NetApp Keystone Flex
サブスクリプションのドキュメント
Keystone

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Keystone Flex サブスクリプションのドキュメント 1
- Flex サブスクリプション 1
- Flex サブスクリプションサービスの契約条件と説明 3
- 運用モデル、役割、担当業務 13
- Flex サブスクリプションのテナンシーとマルチテナンシー 15
- Flex サブスクリプションインフラストラクチャ 17
- サイト要件 19
- Flex サブスクリプションサービスオペレーション 20
- Flex サブスクリプションのお客様は Active IQ で何を表示できますか。 20

リリースノート 22
- このリリースの NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスの新機能 22
- NetApp Service Engine で解決済みの問題 28
- NetApp Service Engine の既知の問題 28

NetApp Keystone のよくある質問（FAQ） 31
- NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの FAQ です 32
- Flex サブスクリプションサービスの詳細 34
- 運用モデルと担当業務 35
- NetApp Service Engine / セルフサービスアクセスポータル 37

NetApp Service Engine Web インターフェイス 39
- 課金アカウント、サブスクリプション、サービス、およびパフォーマンス 40
- はじめに 47
- Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します 54
- 請求を表示します 56
- 概要 56
- 概要 66
- オブジェクトストレージの操作 76
- クラウドサービスを管理します 82
- レポートを表示します 90
- ファイル共有とディスクをバックアップする 93
- サブスクリプションの管理 95
- サービスリクエストを管理します 97
- 管理タスクを実行 102
- テナントとサブテナントのネットワーク設定を定義する 105

NetApp Service Engine API の概要 108
- 対象読者 108
- NetApp Service Engine API アクセスおよびカテゴリ 108
- NetApp Service Engine の主な概念 108
- 許可と認証 109
- NetApp Service Engine REST API 111

コンシューマ API 111
管理者 API 169
法的通知 241
著作権 241
商標 241
特許 241
プライバシーポリシー 241

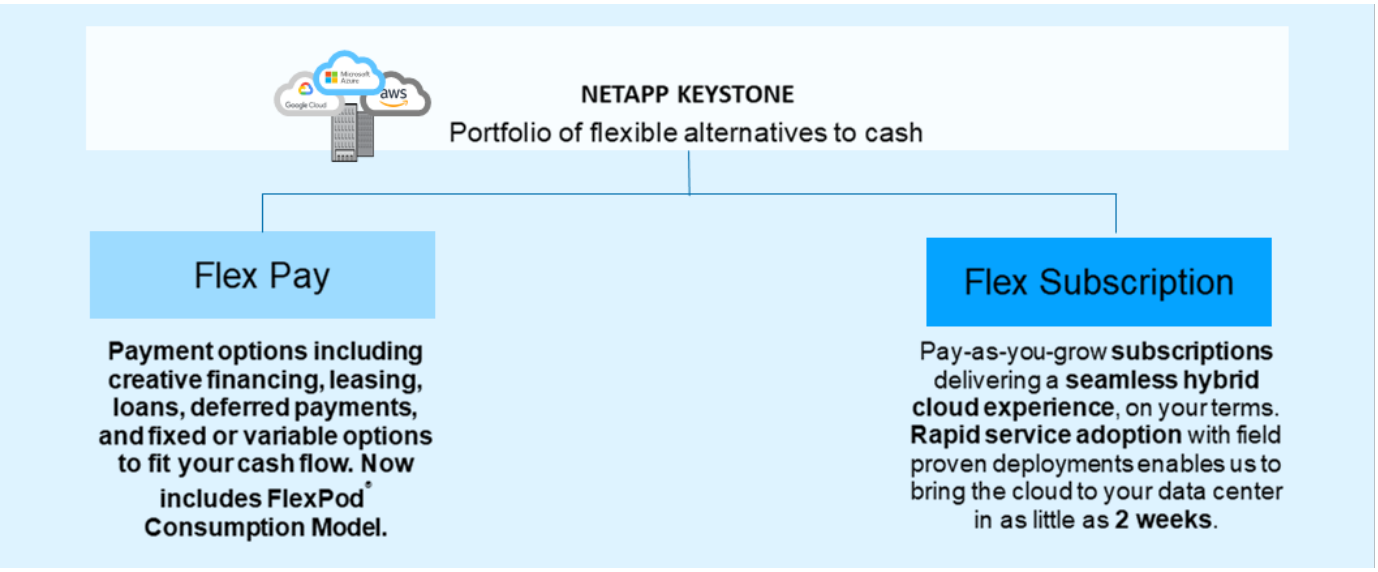
NetApp Keystone Flex サブスクリプションのドキュメント

NetApp Keystone Flex サブスクリプションは、 NetApp Keystone サービスの一部です。NetApp Keystone は、オンプレミスの CAPEX （設備投資）サービスを提供するポートフォリオで、 NetApp Keystone Flex Pay や NetApp Keystone Flex Subscription サービスなど、クラウドへの移行をスムーズに進めることができます。NetApp Keystone は、オンプレミスとクラウドにわたってストレージサービスを提供することで、シームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを実現します。NetApp Keystone の詳細については、を参照してください "NetApp Keystone"

NetApp Keystone Flex サブスクリプションの詳細については、を参照してください "Keystone Flex サブスクリプション"

Flex サブスクリプションは、オンプレミスシステムでクラウドと同等のエクスペリエンスを提供し、思いどおりのクラウド接続を実現する、ストレージサービスです。

- * NetApp Keystone Flex Pay * - NetApp Keystone Flex Pay （フレックスペイ）は、従来のファイナンス、リース、固定 / 可変オプションなど、お客様のキャッシュフローニーズに合わせた柔軟なファイナンスオプションのポートフォリオです。
- * NetApp Keystone Flex サブスクリプション * - NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、成長に合わせて拡張できる成果ベースのサブスクリプションサービスで、オンプレミスのクラウドレベルのエクスペリエンスを実現します。



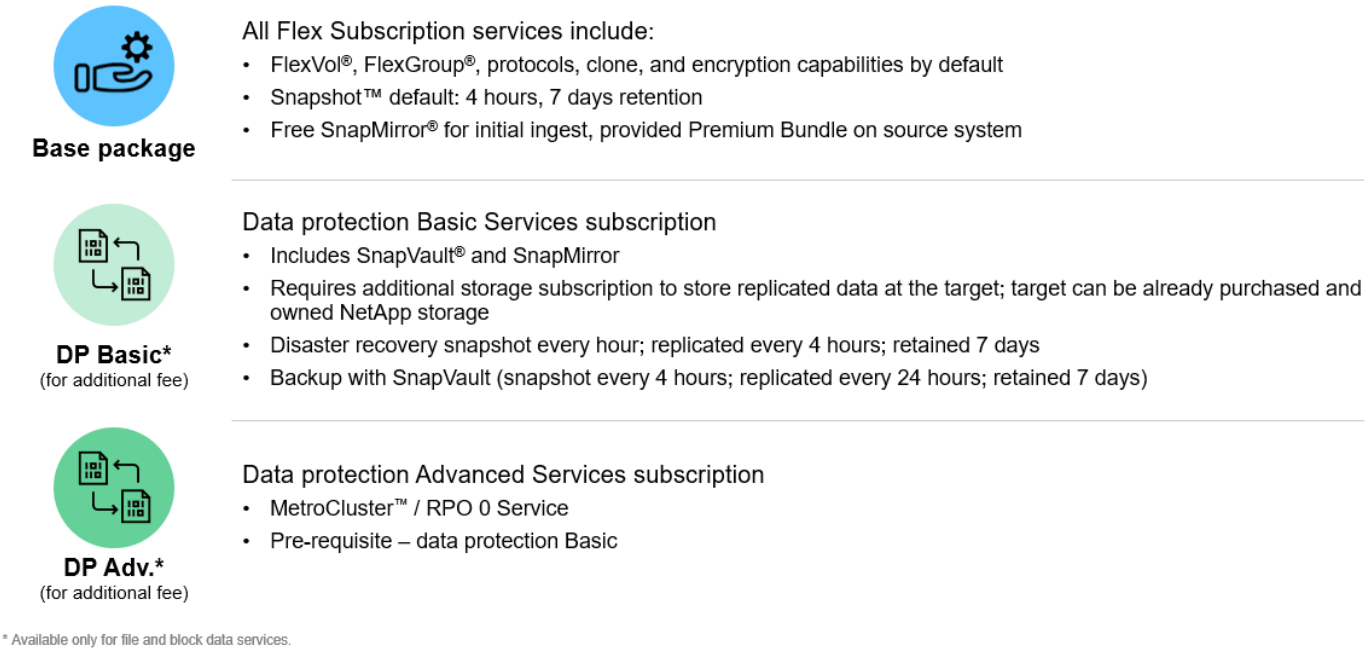
Flex サブスクリプション

Flex サブスクリプションは、成長に応じて購入できるサブスクリプションベースのサービスモデルです。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資（ CapEx ）やリース（ CapEx ）などのシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。予測不可能な容量の増加に対処し、複雑な調達サイクルを実施するという課題を解消することで、価値創出までの時間を短縮できます。Flex サブスクリプションを使用すると、経済性と運用をビジネスの優先事項に合わせることができます。

Flex サブスクリプションは、ネットアップ、パートナー、またはお客様が運用可能な、ブロック、ファイル、オブジェクトの各データタイプ用のストレージ容量を事前定義されたパフォーマンスサービスレベルで提供するサブスクリプションベースのサービスです。Flex サブスクリプションが提供する基本サービスに加えて、追加料金でアドオンサービスを選択できます。これらのサービスについては、次の図で説明します。

- * Data Protection Basic * サービスは、 NetApp SnapMirror と NetApp SnapVault の機能をデフォルト設定で提供します。
- * データ保護の詳細 * は、 NetApp MetroCluster の機能を活用して、 RPO=0 の SLA を提供します。

> Flex Subscription では、バックアップ操作に SnapVault テクノロジを使用し、ディザスタリカバリに SnapMirror を使用してデータをリモートでレプリケートします。アプリケーションのフェイルオーバーとリストアは自動的に行われません。



Flex サブスクリプションの利点

Flex サブスクリプションには、次の利点があります。

- 複雑なストレージ関連タスクから IT 担当者を解放し、アプリケーション管理に集中できるようにします
- 初期投資を削減します
- オーバープロビジョニングを行わずにお客様のニーズに対応できます

- データストレージのコストをビジネスニーズやアクティビティに合わせて調整
- 複雑な組織調達手順を省略することで、インフラのプロビジョニングを簡易化
- データのセキュリティをオンプレミスで維持
- コンプライアンス、パフォーマンス、セキュリティを適切に管理できます

Flex サブスクリプションサービスの契約条件と説明

- NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、 1 年以上 3 年までご利用いただけます。当初の期間終了後は、毎年更新が可能です。容量は 1TiB まで増やすことができます。
- サイトあたりの最小容量は 100TB で、各サイトに 1 つ以上のクラスタを配置して最小容量要件を満たすことができます。パートナーが運用するモデルでは、お客様、サイト、サービスレベルに応じて、柔軟な最小値を持つサブスクリプションが作成されます。
- 100TiB 容量は、 1 つのパフォーマンスレベルまたはレベルの組み合わせで構成できます。
- テナントサブスクリプションは、パートナー様がサブスクライブしているサービスレベルに限定されます。
- 各サイトで使用できるバースト容量は 20% です。バースト使用量は、その課金期間に限り課金されます。20% を超えるバースト要件が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
- コミット済み容量またはパフォーマンスレベルは、契約期間中は変更できません。
- 容量を増やしたり、期間内にパフォーマンスレベルを上げたりすることは可能ですが、より高いパフォーマンスレベルから低いレベルに移行することはできません。
- 期間の過去 90 日間に変更リクエストがあった場合、お客様は少なくとも 1 年間サービスを更新する必要があります。

Flex サブスクリプションサービスの容量の定義

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）サービスの容量は次のとおりです。

論理容量

これは、お客様が Flex サブスクリプションインフラストラクチャに配置したデータです。すべての Flex サブスクリプション容量は、論理容量を参照します。たとえば、 1TiB のファイルが Flex サブスクリプションイン

フラに格納された場合、少なくとも 1TiB 以上の容量を購入する必要があります。

コミット済み容量

期間中に毎月請求される最小論理容量。

- 容量は各パフォーマンスレベルにコミットされます。
- この期間中はコミット済み容量を減らすことはできません。
- コミット済み容量および追加のパフォーマンスレベルは、期間中に追加できます。

コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量を削減することはできません
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。
- コミット済み容量の変更は、 NetApp Service Engine インターフェイスまたは Keystone Success Manager を通じて要求できます。変更の要求については、を参照してください "サービスリクエストを提出します"。

バースト時の容量

コミット済み容量を超えている論理容量です。次の点に注意してください。

- Flex サブスクリプションサービスは、コミット済み容量を 20% 超過した容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、 1 日あたりの平均消費量に基づいて課金されます。
- バースト時の容量は 20% まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。
- バースト時の容量がコミット容量の 20% を超えると、プレミアム料金が発生します。20% を超えるその他のバースト要件については、サポートにお問い合わせください。

使用済み / プロビジョニング済み容量

使用済み容量は、サービスで現在使用されているストレージの容量（ TiB ）です。Flex Subscription サービスは、特定のパフォーマンスサービスレベルのすべてのボリュームのプロビジョニング済みサイズ（使用済みの論理容量または物理容量ではないサイズ）の合計を、そのパフォーマンスサービスレベルの使用済み容量とみなすようにします。これには、次のもの

- ボリュームの作成、変更、削除、または自動拡張によってプロビジョニングされた容量。
- Snapshot コピーとクローン：

> プロビジョニングされた容量に格納されているデータの量、またはディスクに実際に書き込まれたデータの量は考慮されません。

請求容量

月次請求 =（コミット済み容量 [TiB] * コミット率 [TiB / TiB]） +（日単位の平均プロビジョニングバースト

容量 [TiB] * バーストレート [TiB / TiB] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。課金の詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションの課金"。

パフォーマンスサービスレベル

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、事前定義されたパフォーマンスレベルで容量を提供します。

各パフォーマンスサービスレベルは、 I/O 密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（ 1 秒あたりの入出力処理数（ IOPS ））と使用済みストレージ（ TiB あたりの格納データ）の比率で、単位は IOPS/ TiB です。

Flex サブスクリプションサービスで管理される各ボリュームは、パフォーマンスサービスレベルに関連付けられます。各ボリュームで使用されるすべての I/O 処理と使用済みストレージは、ボリュームの I/O 密度の計算に考慮されます。

次の表に、パフォーマンスサービスレベルを示します。

異なるストレージタイプのパフォーマンスサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクトストレージのサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

ファイルサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* 標準 *	* 値 *
* ワークロードタイプ *	分析、データベース	VDI 、仮想化アプリケーション、ソフトウェア開発	ファイル共有、 Web サーバ	バックアップ
* ターゲット IOPS/ TiB *	6,144	2 、 048	128	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	12,288	4,096	512	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	384	128	16	該当なし
* 遅延 *	1 ミリ秒未満	2 ミリ秒未満	17 ミリ秒未満	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	100TiB ^1 ^			
	15TiB [2]	25TiB [2]	50TiB [2]	50TiB [2]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択された各サービス階層ごとに、最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。

ブロックストレージ

- サポートされているプロトコル * ： FC 、 iSCSI

* サービスレベル *	* エクストリーム *	* プレミアム *	* 標準 *
* ワークロードタイプ *	HPC	ビデオ監視	バックアップ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし		
* 最大 IOPS / TiB *	5.500	4 、 000 名	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	43	31.	該当なし
* 遅延 *	0.5 ミリ秒未満	0.5 ミリ秒未満	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	100TiB [3]	100TiB [3]	300TiB [3]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。[3] いずれかの Opportunity タイプに対して選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の期間と最小指定容量。

オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

* サービスレベル *	オブジェクト
* ワークロードタイプ *	メディアリポジトリ、アーカイブ
* ターゲット IOPS/ TiB *	該当なし
* 最大 IOPS / TiB *	該当なし
* 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） *	該当なし
* 遅延 *	該当なし
* 最小容量 * ^ 1 、 2 ^	500TiB [3]

^1 ^1 年以上の期間、および 100TiB 以上の容量。ネットアップから直接販売されるファイル共有とブロックのパフォーマンスサービスレベルを組み合わせた場合に必要です。[2] チャネル主導の販売機会用に選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の契約期間と最小規定容量。[3] いずれかの Opportunity タイプに対して選択されたサービス階層ごとの最低 1 年間の期間と最小指定容量。

サービスレベルの指標と定義

NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスでは、次の用語と定義が使用されます。

- * GiB 、 TiB 、 PiB 。 * 1024 バイトをベースとしたデータストレージ容量の測定値（ 1GiB = 1024^3 バイト、 1TiB = 1024^4 バイト、 1PiB = 1024^5 バイト）。
- * IOPS/ TiB 。 * アプリケーションが要求した 1 秒あたりのプロトコル処理数を、割り当てられたボリュームの論理サイズで割った値です。
- * 可用性 * は、サービスが正常に応答した I/O 要求の割合として、サービスの境界で測定された、サービスの合計 I/O 要求数を割った値です。サービスのダウンタイムや必要な設備の利用不可を含みません。 お客様が提供するネットワークまたはその他のサービス。
- * 耐久性 * は、顧客が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされるデータの割合です。
- * TiB あたりのターゲット IOPS 。 * しきい値に達する前にボリュームに送信されたすべての I/O 要求の保証 IOPS 。ボリュームのパフォーマンスが選択した TiB あたりの IOPS に制限されます。

> TiB あたりのターゲット IOPS パフォーマンス指標は、 TiB 単位での論理使用容量に基づいて計算されます。

- * レイテンシ。 * クライアントから受信した I/O 要求の処理にかかる時間。サービスの分離（ストレージコントローラの I/O ポート）で測定されます。

Flex サブスクリプションの課金

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）を使用すると、ストレージサブスクリプションの予測可能な先行購入価格を設定できます。

設備投資（ CapEx ）やリースに運用コスト（ OpEx ）の消費モデルを希望する場合は、柔軟でスケーラブルな消費ニーズに合わせて、柔軟に拡張できる Flex サブスクリプションの従量課金制モデルを選択できます。

Flex サブスクリプションでは、以下の請求先施設をご利用いただけます。

- IOPS とレイテンシのコミット済み容量に基づいて料金を支払うことで、さまざまなワークロードのニーズに対応できます。さまざまなパフォーマンスサービスレベル - Extreme 、 Premium 、 Standard 、 Value が用意されているため、購入した Flex サブスクリプションのサービスレベルに基づいてストレージを管理できます。
- また、容量の利用状況に応じて、コミット済み容量と従量課金制の容量を予測可能で提示します。
- ハードウェア、コア OS 、サポートのバンドル価格を 1TiB 価格で選択できます。ストレージタイプ、ファイル、ブロック、オブジェクト、クラウドストレージの各サービスについて、 1 つの請求書を用意しておきます。
- サービスと支払いの柔軟な条件を選択します。サイトごとに 12 カ月、 100TiB 、またはそれ以上を選択できます。以降は、 12 カ月間自動更新することも、月単位で更新することもできます。

フレックスサブスクリプションの課金は、コミット済み容量と可変バースト消費に基づいています。

▽コミット済み容量およびバースト時の使用容量については、を参照してください。△ "Flex サブスクリプシ

ョンサービスの容量の定義"。

課金情報の詳細を表示する方法については、を参照してください "請求を表示します"。

コミット済み容量に基づく請求

コミット済み容量とは、関係者（ネットアップ / パートナー様とお客様）が合意した 1 回のサブスクリプションでの各種サービスの容量を指します。この容量は、 Flex サブスクリプションの注文ごとに記載され、実際の消費量にかかわらず請求されます。

ネットアップは、 Flex Subscription サービスの導入の一環として、サービスの消費状況を継続的に監視し、測定します。5 分ごとに消費レコードが生成され、サブスクリプションの現在の消費容量が詳細に表示されます。これらのレコードは、請求書および使用状況レポートを生成するために請求期間にわたって集計されます。

バースト消費に基づく請求

使用済み容量が特定のパフォーマンスサービスレベルのコミット済み容量を超えると、バースト消費量が記録され、それに応じて料金が適用されます。このプロセスは、生成される消費レコードごとに実行されます。したがって、バースト消費量は、オーバー消費容量の量と時間の両方を、コミット済み容量の上に反映したものです。

請求スケジュール

Flex サブスクリプションサービスは、月単位および年単位で課金されます。

請求書は毎月送付されます。サービスが利用可能になった月については、請求書が翌月に送付されます。たとえば、 1 月に使用したサービスの請求書は、 2 月初めに送付されます。この請求書には、コミット済み容量の料金と、該当する場合はバースト時の使用料が含まれます。

コミット済み容量の最小支払額については、各サブスクリプション年の開始時に請求書が生成されます。サブスクリプションの開始日に生成されます。別の請求書は、サブスクリプション四半期の終了時に送信され、当該四半期に発生したバースト使用の適用可能な料金を合計したものです。サブスクリプション中にコミット済み容量が変更された場合、そのサブスクリプション年の残りの期間の年間年間の比例した最小支払額について、コミット済み容量の変更が有効になった日に請求書が送信されます。

Flex サブスクリプション課金のその他のシナリオ

Flex サブスクリプションの課金にはいくつかのシナリオがあります。これらのシナリオについて理解しておく必要があります。

クローニングされたボリュームに対する請求

ONTAP でボリュームがクローニングされている場合に、データのバックアップとリストアに使用すると、追加の支払いなしでクローンを引き続き使用できます。ただし、ビジネスで他の目的に使用されていたクローンボリュームには、広範囲の期間料金がかかります。

次の点に注意してください。

- クローンボリュームの消費は、クローンの作成から 24 時間以内には考慮されないため、この間に料金は発生しません。
- 新しいデータがボリュームに書き込まれない場合、 Standard および Value Performance サービスレベル

のクローンボリュームの消費は考慮されません。たとえば、バックアップとリストアのユースケースでは、クローンボリュームのデータのバックアップやリストアによって、クローンボリューム自体のデータが変更されることはなく、消費とはみなされません。

MetroCluster の請求

高度なデータ保護： NetApp MetroCluster を使用して、物理的に分離された 2 つのクラスタ間でデータをミラーリングしますMetroCluster のミラーされたアグリゲートでは、データが各クラスタに 1 回ずつ、 2 回書き込まれます。Flex サブスクリプションサービスでは、各サイドで個別に消費量が課金されるため、 2 つの同一の消費レコードが生成されます。ONTAP System Manager （ System Manager ）または Active IQ Unified Manager （ Unified Manager ）を使用してクラスタを監視する場合は、これらのツールの使用量とフレックスサブスクリプションの使用量が一致しないことがあります。System Manager と Unified Manager では、ミラーリングされた（リモートの）クラスタにボリュームが報告されません。報告される消費指標の半分は、フレックスサブスクリプションサービスから報告されます。

たとえば、サイト A とサイト B は MetroCluster 構成にセットアップされます。サイト A に 10TB のボリュームを作成すると、サイト B には同一の 10TB ボリュームが作成されますFlex サブスクリプションでは、ボリュームが区別され、各サイトに 10TB の追加消費が記録されるため、合計で 20TB が増加します。System Manager と Unified Manager で、サイト A に作成された 10TB のボリュームが報告されます

一時ボリュームについての請求

ボリュームを移動する際に、 ONTAP によって一時（ TMP ）ボリュームが作成されることがあります。これらの一時ボリュームは一時的なものであり、これらのボリュームの消費量は課金対象として測定されません。

課金およびアダプティブ QoS ポリシー

Flex Subscription では、パフォーマンスサービスレベルに基づいて消費量を測定します。各パフォーマンスサービスレベルは、特定のアダプティブ QoS ポリシーに関連付けられています。展開中に、加入している Flex サブスクリプションサービスの各 QoS ポリシーの詳細が通知されます。ストレージ管理処理の実行中に予期しない課金を避けるため、ボリュームには、サブスクライブしたパフォーマンスサービスレベルに従って適切な QoS ポリシーが割り当てられていることを確認してください。ONTAP の QoS ポリシーの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

SnapMirror デスティネーションについての請求

SnapMirror デスティネーションボリュームの料金。ソースで割り当てられたパフォーマンスサービスレベル（サービスレベル）の QoS ポリシーによって決まります。ただし、ソースに QoS ポリシーが関連付けられていない場合、デスティネーションには、利用可能な最小のサービスレベルに基づいて課金されます。

FlexGroup に対する請求

FlexGroup については、 FlexGroup のアダプティブ QoS ポリシーに基づいて課金されます。コンスティチュエントの QoS ポリシーは考慮されません。

LUN の請求

LUN の場合は、通常、 QoS ポリシーが適用されるボリュームと同じ請求パターンが適用されます。LUN に個別の QoS ポリシーが設定されている場合は、次の手順を実行します。

- LUN のサイズは、その LUN に関連付けられているサービスレベルに基づいて消費されます。
- ボリュームに設定されているサービスレベルの QoS ポリシーに基づいて、ボリュームの残りのスペースがある場合はそのスペースに基づいて料金が発生します。

システムボリュームおよびルートボリュームは、 Flex Subscription サービスの全体的な監視の一部として監視されますが、カウントまたは課金はされません。これらのボリュームの消費は、請求から除外されます。

データ保護

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）データ保護サービスは、データをバックアップし、必要に応じて回復できます。使用可能なデータ保護サービスは次のとおりです。

- ディスクと共有のスナップショット
- ディスクおよび共有のバックアップ（サブスクリプションの一部としてデータ保護サービスが必要）
- ディスクおよび共有のディザスタリカバリ（サブスクリプションの一部としてデータ保護サービスが必要）

バックアップサービスとディザスタリカバリサービスはアドオンサービスとして提供され、Snapshot は基本的なストレージサービスの一部として提供される。

	Single Region Snapshots（基本的なストレージサービスの一部として利用可能）	マルチリージョンバックアップ（データ保護アドオン）	複数リージョンのディザスタリカバリ（データ保護アドオン）
ユースケース	インフラの損失や障害ではなく、ユーザやアプリケーションのデータ削除や破損のリスクを軽減	インフラの損失や障害によってプライマリボリュームのデータが完全に失われるリスクを軽減します	インフラの損失や障害が原因でプライマリボリュームのデータが完全に失われるリスクを、目標復旧時間とともに軽減します
ポリシー	毎時、毎日、毎週、毎月	1 時間、 1 日、 1 週間、および 1 カ月単位の Snapshot に基づいて保持するバックアップの数	1 時間、 4 時間、毎日
トポロジ	ソースのみ	バックアップ	非同期レプリケーションターゲット
レプリケーションサービスレベルを指定してください。 ^1	該当なし	標準	プライマリと同じ

^1 追加のストレージ容量をサブスクライブする必要があります

基本的な Flex Subscription サービスに加入しても、データは自動的にはバックアップされません。アドオンのデータ保護サービスに登録し、データバックアップサービスやディザスタリカバリサービス用にシステムを設定する必要があります。ご使用のストレージシステムが Flex サブスクリプションサービスで管理されていない場合でも、ネットアップはストレージシステム上のデータの保護と Flex サブスクリプションサービスへの接続をサポートします。ただし、ネットアップはバックアップの失敗に対して責任を負いません。

階層化

NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスには、使用頻度の低いデータを識別し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化する階層化機能が含まれています。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能を使用すると、合意したサービスに基づいて、アクセス頻度の低いデータがオンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

パートナーとテナントは、ストレージのプロビジョニング時に、 Extreme 階層化と Premium 階層化の 2 つのサービスレベルを選択することで、この機能を簡単に利用できます。Extreme 階層化には、 Standard 、 Extreme 、 Premium の各サービスレベルと同じ QoS ポリシーがあります。

アドオンの階層化機能を使用できるのは、 Extreme および Premium サービス階層のみです。ネットアップでは、データの 25% がホットであり、 75% が使用頻度が低く、コールドストレージに移動できると仮定しています。請求は、ボリュームあたりの期間が各サービスレベルで決定されます。

有効な機能は次のとおりです。

- ディスクとファイル共有についてアクセス頻度の低いデータのレポートを作成し、サービスレベルを変更するかどうかを判断できます。階層化ポリシーを移動または変更すると、コールド階層からデータにアクセスした場合にレイテンシが高くなる可能性があります。
- デスティネーション階層化がクラスタで有効になっている場合は、ボリュームのサービスレベルを「 Extreme 」と「 Premium 」から「 Extreme 」にそれぞれ変更できます。
- 同様に、ボリュームの階層化サービスレベルを非階層化に変更することもできます。
- ボリュームのバックアップを階層化サービスレベルで有効または無効にします。
- ボリュームのディザスタリカバリを階層化サービスレベルで有効または無効にします。

返却不要のディスク製品です

ネットアップは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の一部として、返却不要ディスク（ NRD ）以外のサービスを延長します。

Flex サブスクリプションの NRD サービスを購入した場合、ネットアップは、サポートおよびメンテナンス作業のため、またはサービス終了時にサービス期間全体で使用されている物理ストレージメディアをリカバリしません。このサービス提供に使用されているすべての物理資産をリカバリしないでください。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- このサービスの購入時には、物理ストレージメディアのリカバリにネットアップを選択することもできます。
- ネットアップがメディアのリカバリを担当していない場合は、サービス期間終了時に Flex サブスクリプションサービスの提供に使用されているストレージメディアまたはディスクを破棄する権利があります。
- サブスクリプションの更新中に NRD オファーリング製品を追加、変更、または終了することができます。期間中はできません。
- NRD サービスに関連するコストは、サブスクリプションのコミット済み容量に基づいて変化します。つ

まり、サブスクリプション期間中にコミット済み容量を増やすことを選択した場合、 NRD のコストも同様に改定されます。この増加は、コミット済み容量の増加に比例します。

- サービスで使用されている物理ストレージメディアのみを保持できます。コントローラ、シェルフ、ケーブル、スイッチ、ネットワークカード、 ネットアップが所有するその他の機器は、ネットアップがリカバリします。

米国市民サポート（**USCS**）

米国市民サポート（USCS）は、NetApp Keystone サブスクリプションのアドオンサービスです。また、米国から継続的なKeystoneサービスの提供とサポートを受けることができます米国の市民土。

次のセクションを読み、このアドオンサービスに拘束されているサブスクリプションの要素を理解してください。また、NetApp Keystone 契約の条件に基づいて提供されています。脚注：disclaimer1 [ここで説明するサービスとサービスは、完全に締結されたKeystone契約の対象となり、これらに限定されます。]

ネットアップグローバルサービスサポートセンターの監視

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerの略

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記されています。

展開アクティビティ

米国では、可能な場合、オンサイトおよびリモートでの導入および設置作業を行います米国の市民土。脚注：免責事項[オンサイトでの活動に適切な担当者がいるかどうかは、Keystoneシステムが導入されている地域によって異なります。]

サポート

可能な場合は、必要なオンサイトのトラブルシューティングおよびサポート活動が米国によって実施されます米国の市民土。脚注:免責事項[]

Equinix を基盤とする **Flex** サブスクリプション

ネットアップは、 Equinix データセンターで NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex Subscription ）をホストする Equinix とパートナー関係を結び、パートナー様向けに Unified 解決策を提供しています。

Equinix が提供する Flex サブスクリプションは、標準の Flex サブスクリプションサービスから変更されていません。

Flex サブスクリプションの標準サービスに加えて、 Flex サブスクリプション機器をホストする Equinix データセンターを選択する必要があります。

運用モデル、役割、担当業務

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）は、テナンシーのモデルに基づいています。

Flex サブスクリプションには、サービス提供のための 3 つの運用モデルがあります。

- * ネットアップが運用するモデル * では、お客様が（選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて）提供するサービスにサブスクライブし、追加料金でネットアップが運用するオプションを選択できます。ネットアップでは、アーキテクチャと製品を定義し、お客様のオンプレミスにインストールして、ネットアップのストレージリソースと IT リソースを使用して日常的なインフラ管理業務を管理しています。使用可能なストレージサービスタイプは、 file 、 block 、 object です。Cloud Volumes Service for GCP および AWS に基づくストレージサブスクリプションは、 NetApp Keystone インスタンスからも管理できます。
- * パートナー様が運用する * モデル * は、ネットアップが運用するモデルに似ていますが、パートナー様がエンドユーザ様のサービスを運用しています。このモデルでは、パートナーは参照される契約者です。テナントとは、パートナー様やサービスプロバイダ様のお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。通常、パートナー運用モデルにはマルチテナント環境があり、テナントやエンドユーザ / サブテナントには、サービスプロバイダ / パートナーが課金する独自のサブスクリプションがあります。パートナー管理者が、すべてのテナントに対して管理タスクを実行します。パートナー様が運用するモデルで管理者が実行できる機能は、ネットアップが運用するモデルの管理者とは異なります。
- * お客様が運用する * * モデル * は、お客様が選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて、提供サービスを利用できるようにします。ネットアップでは、お客様のオンプレミスでアーキテクチャと製品を定義し、お客様がストレージと IT リソースを使用してインフラを管理できるようにしています。お客様は、ネットアップまたはパートナー / サービスプロバイダに関連付けられ、その状況に応じて、ネットアップまたはサービスプロバイダにサービス要求を送信して対処できます。お客様の管理者は、お客様が運用する環境で管理タスクを実行できます。これらのタスクは、特定のお客様のテナントとサブテナントに関連付けられます。

このサービスの機能とオプションは、モデルによって異なります。詳細については、を参照してください "サービスプロバイダと顧客の役割と運用"

サービスライフサイクル全体での役割と責任

- * ネットアップが運用するモデル * ：インストール、導入、運用、監視、最適化、サポートのエンドツーエンドの管理をネットアップが行います。
- * パートナー運用モデル * ：役割と責任の共有は、パートナー様とサービスプロバイダまたはパートナー様の SLA によって異なります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- * お客様が運用するモデル * ：次の表は、サービスライフサイクル全体のモデルと、お客様が運用する環境におけるサービスライフサイクルモデルに関連する役割と責任をまとめたものです。

タスク	ネットアップ	お客様
インストールと関連タスク • をインストールします • 設定 • 導入 • オンボード	✓	なし
管理と監視 • モニタ • レポート • 管理タスクを実行 • アラート	なし	✓
運用と最適化 • 容量の管理 • パフォーマンスを管理 • SLA を管理します	なし	✓
サポート • お客様をサポート • ハードウェア障害の修正 • ソフトウェアサポート • アップグレードとパッチ	✓	なし

役割と責任の概要

ネットアップの役割と担当業務を以下にまとめます。

- ネットアップは、該当するサービス（お客様指定のデータセンターまたはコロケーション施設の該当するバージョンの NetApp Service Engine を含む）を提供、インストール、設定、有効化します。ネットアップは、アンインストールを契約期間の終了時に行うか、またはお客様が早期に契約終了を選択した場合に責任を負います。
- ネットアップは、他の IT サービスプロバイダと連携しながら、お客様の IT サービスプロバイダや技術チームと協力して業務を行っています。
- ネットアップが運用するサービスのパフォーマンスは、共通の責任がサポート対象の環境に該当することを前提としています。

Flex サブスクリプションのテナンシーとマルチテナンシー

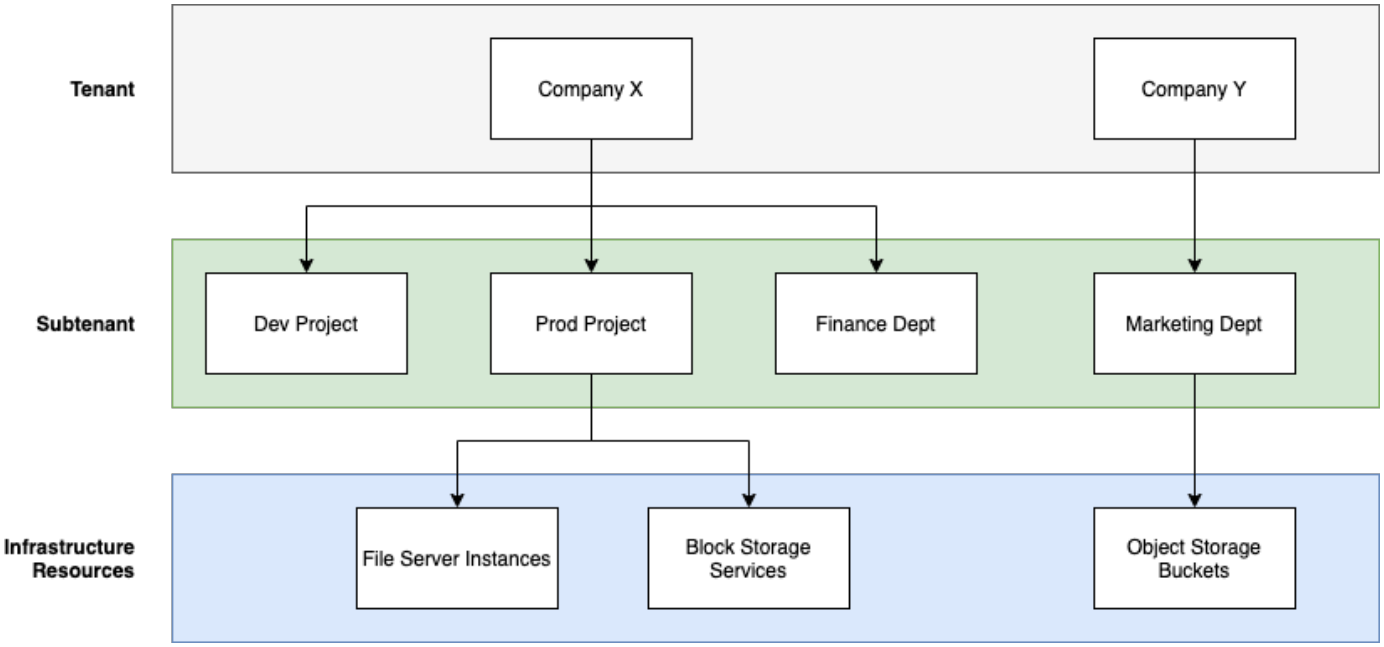
NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）では、論理ストレージリソースを所有する階層エンティティとして「 * Tenant * 」および「サブテナント * 」の概念が使用されます。マルチテナンシーの概念もサポートされており、複数のテナントを 1 つのパートナーやサービスプロバイダに関連付けます。ここでは、エンティティパートナーとサービスプロバイダの両方が同じ意味で使用されています。

> Flex サブスクリプションの場合、シングルテナンシーはネットアップが運用するモデルであり、マルチテナンシーはパートナーが運用するモデルです。

テナントは、 Flex サブスクリプションで定義されるプライマリ課金エンティティです。Flex サブスクリプションに加入し、サービスへのサブスクリプションを保持している各お客様は、 Flex サブスクリプションテナントとして存在します。お客様は、テナントのオンボーディングや、サブスクリプションの日付と契約条件の追跡など、ネットアップにお客様の名前や ID を提供します。

マルチテナンシーでは、パートナー様は Flex サブスクリプション環境におけるネットアップのテナント / お客様です。また、パートナーは、エンドユーザやサブテナントにリンクされた複数のテナントや顧客を所有できます。このモデルでは、テナントとサブテナントがサービスプロバイダのお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。

Flex サブスクリプションサブテナントは、完全に親テナント内に存在し、多対 1 の関係にあります。サブテナントは、テナンシー内で論理リソースを分離し、ショーバックレポートのベースとして使用されます。すべてのストレージリソース（ファイルサービス、ブロックストレージ、およびオブジェクトストレージ）がサブテナントに属している。



ネットアップが運用する（シングルテナンシー環境のサブスクリプションモデル

- NetApp 管理者または GSSC によってテナントとゾーンに対するサブスクリプションが作成されます。
- サブスクリプション名は、テナントがサブスクライブされている課金エンティティから取得されます。

- サブスクリプションでは、開始日と契約期間が設定されます。
- 各テナントゾーンにはアクティブなサブスクリプションを 1 つだけ設定できます
- 1 つのサブスクリプションに複数の料金プランを設定でき、各料金プランはサービスレベルに対応します。
- 各レートプランには、サービスレベルごとにコミット済み容量があります。
- サービスレベルには次のものがあります。
  - 最高レベル
  - Extreme - 階層化
  - パフォーマンス
  - パフォーマンス階層化
  - 価値
  - 各サービスレベルのデータ保護
  - 高度なデータ保護機能で、卓越したパフォーマンスと価値を実現
  - ストレージオブジェクト

マルチテナント環境のサブスクリプションモデル

- サービスプロバイダは Flex Subscription のお客様で、テナントとしてサブスクリプションを設定しています。サブスクリプションのベースは次のとおりです。
  - サービスレベルとゾーンごとのコミットメント
  - 割り当て済み容量に基づいて、最小 100TiB を設定
  - バースト料金は、コミット済み容量の 100 〜 120% に適用されます
- ネットアップでは、通常のテナンシー用語の一部として、プロバイダに毎月課金しています。
- テナントがサービスレベルを利用できるようにするには、まずサービスプロバイダまたはパートナーがサービスレベルに対して Flex サブスクリプションを設定する必要があります。
- サービスプロバイダは、サービスレベル、ゾーン、および柔軟な最小値ごとにテナントサブスクリプションを作成します。
- サービスプロバイダは、ネットアップから購入した容量よりも多くの容量をテナントに販売できます（オーバーサブスクリプション）。そのため、テナントで使用される容量は、サービスプロバイダがサブスクライブした容量によって制限されません。
- テナントは、使用状況レポートで「バースト」と表示される、サブスクライブ済み容量を超えるストレージ容量を使用できます。
- テナント使用状況レポートは、パートナー様が日単位または月単位で表示できます。
- テナントは、対応する Flex サブスクリプションと比較して長期のサブスクリプションを作成できますが、そのアクティビティ中にエンドカスタマーに警告メッセージが表示されます。
- パートナー様向けの FLEX サブスクリプションは、ネットアップの管理者または GSSC が設定します。Flex サブスクリプションとテナントサブスクリプションの管理は、パートナー管理者ロールを持つユーザーが行います。
- テナント管理者ロールを持つユーザは、テナントサブスクリプションのみを表示できます（パートナーの Flex サブスクリプションは表示できません）。指定したサブスクリプションを更新して、容量やサービス

レベルを変更できます。追加のサブスクリプションのサービスリクエストを上げることができます。

- パートナー管理者は、既存のサブスクリプションの期限が切れたとき、または既存のサブスクリプションが無効になったあとの日付に、別のサブスクリプションを作成できます。新しいサブスクリプションの開始日は、現在の終了日以上にする必要があります。

Flex サブスクリプションインフラストラクチャ

このセクションでは、ネットアップおよびお客様が運用する環境向けの NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）インフラアーキテクチャおよび管理アプリケーションについて説明します。

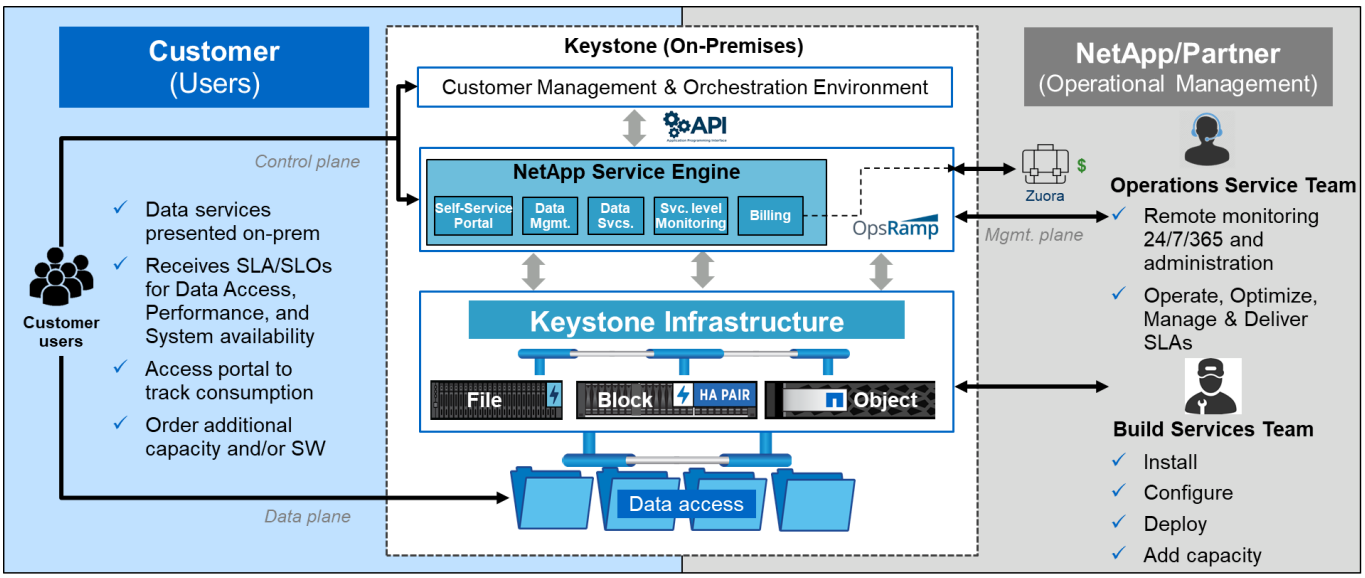
Flex サブスクリプションのインフラアーキテクチャ、設計、テクノロジの選択、コンポーネント製品は、ネットアップのみが提供します。ネットアップは、次の処理を実行する権利を留保します。

- 製品の選択、代替、または転用。
- 適切であると判断された場合は、新しいテクノロジで製品を更新します
- サービス要件に合わせて製品の容量を増減します。
- サービス要件に合わせてアーキテクチャ、テクノロジ、製品を変更できます。

Flex サブスクリプションインフラストラクチャには、複数のコンポーネントが含まれています。

- NetApp Service Engine のユーザインターフェイス（ Web ポータル）。
- NetApp Service Engine API による統合：
- ストレージコントローラを含む Flex サブスクリプションインフラ
- OpsRamp 、 Active IQ 、 Active IQ Unified Manager などのサービスを管理および運用するツール

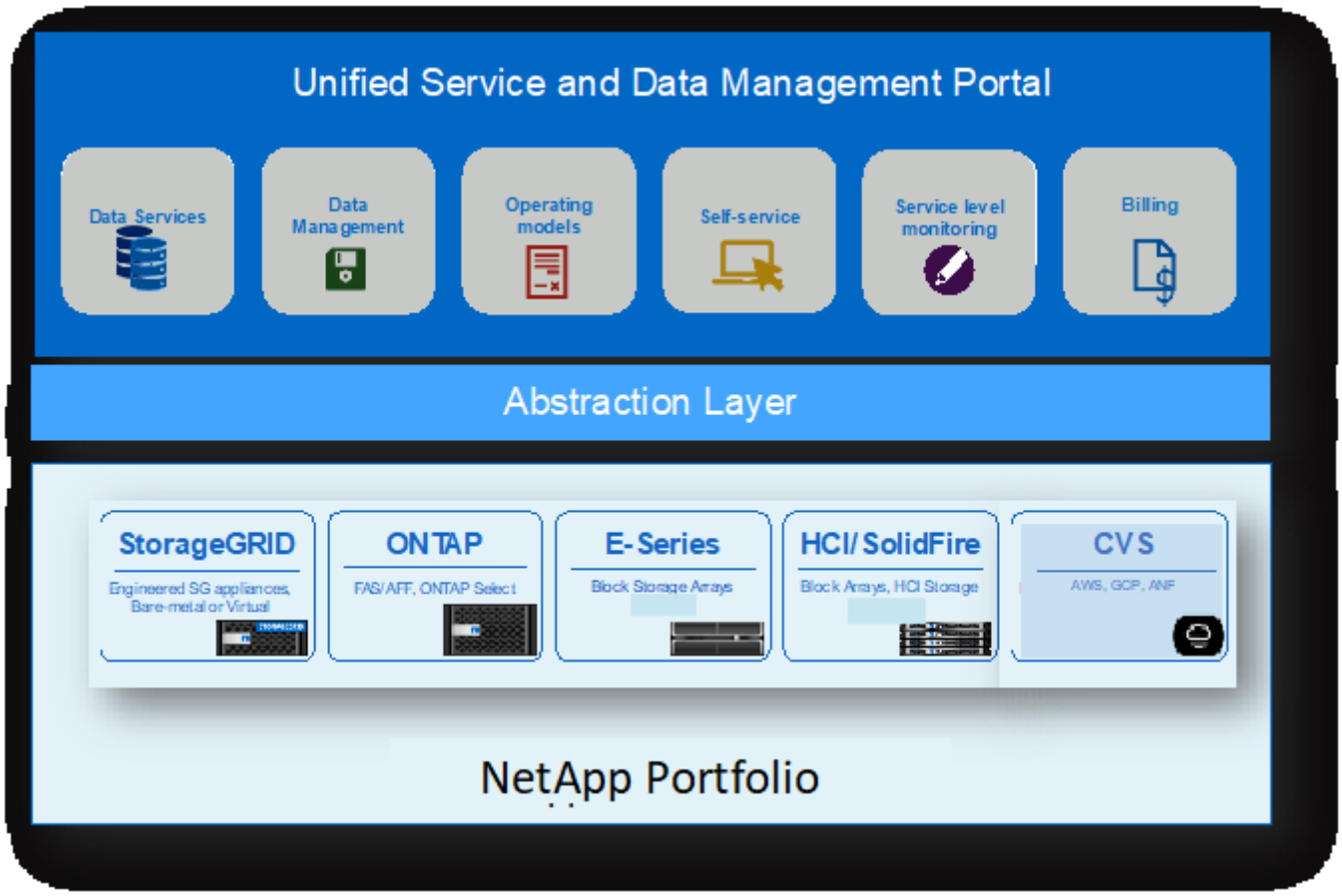
NetApp Keystone と Active IQ の統合の詳細については、を参照してください "Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"



NetApp Service Engine の略

NetApp Service Engine Web ポータルを使用すると、ネットアップ、パートナー、またはお客様が運用するモデルで、 Flex Subscription サービスを管理および監視できます。ポータルには次の機能があります。

- 監視とストレージのシンプルなプロビジョニングをサポートするグラフィカルインターフェイス（ NetApp Service Engine Web インターフェイス）。
- より高度なセットアップ操作やストレージ管理操作を可能にする一連の NetApp Service Engine REST API 。



NetApp Service Engine ポータルは、お客様が次のタスクを実行できる単一のインターフェイスです。

- サブスクリプションダッシュボード：サブスクライブ済み容量のステータスと消費済み容量を表示します。
- ストレージのプロビジョニングNFS / CIFS ファイル共有、 FC / iSCSI ディスク、 S3 バケットを作成するワークフロー
- データ保護プロビジョニングされたファイル共有またはディスクに Snapshot を作成し、バックアップポリシーまたはデータレプリケーションを設定します。
- レポートファイル共有とディスクのインベントリを表示したり、さまざまなサービスレベルに対する容量使用率の傾向を確認したりできます。
- サブスクリプションを管理します。既存のサブスクリプションまたは新しいサービスの追加容量をポータルから注文します。

- サービスリクエストまたはサポート問題を送信し、そのステータスを表示します

NetApp Service Engine の全機能は、ネットアップが運用するモデルでのみ利用できます。お客様向けまたはパートナー様向けのモデルでは、 NetApp Service Engine 機能はレポートとサブスクリプションの管理に限定されます。

サイト要件

環境で NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスを有効にするには、スペース、ラック、 PDU 、電源、 さらに、ネットワークとセキュリティの追加要件については後述します。

スペース

Flex サブスクリプションインフラストラクチャ機器をホストするためのフロアスペース（お客様が用意）。ネットアップは、最終的な構成に基づいて重量仕様を提供します。

ラック

お客様が運用するサービスには、 4 柱式ラックが用意されています（お客様が用意）。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がラックを用意できます。ネットアップのディープラックは 42 個あります。

PDU

C13 コンセントが十分にある、 2 つの個別の保護された回路に接続された Power Distribution Unit （ PDU ；配電ユニット）を提供する必要があります。お客様が実施するサービスでは、場合によっては C19 コンセントが必要です。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様が PDU を提供できます。

電源

必要な電源を投入する必要があります。ネットアップでは、 200V 定格（標準 A 、最大 A 、標準 W 、最大 W 、電源コードタイプ、 および数量）。最終構成に基づきます。すべてのコンポーネントに冗長な電源装置があります。キャビネット内の電源コードはネットアップが提供します。

冷却

ネットアップでは、最終的な構成と要件に基づいて、冷却要件の仕様（実効 BTU 、最大 BTU ）を提供しています。

ネットワーキング

お客様の要件や使用しているストレージコントローラに応じて、ネットアップはお客様のサイトで 10Gb 、40GB 、および 100GB の接続を提供できます。

ネットアップが提供する Flex サブスクリプションインフラデバイスにのみ必要なトランシーバを提供します。お客様のデバイスに必要なトランシーバを支給し、ネットアップが提供する Flex サブスクリプションインフラデバイスにケーブル接続する必要があります。

Flex サブスクリプションサービスオペレーション

NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスは、ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ）、 NetApp Keystone サクセスマネージャー、NetApp Keystone サービスデリバリマネージャーを活用して実施されます。

ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ）

ネットアップは、 NetApp Keystone のお客様に運用サービスをリモートで提供しています。これらのサービスには、資産管理と構成管理、容量とパフォーマンス管理、変更管理、イベント、インシデントと問題管理、サービスリクエストの履行、レポートなど、ストレージ管理アクティビティ全体にわたる運用上のさまざまな分野が含まれます。ネットアップは、必要に応じて入手可能な管理の状態と証拠を提示します。

追加情報とサポートの連絡先

ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ）チームは、主に NetApp Keystone フレックスサブスクリプションをご利用のお客様向けのサービスをサポートします。

ネットアップサービスエンジンポータル（ * Support > Service Requests * ）から直接、問題の詳細情報を参照してチケットを発行し、サポートを依頼します。

以下の情報を使用して、サポートチームに連絡することもできます。

- グローバルサービス担当者：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- エスカレーションが必要なオープンケース / チケットをお持ちの場合は、次のいずれかのアドレスに電子メールを送信してください： Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- ネットアップでは、クラウドベースのリモートゲートウェイ解決策である OpsRamp を使用して、トラブルシューティングのために NetApp Keystone 環境をプロアクティブに監視し、接続します。OpsRamp の詳細については、を参照してください https://www.opsramp.com/#。

> パートナーが運用するモデルでは、テナントおよびサブテナントのサービスリクエストがパートナーのサービスデスクに割り当てられます。OpsRamp と GSSC アプリケーションとの統合はパートナーのサポートツールで可能です。L3 の問題のみが GSSC を通じてネットアップにエスカレーションされます。

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、以下のドキュメントや Web サイトを参照してください。

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Flex サブスクリプションのお客様は Active IQ で何を表示できますか。

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）サービスに登

録している場合は、 Active IQ デジタルアドバイザダッシュボードに使用状況レポートとグラフを表示できます。

Active IQ デジタルアドバイザの詳細については、を参照してください "Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"

サイトに NetApp Service Engine がデフォルトでインストールされている場合、 Active IQ デジタルアドバイザに加えて、 NetApp Service Engine インターフェイスを使用して消費グラフを表示できます。ただし、お客様が管理する環境では、 NetApp Service Engine インターフェイスにアクセスすることはできません。また、容量チャートと使用状況レポートは、 Active IQ デジタルアドバイザダッシュボードでのみ表示できます。お客様が管理する環境については、を参照してください "運用モデル、役割、担当業務"

サイトからの指標データの収集間隔は 5 分です。

お客様は、 Flex サブスクリプションサービスに加入している場合、 Active IQ デジタルアドバイザーに関する次の情報を表示できます。

- * Keystone Flex サブスクリプション * ウィジェット： Active IQ デジタルアドバイザにログインしている場合は、購入した Flex サブスクリプションサービスの容量使用状況をまとめた「 * Keystone Flex サブスクリプション * 」ウィジェットが表示されます。
- ウィジェットで「 * View Details * 」をクリックすると、「 * Keystone - Capacity Utilization * 」ダッシュボードが表示されます。Keystone - 容量利用率 * ダッシュボードでは、サービスレベル、データ保護、高度なデータ保護サービスなど、サブスクライブされたサービスごとに容量と使用状況のデータの内訳と分析を行うことができます。ダッシュボードには、過去 1 、 7 、 30 日間の使用済み容量、コミット済み容量、バースト時の容量のグラフも表示され、平均発生率は現在の請求期間に基づいて計算され、分割されます。

詳細については、を参照してください "NetApp Keystone フレックスサブスクリプションを使用して容量利用率を表示します"。

リリースノート

このリリースの NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスの新機能

このリリースノートでは、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスで導入された新機能と機能拡張、および既知の制限事項と修正について説明します。

Cloud Volumes ONTAP の使用状況と課金の表示（ 2021 年 12 月 5 日）

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）のお客様で、 Cloud Volumes ONTAP サブスクリプションもお持ちの場合は、 Flex サブスクリプションを使用して Cloud Volumes ONTAP の使用量を課金し、請求および消費の詳細を表示できます。Cloud Manager で Flex サブスクリプションアカウントを検出し、 Cloud Manager インターフェイスに詳細を表示できるようになりました。[すべてのサービス] 、 [デジタルウォレット] 、 [Keystone Flex サブスクリプション *] タブをクリックすると、次のアクティビティを実行できます。

- ようこそ画面を表示すると、 Flex Subscription 管理者に Cloud Manager のユーザ ID と Flex Subscription のユーザ ID を関連付けるよう依頼できます。これにより、 * Keystone Flex Subscription * タブにアクセスできます。
- オンプレミスシステムおよび Cloud Volumes ONTAP で、サブスクライブされているサービスのコミット済み容量および使用済み容量の消費データを表示します。
- Cloud Manager アカウントに関連付けられている Flex サブスクリプションの詳細を表示します。コミット済み容量、消費済み容量、バースト時の容量などの詳細が表示されます。
- Cloud Volumes ONTAP アカウントを Flex サブスクリプション ID にリンクして、課金レポートおよび容量使用状況レポート用にアカウントを関連付けます。
- サブスクライブ済み Flex サブスクリプションサービスのコミット済み容量の増加または減少を要求します。
- リンクされた Flex サブスクリプション ID を表示して、 Cloud Volumes ONTAP 消費の課金方法として使用します（リンクされた ID のみ）。

詳細については、 Cloud Manager のドキュメントにある次のリンクを参照してください。"Keystone Flex サブスクリプション"
"Keystone Flex Subscriptions を管理します"

｛sp｝ ＋ ｛sp｝ ＋ ｛sp｝ ： NetApp Keystone フレキシブルサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）で提供される拡張機能をサポートするために、ネットアップサービスエンジンのさまざまなリリースで次の機能が導入されています。

NetApp Service Engine 2.2 で導入された機能

このリリースの新機能では、課金、容量利用率、サービスリクエスト、アラートに関する新しいウィジェットのダッシュボードが改良されています。また、このリリースには、課金およびアラート管理用の新しい画面や、 [登録済みサービス] メニューの名前をクラウドサービスに変更する機能も含まれています。

ダッシュボードビューが強化されました

NetApp Service Engine ダッシュボードが再設計され、次の新しいコンポーネントが追加されました。

- * 容量利用率 * 。サブスクライブしたサービスの使用容量を表示します。
- * 月額料金 (請求)* すべての月額プランの合計月額料金を表示します。
- * アラート * ：環境内の最新のアラートの概要を表示します。
- * サービスリクエスト * ：環境内で生成された最新のサービスリクエストのリストを表示します。詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"。

新しい請求画面

請求履歴データを簡単に確認して計算できるように、新しい * 請求先 * 画面が追加されました。画面には、すべての加入サービスに関連する月額料金の全体像が表示されます。

ダッシュボードの * 月額料金 * ウィジェットまたは * Administration > Billing * からこの画面に移動して、すべての加入サービスの月額サブスクリプションレベルの内訳を表示します。請求データは、コミット済み容量とバースト時の使用容量に基づいており、過去数カ月間の使用状況に応じて提供されます。詳細については、を参照してください "請求を表示します"。

［新しいアラート］ 画面

このリリースでは、システムで生成されたアラートとユーザーが生成したアラートをすべて一覧表示する新しい * Alerts * 画面が導入されています。この画面では、環境に関する重要なイベントに対するカスタムのアラートメッセージを作成して、他のユーザに通知することもできます。アラートは必要に応じて表示および却下できます。詳細については、を参照してください "アラートを作成および管理します"。

強化されたユーザーインターフェイス

NetApp Service Engine のユーザインターフェイスでは、次の機能拡張が行われています。

- 左側のナビゲーションペインの * ダッシュボード * メニューには、ダッシュボードにアクセスするための直感的なナビゲーションポイントが表示されます。
- 左側のナビゲーションペインの * 登録サービス * メニューの名前が * クラウドサービス * に変更されました。++

NetApp Service Engine 2.1 で導入された機能

このリリースの新機能には、 Flex サブスクリプション環境でのマルチテナンシーのサポート、およびアクセス頻度の低いデータを低コストのローカル階層またはクラウド階層に移動するための階層化機能が含まれています。

サービスプロバイダ向けの **Flex** サブスクリプションサービスのご紹介

NetApp Service Engine で、サービスプロバイダによるマルチテナント環境の管理がサポートされるようになりました。お客様独自のサブスクリプションを所有しているプロビジョニング、レポート作成、課金、および管理の機能を実行できます。この機能をサポートするために、次の機能拡張が行われました。

- * ダッシュボード： * ダッシュボードには、特定のサブスクリプション番号のストレージサブスクリプションに関する情報（サービス階層、各サービスレベルの容量使用状況、アドオンデータ保護サービスなど

）が表示されます。サービスプロバイダは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションとテナントサブスクリプションの詳細を表示できます。テナント管理者は、テナントのすべてのテナントサブスクリプションの詳細を表示できます。

- * レポート： * NetApp Keystone Flex サブスクリプションの使用状況およびテナントの使用状況に関する容量およびパフォーマンスレポートを作成できます。パートナー管理者は、 * Reports * > * Keystone Usage * から Flex Subscription の使用状況に関する容量レポートを表示できます。パートナー管理者は、特定のテナントの容量使用状況レポートを * Reports * > * Tenant Usage * / * Capacity Usage * から表示できます。テナント管理者は、 * Reports * > * Tenant Usage * からテナントレポートを表示できます。
- * サブスクリプション： * パートナー管理者は、 Flex サブスクリプションとテナントサブスクリプションを * サブスクリプション * > * Keystone サブスクリプション * と * サブスクリプション * > * テナントサブスクリプション * でそれぞれ表示および更新できます。テナント管理者は、テナントサブスクリプションのみを表示できます。
- * users ： * ユーザのロールに基づいて、要件に応じて、テナンシー内の新規または既存のユーザに権限を割り当てることができます。ロールは、ネットアップ管理者、読み取り専用権限を持つネットアップ管理者、パートナー管理者、テナント管理者のいずれかです。パートナー管理者は、新しいユーザに割り当てることができるのは、パートナーの管理者またはテナントの管理者ロールだけです。テナント管理者ユーザは、テナント管理者ロールのみを他のユーザに割り当てることができます。
- * ネットワークメニュー： * パートナー管理者は、テナント用に定義されたネットワークを表示できます。サブテナントおよびゾーンのサブテナントおよびゾーン用のサブネットは、 * networks * > * subnet* から作成することもできます。これは、エンドユーザやサブテナントがストレージをプロビジョニングする際に必要になります。
- API のサポート：このリリースでは '/tenants /{tenant_id }/zones/{ zone_id}/subnets'/{ zone_id}/subnets/{id}/tags' API が提供され ' サブテナント用のサブネットを作成および表示することができます

この機能の詳細については、次のリンクを参照してください。

- "運用モデル、役割、担当業務"
- "Flex サブスクリプションのテナンシーとマルチテナンシー"
- "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"
- "レポートを表示します"
- "サブスクリプションの管理"
- "テナントとサブテナントを管理する"
- "テナントとサブテナントのネットワークを定義する"

階層化

NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスに、 NetApp FabricPool テクノロジを活用した階層化機能が追加されました。使用頻度の低いデータを特定し、ネットアップのオンプレミス環境にあるコールドストレージに階層化します。階層化には、階層化の高度なパフォーマンスレベルや階層化のプレミアムなパフォーマンスレベルがあります。

次の API が変更され、新しい階層化サービスレベルの属性値が追加されました。

- ファイルサービス API
- ブロックストア API

詳細については、次のリンクを参照してください。

- "階層化"
- "パフォーマンスサービスレベル"

{ sp } + { sp } + { sp }

NetApp Service Engine 2.0.1 で導入された機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

Google Cloud Platform 向け Cloud Volume サービスにも対応

NetApp Service Engine では、既存の Azure NetApp Files サポートに加え、 Google Cloud Platform （ GCP ）向け Cloud Volume サービスをサポートできるようになりました。登録したサービスを管理し、 NetApp Service Engine から Google Cloud Volume をプロビジョニングおよび変更できるようになりました。

> Cloud Volume サービスへのサブスクリプションは、 NetApp Service Engine の外部で管理されます。関連するクレデンシャルが NetApp Service Engine に提供され、クラウドサービスに接続できるようになります。

NetApp Service Engine の外部でプロビジョニングされたオブジェクトを管理できます

お客様の環境にすでに存在し、 NetApp Service Engine で設定された Storage VM に属しているボリューム（ディスクおよびファイル共有）を、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）の一部として表示および管理できるようになりました。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたボリュームが、適切なステータスコードの「共有」および「 * ディスク」ページに表示されるようになりました。バックグラウンドプロセスは一定の間隔で実行され、 NetApp Service Engine インスタンス内の外部ワークロードをインポートします。

インポートされたディスクとファイル共有は、 NetApp Service Engine 上の既存のディスクとファイル共有と同じ標準に設定できません。インポート後 ' これらのディスクとファイル共有は非標準ステータスで分類されますNetApp Service Engine ポータルを使用して標準化および管理するには、 * Support > Service Request > New Service Request * からサービス要求を送信します。

SnapCenter と NetApp Service Engine の統合

SnapCenter と NetApp Service Engine の統合の一環として、 SnapCenter 環境で作成された Snapshot から、 NetApp Service Engine インスタンス以外の場所にディスクおよびファイル共有のクローンを作成できるようになりました。NetApp Service Engine ポータル上の既存の Snapshot からファイル共有またはディスクをクローニングする際に、これらの Snapshot が表示されます。取得プロセスはバックグラウンドで定期的に実行され、 NetApp Service Engine インスタンス内で Snapshot がインポートされます。

バックアップを維持するための新しい画面

新しい * Backup * 画面では、環境内に作成されたディスクとファイル共有のバックアップを表示および管理できます。バックアップポリシーを編集したり、ソースボリュームとのバックアップ関係を解除したり、ボリュームのすべてのリカバリポイントを含むバックアップボリュームを削除したりできます。この機能を使用すると、ソース・ボリュームを削除した場合でも、バックアップを（孤立したバックアップとして）保持して、あとでリストアすることができます。特定のリカバリポイントからファイル共有またはディスクをリストアする場合は、 * Support > Service Request > New Service Request * からサービス要求を上げることができます。

CIFS 共有でのユーザアクセスを制限するためのプロビジョニング

CIFS （ SMB ）またはマルチプロトコルの共有でユーザアクセスを制限する ACL を指定できるようになりました。ACL に追加する Active Directory （ AD ）の設定に基づいて Windows ユーザまたはグループを指定できます。"詳細はこちら。"。

NetApp Service Engine 2.0 で導入された機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

MetroCluster のサポート

NetApp Service Engine は、 MetroCluster 構成が設定されたサイトをサポートしています。MetroCluster は、ONTAP のデータ保護機能で、継続的な可用性が確保されたストレージに対して同期ミラーリングを使用して、 RPO （目標復旧時点） 0 または RTO （目標復旧時間） 0 を実現します。MetroCluster のサポートは、NetApp Service Engine 内での同期ディザスタリカバリ機能に変換されます。MetroCluster インスタンスの各側は個別のゾーンとして登録され、それぞれにデータ保護の詳細料金プランが含まれた独自のサブスクリプションがあります。MetroCluster 対応ゾーンで作成された共有またはディスクは、 2 番目のゾーンに同期的にレプリケートされます。レプリケートゾーンの使用状況は、ストレージがプロビジョニングされているゾーンに適用される Data Protection Advanced のレートプランに従います。

Cloud Volume サービスのサポート

ネットアップサービスエンジンで Cloud Volume サービスをサポートできるようになりました。Azure NetApp Files をサポートできるようになりました。

> Cloud Volume サービスへのサブスクリプションは、 NetApp Service Engine の外部で管理されます。関連するクレデンシャルが NetApp Service Engine に提供され、クラウドサービスに接続できるようになります。

NetApp Service Engine は以下をサポートします。

- Cloud Volume サービスボリュームのプロビジョニングまたは変更（スナップショットの作成機能を含む）
- Cloud Volume サービスゾーンへのデータのバックアップ
- NSE インベントリでの Cloud Volume サービスボリュームの表示
- Cloud Volume サービスの使用状況の表示

ホストグループ

NetApp Service Engine では、ホストグループの使用がサポートされています。ホストグループは、 FC プロトコルホストのワールドワイドポート名（ WWPN ）または iSCSI ホストノード名（ IQN ）のグループです。ホストグループを定義してディスクにマッピングし、どのイニシエータがディスクにアクセスできるかを制御することができます。ホストグループを使用する代わりに、各ディスクに個別のイニシエータを指定し、次の処理を実行する必要があります。

- 同じイニシエータセットに提供する追加のディスク
- 複数のディスクにわたってイニシエータのセットを更新する

バースト時の使用状況と通知

一部の NetApp Service Engine でサポートされているストレージサブスクリプションでは、お客様がコミット済み容量を超えるバースト容量を使用できます。この容量は、サブスクライブ済みのコミット済み容量とは別に課金されます。使用状況やコストを制御するために、バースト容量をいつ使用するか、または使用したかを理解することが重要です。

提案された変更によってバースト容量が使用される場合に通知します

原因 a サブスクリプションをバースト状態にするために、提示されたプロビジョニングの変更を表示する通知。ユーザーは、サブスクリプションをバーストにするか、アクションを続行しないかを選択して、続行することを選択できます。"詳細はこちら。"。

サブスクリプションがバースト状態になったときの通知

通知バナーは、サブスクリプションがバースト状態のときに表示されます。"詳細はこちら。"。

Capacity レポートには、バースト使用状況が表示されます

容量レポート：サブスクリプションがバースト状態になってからの日数と使用済みバースト容量が表示されます。"詳細はこちら。"。

パフォーマンスレポート

NetApp Service Engine Web インターフェイスの新しいパフォーマンスレポートには、次のパフォーマンス測定値に基づいて、個々のディスクまたは共有のパフォーマンスに関する情報が表示されます。

- IOPS/TB （テビバイトあたりの入出力処理数）：ストレージデバイスで実行される 1 秒あたりの入出力処理数（ IOPS ）。
- スループット（ MBps ）：ストレージメディアとの間のデータ転送速度（ MB/ 秒）。
- Latency （ ms ）：ディスクまたは共有からの読み取りと書き込みの平均時間（ミリ秒）

サブスクリプション管理

サブスクリプション管理が強化されました。次の操作を実行できます。

- サブスクリプションまたはサービス向けに、データ保護のアドオンを申請するか、データ保護の追加容量を申請する
- データ保護の使用容量を表示します

課金機能の強化

請求で、 ONTAP （ファイルとブロック）ストレージのスナップショット使用量を測定して請求できるようになりました。

非表示の **CIFS** 共有

NetApp Service Engine は、非表示の CIFS 共有の作成をサポートしています。

NetApp Service Engine で解決済みの問題

NetApp Service Engine の以前のリリースで見つかった次の問題は、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスを正常に使用するために解決されています。

事象の説明	修正後	バージョンで修正されました
クラスタに FabricPool 以外のアグリゲートが存在した場合、ボリューム移動が自動的にトリガーされました。ボリュームやディスクに何らかの変更があると、ボリュームが別のアグリゲートに移動してしまいました。	ボリューム移動はボリューム操作に対しては実行されません。	NetApp Service Engine 2.2 の略
ホストグループを削除すると、NetApp Service Engine のユーザインターフェイス（ UI ）からホストグループが削除されますが、クラスタからは削除されません。	解決しました。	NetApp Service Engine 2.2 の略
NetApp Service Engine UI で、ディスクからホストグループをマッピング解除できましたが、クラスタからはマッピングを解除できませんでした。	解決しました。	NetApp Service Engine 2.2 の略
NetApp Service Engine UI からエクスポートポリシーを削除できませんでした。	変更したポリシーは UI から保存できます。	NetApp Service Engine 2.2 の略

NetApp Service Engine の既知の問題

以下の既知の問題が NetApp Service Engine で報告されています。ストレージを Flex サブスクリプションの一部としてプロビジョニングまたは使用する場合、これらの問題が発生することがあります。

Known 問題の略	説明	回避策
同期データ保護に関する制限事項	問題クラスタのセカンダリパートナーには、 VLAN 、 IPspace 、およびブロードキャストドメインが定義されていない MetroCluster があります。この問題は ' レプリカ・ゾーンからのデータのリカバリに影響を与える可能性があります	GSSC のサービスリクエストを行って、パートナークラスタで手動ネットワーク設定を実行します。ネットワークコンポーネント（ VLAN 、 IPspace 、およびブロードキャストドメイン）がわかっている場合は、ネットワーク設定を事前に行うことができます。

Known 問題の略	説明	回避策
ディザスタリカバリが有効になっているボリュームの無効化および削除に関する制限事項	ディザスタリカバリが有効になっている Storage VM に複数のボリュームがある場合、ファイル共有またはディスクのディザスタリカバリを無効にすることはできません。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
ディザスタリカバリが有効になっているファイルサーバとブロックストアの削除に関する制限事項	ディザスタリカバリが有効なブロックストアまたはファイル共有を削除すると、タイムアウトによってピアリングが削除されないために失敗する場合があります。	削除に失敗した場合は、「サポートにお問い合わせ」を参照してください。 OpsRamp Ticket からサポートに通知されます。
複数のスナップショットを作成する場合の制限事項	複数のスナップショットが作成のためにトリガされると、 Web ページには、最初に最後に発行されたスナップショットのみが表示されます。	自動ジョブは 15 分以内に他の Snapshot を取得します。
ディザスタリカバリが有効になっているセカンダリコントローラ上のファイルサーバは削除されません。	すべてのプライマリボリュームとレプリケーション関係が削除されます。ただし、ディザスタリカバリオブジェクトは削除されません。このオブジェクトは容量もネットワークも消費しません。	この問題には回避策はありません。
ボリューム上のバックアップの無効化に関する制限事項	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。	この問題には回避策はありません。
ネットワークサブネットの削除に関する制限	お客様はネットワークサブネットを削除できません。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
API を使用した VLAN の削除に関する制限事項	サブネットが関連付けられている VLAN を削除すると、 UI にサブネットスタブは空になります。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
標準以外のサブネットを使用して Storage VM をインポートする場合の制限事項	NetApp Service Engine の外部で作成された Storage VM （ SVM ）は、標準外のサブネットが原因で動作できません。Storage VM は ' サポートに連絡したというステータスでインポートされます	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
ネットアップが管理する環境では、容量レポートや請求レポートが不正確になる可能性があります	ネットアップが管理する環境では、バックアップボリュームに LUN サイズの指標やサービスレベルが設定されていないことが原因で、 UI から生成された容量レポートや請求レポートに影響する可能性があります。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。

Known 問題の略	説明	回避策
サブスクリプションの作成後、グラフにコミット済み容量が表示されるまでに 15 分ほど遅れが生じます。	テナントサブスクリプションが作成され、（サブスクリプションの作成から 15 分以内に）すぐにレポートグラフがチェックされると、コミット済み容量は正しく報告されません。	サブスクリプションが作成されてから少なくとも 15 分後にレポートグラフをチェックしてください。
パフォーマンスサービスレベルの変化によってボリュームが移動されることはありません	同じクラスタ内の 2 つの異なるアグリゲートが 2 つのサービスレベルに使用されている場合、ボリュームのサービスレベルを別のアグリゲートに変更しても、ボリュームはもう一方のアグリゲートに移動されません。アダプティブ QoS ポリシーのみが適用されます。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
FCP SVM を作成するには、 iSCSI のアクティブ化が必要です	Storage Virtual Machine （ SVM ）を作成し、 FCP サポートを有効にするには、 iSCSI インターフェイスをアクティブ化する必要があります。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。
同じイニシエータを持つ複数のホストグループでの制限	同じイニシエータ名を使用して複数のホストグループを作成した場合、すべてのホストグループにディスクがマッピングされていれば、ディスクはクラスタ上の 1 つのホストグループにのみマッピングされます。	問題を解決するために、 GSSC のサービスリクエストを提出します。

NetApp Keystone のよくある質問（FAQ）

以下の質問をお寄せください。 NetApp Keystone に関するよくあるお問い合わせをご確認ください。

- NetApp Keystone とは?*

NetApp Keystone は、 NetApp Keystone Flex Pay （ Flex Pay ）と NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex Subscription ）で構成される、オンプレミスの CAPEX （設備投資）ソリューションのポートフォリオです。

- * Flex Pay ：従来のファイナンス、リース、固定 / 可変オプションなどの決済ソリューションのポートフォリオ。お客様のキャッシュフローニーズに対応します。
- * フレックスサブスクリプション： * 従量課金制のサブスクリプションベースサービス。オンプレミスでクラウドレベルのエクスペリエンスを提供し、結果ベースのサービスオプション（ネットアップが運用）を提供します。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- NetApp Keystone はお客様にどのようなメリットをもたらしますか。*

NetApp Keystone は、お客様がキャッシュフローとビジネスニーズを満たせるように、即応性、財務の柔軟性、財務リスクの軽減を実現する、 CAPEX とハイブリッドクラウド戦略の柱をつなぐ架け橋となります。

NetApp Keystone ブランドは、従来のファイナンス、リース、固定 / 可変オプションなどの柔軟な決済ソリューションのポートフォリオを提供しており、現金意識の高いお客様には Flex サブスクリプションを提供しています。

- * フレックス・ペイ（金融面での柔軟性、決済ソリューション）： *
  - 資産のタイトルを所有したいが、支払い / 財務の柔軟性（レンタルモデル、リース、ローン、分割）が必要
  - 契約を有効にするための外部データ接続オプションがない厳格なセキュリティ要件
  - ワークロードの容量は予測可能で、 CAPEX の予算に合わせて拡張できます
  - 資産利用率の高い、管理の行き届いたインフラ
  - ストレージを物理容量単位で調達し、効率化のメリットを活用することを希望します
- * フレックスサブスクリプション（ OPEX 、クラウドレベルのエクスペリエンス）： *
  - 運用コストを 100% にすることをお勧めします。そのため、アセットが顧客の貸借対照表に表示されることはありません
  - 使用状況や収益に応じたコストを検討している社内 / 社外のサービスプロバイダ
  - 容量の予測不能な増加を伴うワークロード
  - 一般的なストレージタスク（移行、機器更改、アップグレードなど）から IT リソースを再割り当て
  - ワークロードをクラウドに移行する前の短期的な解決策
  - ワークロードをクラウドからオンプレミスに戻すことが可能
- Flexサブスクリプションとは？*

Flex サブスクリプションは、柔軟性に優れた、サブスクリプションベースの新しい購入モデルです。お客様は、リソースの管理に伴う課題を排除し、時間のかかる調達サイクルを実施することで、価値創出までの時間

を短縮できます。Flex サブスクリプションを使用すると、お客様は経済性をビジネス上の優先事項に合わせることができます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オンプレミスとはどういう意味ですか。

オンプレミスは、コロケーション施設のお客様所有のデータセンタースペースまたはお客様所有のスペースとして定義されています。設置面積、消費電力、冷却コストは、お客様の負担となります。

- Flexサブスクリプションサービスの利点は何ですか。*

Flex サブスクリプションサービスには、次のような利点があります。

- 複雑なストレージ関連タスクから IT 担当者を解放し、アプリケーション管理に集中できるようにします
- 初期投資を削減します
- オーバープロビジョニングを行わずにお客様のニーズに対応できます
- データストレージのコストをビジネスニーズやアクティビティに合わせて調整
- 複雑な組織調達手順を省略することで、インフラのプロビジョニングを簡易化
- データのセキュリティをオンプレミスで維持
- コンプライアンス、パフォーマンス、セキュリティを適切に制御できます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの FAQ です

以下の質問では、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプションサービスに関するよくあるお問い合わせをご紹介します。

- NetApp Keystone Flexサブスクリプションの一部として提供されるものは何ですか？* NetApp Keystone Flexサブスクリプション（Flexサブスクリプション）とは、ブロック、ファイル、オブジェクトの各データサービスを対象としたサブスクリプションベースのサービスで、オンプレミスに導入して、ネットアップ、パートナー、またはお客様が運用できます。
- Flexサブスクリプションの一部として提供されるストレージサービスは何ですか。*詳細については、を参照してください "パフォーマンスサービスレベル"

どのようなアドオンサービスがサポートされていますか？ FabricPool による高度なデータ保護（バックアップとディザスタリカバリ）とハイブリッドクラウド階層化は、追加料金で選択できるアドオンサービスです。

*ネットアップがサービスに対してどのようなサービスレベルを保証しますか？*ネットアップが運用するシナリオでは、プロビジョニングされたストレージでNetApp Keystone が1TiBのIOPSを保証し、各サービスレベルでのレイテンシを保証します。

- Flexサブスクリプションは何にマッピングされますか？* Flexサブスクリプションは、1つのサイトまたは1つのデータセンターにマッピングされ、異なるパフォーマンスサービスレベルで構成されます。

*階層化のパフォーマンス・レベルが極端に高い場合と階層化の場合のメリットは何ですか?階層化は'階層化のパフォーマンス・レベルが極端に高い場合に有効になり'ストレージの設置面積と関連コストを削減できますネットアップでは、データの 25% がホットで、残りの 75% は使用頻度やコールドデータが低く、コールドストレージに移動します。また、使用状況レポートを確認して、データへのアクセス頻度を把握したり、情報に基づいて階層化サービスを有効にしたりすることができます。

*パートナー様はネットアップから購入した容量よりも多くの容量をお客様に販売できますか？*テナントサブスクリプションは、パートナー様が購入した容量に制限されません。パートナー様は、ネットアップから購入した容量よりも多くの容量をお客様に販売できます。購入済み容量を超える容量はオーバーサブスクリプションと呼ばれます。

*お客様のツールと統合するためのAPIは提供されていますか。*はい、RESTful APIを使用して、お客様のアプリケーションに統合できます。サポート > API ドキュメント * に移動して、 Flex サブスクリプションサービスの API ドキュメントを参照します。詳細については、を参照してください "Keystone Flex サブスクリプション API ガイド』を参照してください"。

*バースト容量とは何ですか？*コミット容量を最大20%上回る使用量を増減できます。バースト時の使用容量は 1 日単位で測定され、使用時にのみ課金されます。たとえば、コミット済み容量が 100TiB の場合、バースト時に最大 120TiB を使用できます。

*バースト時にプレミアム料金が発生しますか？*バースト時の容量使用率は、コミット済み容量と同じレートで、コミット済み容量の20%を超える使用率は、50%のプレミアム料金で請求されます。

*バースト容量のメリットは何ですか?*バースト容量により、長期的な契約とは異なり、ストレージをオンデマンドで柔軟に消費できます。

*バースト時の容量はどのようにテナントに割り当てられますか。*バースト時の容量は、要件に基づいてさらにお客様に割り当てられるパートナー様に割り当てられます。

- NetApp Service Engineには、コミット済み容量とバースト時の使用容量を表示するためのダッシュボードが組み込まれています。

*コミット済み容量の使用率が一定の割合に達した場合に通知が送信されますか？*はい、管理ツールはNetApp Service Engineダッシュボードから容量の使用状況に関する通知を提供します。

- Flex Subscription の利用状況をどのように表示しますか？ * NetApp Service Engine は、サブスクライブされているすべてのサービスに関する情報と、利用されている容量をダッシュボードに表示します。NetApp Service Engine の詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- サービスに関する問題はどのように報告すればよいですか？ * NetApp Keystone サポートには、次のようなさまざまなチャネルを通じてアクセスできます。
- サポート E メール： mailto ： keystone.services@netapp.com[keystone.services@netapp.com^]
- エスカレーションメール： mailto ： keystone.escalations@netapp.com [keystone.escalations@netapp.com^]
- 新しいストレージサービスを注文できますか？ * はい、 NetApp Service Engine ポータルから新しいストレージサービスまたはストレージサービスへの拡張をリクエストできます。要求は、 NetApp Keystone 運用チームが処理してから使用可能になります。
- ストレージに関するコミットメントは即座に向上しますか？ * 必要な容量に応じて、容量がすでに導入されているかどうかを判断するか、追加の機器の発送と設置が必要かを判断します。
- ワークロードを階層間で移動できますか？ * はい、ユーザがワークロードの移動先の階層にサブスクライブされている場合、ワークロードを階層間で移動できます。ただし、原因によってパフォーマンスが低下する可能性があるため、上位の階層から下位の階層に移動することは推奨されません。このプロセスは、ファイル共有を編集し、サービスレベル設定を変更するだけで完了します。
- どのバージョンのソフトウェア（たとえば、 ONTAP ）がデフォルトとしてインストールされていますか。 * 登録されているサービス階層（ファイルサービスとブロックサービスを使用する ONTAP 、ブロック用の SANtricity 、オブジェクト用の StorageGRID など）に応じて、サポートチームはセキュリティや機能の問題なしで最新の安定版リリースをインストールします。

Flex サブスクリプションサービスの詳細

以下の質問では、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスについてよくお問い合わせいただく質問を記載しています。

最小コミット容量はいくつですか。

NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の最小コミット容量は、 1 つ以上のサービス階層のサイトあたり 100TiB です。

- Flexサブスクリプション契約の一般的な期間はどのくらいですか。*

Flex サブスクリプションは、 12 、 24 、および 36 か月の期間を提供します。

ストレージへのアクセス方法は**?**

ネットアップが運用する（標準）モデルでは、ストレージコントローラ（ ONTAP システムマネージャまたはシステムへの管理アクセス）はネットアップが所有および管理します。ストレージの監視と管理には、 NetApp Service Engine の UI および API を使用する必要があります。ネットアップサービスエンジンの UI と API が主に課金機能に使用されるお客様管理（または Lite ）環境では、 Active IQ Unified Manager や ONTAP System Manager などのストレージコントローラにアクセスして、 ONTAP クラスタに直接アクセスできます。

サービスの管理方法を教えてください。

NetApp Service Engine は、ストレージのプロビジョニングやサービス使用状況のレポートの取得に使用できるオーケストレーションおよび管理ツールです。

月額プランの確定容量を増やすにはどうすればよいですか。

容量追加要求は、ネットアップサービスエンジン管理ツールまたは NetApp Keystone 成功マネージャから送信できます。

容量を増やすことで期間は延長されますか。

既存の期間に追加されるのはすべて、サブスクリプションの過去 90 日間にリクエストが行われた場合を除き、既存の期間と同じ期間です。この場合、期間は少なくとも 12 カ月延長する必要があります。

新しい月額プランには、新しい年間契約を柔軟に追加できますか。

はい。新しいサブスクリプションでは、既存のサブスクリプションとは別に新しい条件を設定できます。

テナントサブスクリプションの条件は、パートナー様のサブスクリプションの期間を超えて延長できますか。

テナントサブスクリプションは、パートナーの現行の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できます。サブスクリプションが作成されると警告が表示され、使用状況レポートにも表示されます。

同じ**ONTAP** クラスタで複数のサブスクリプションを混在させることはできますか。

いいえ。各クラスタは特定のサブスクリプションに割り当てられます。

誰が監視し、操作するのか。

ネットアップが実施するサービスについては、合意された期待に沿ってサービスを提供できるように、ネットアップがリモートでインフラを監視する責任があります。

パートナーが運営するサービスについては、合意された期待に沿ってサービスが提供されるように、パートナーがインフラをリモートで監視する責任があります。

お客様が実施するサービスについては、インフラの監視とネットアップへの問題の報告は、顧客自身で行う

サービスを早く終了するとどうなりますか。

サービスの最低契約期間は 12 カ月です。サービスを早期にキャンセルした場合は、残存価額を事前に支払う必要があります。

*最初の言葉が完了した後で購入に転換する機会はあるか。*いいえこの特典には、購入に切り替えるオプションは含まれていません。また、以前に購入されたネットアップ製品はこのプログラムの対象外です。

特定のソフトウェアバージョンをリクエストできますか。

いいえNetApp Keystone は、顧客ベース全体でソフトウェアバージョンを標準化しています。

ソフトウェアのアップグレードについてお知らせしますか。

はい。すべての保守 / アップグレード作業は、 NetApp Keystone 成功マネージャがお客様と相互に合意した時間に連絡し、スケジュールされます。

運用モデルと担当業務

Flex サブスクリプションには、 3 つの運用モデルがあります。これらの FAQ は運用モデルに関連しています。

主な活動を担当するのは、どのような運用モデルですか？

次の表は、ネットアップが運用する運用モデル、パートナーが運用する運用モデル、お客様が運用する運用モデルの 3 つの概要を示しています。

- * ネットアップが運用するモデル * ：インストール、導入、運用、監視、最適化、サポートのエンドツーエンドの管理をネットアップが行います。
- * パートナー運用モデル * ：役割と責任の共有は、パートナー様とサービスプロバイダまたはパートナー様の SLA によって異なります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- * お客様が運用するモデル * ：次の表は、サービスライフサイクル全体のモデルと、お客様が運用する環境におけるサービスライフサイクルモデルに関連する役割と責任をまとめたものです。

タスク	ネットアップ	お客様
インストールと関連タスク • をインストールします • 設定 • 導入 • オンボード	✓	なし
管理と監視 • モニタ • レポート • 管理タスクを実行 • アラート	なし	✓
運用と最適化 • 容量の管理 • パフォーマンスを管理 • SLA を管理します	なし	✓
サポート • お客様をサポート • ハードウェア障害の修正 • ソフトウェアサポート • アップグレードとパッチ	✓	なし

ネットアップが運用するモデルとは？

この運用モデルでは、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて、提供されたサービスにお客様がサブスクライブし、追加料金でネットアップが運用するオプションを選択できます。ネットアップでは、アーキテクチャと製品を定義し、お客様のオンプレミスにインストールを行います。ネットアップは、ストレージと IT リソースを使用して、日常的なインフラ管理業務を管理します。使用可能なストレージサービスタイプは、ファイル、ブロック（ iSCSI ）、およびオブジェクトです。Cloud Volumes Service for GCP と AWS もサポートされています。

ネットアップは、パートナー様、テナントの作成と管理も行い、必要に応じてサブスクリプションを管理します。

パートナーが運用するモデルとは？

パートナー様またはサービスプロバイダ様の運用モデルはネットアップが運用するモデルと似ていますが、パートナー様がエンドユーザ様のサービスを運用している場合も同様です。このモデルでは、パートナーは参照

される契約者です。テナントはサービスプロバイダのお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。お客様はテナンシーを管理します。テナントのサポート要求は、サービスプロバイダがネットアップにエスカレーションする前に最初に 3 回発行されます。

お客様が操作するモデルは何ですか。

このオペレーティングモデルを使用すると、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じて、提供されるサービスをお客様がサブスクライブできるようになります。ネットアップでは、お客様のオンプレミスでアーキテクチャと製品を定義し、お客様がストレージと IT リソースを使用してインフラを管理できるようにしています。使用可能なストレージサービスタイプは、ファイル、ブロック（ iSCSI ）、およびオブジェクトです。このモデルでは、お客様が契約当事者を参照しており、これはエンドユーザまたはパートナーである場合があります。

装置の所有者はだれであるか。

3 つの運用モデルすべてで、ネットアップはお客様のオンプレミスにインストールされているすべてのハードウェアとソフトウェアのタイトルを所有します。

NetApp Service Engine / セルフサービスアクセスポータル

次の FAQ ：環境 NetApp Service Engine

- NetApp Service Engineとは

NetApp Service Engine は、ネットアップが運用するモデルのセルフサービスポータルで、 NetApp Keystone Flex サブスクリプションサービスに基づいてストレージにログインしてプロビジョニングできます。また、このツールでは、サブスクリプションに対する消費レベルに関するレポートを作成し、サービスリクエストやサブスクリプションの変更を開始できます。

お客様が運用するモデルには**NetApp Service Engine**が必要ですか？

お客様が運用するモデルでは、 NetApp Service Engine が必要です。消費の詳細に関する基本的なレポートを提供し、請求情報の収集と報告を行う必要があります。

- NetApp Service Engineはどこにインストールされていますか。*

ネットアップが運用するモデルでは、 NetApp Service Engine はネットアップが提供するコンピューティングリソース上にローカルにインストールされます。お客様が運用するモデルでは、 NetApp Service Engine がお客様のコンピューティングリソースにインストールされている。

- NetApp Service Engineにログインできるのは誰ですか。*

ユーザは、 NetApp SSO または NetApp Service Engine で設定されたローカルユーザに対して認証されます。

アクセスはどのように制御されますか。

NetApp Service Engine にはロールベースアクセス制御（ RBAC ）が用意されており、各ユーザをロールに関連付けることで実行できるアクションを定義できます。RBAC の割り当ては、 NetApp Service Engine を使用しているお客様が行います。

どのようなアクセスコントロールが使用できますか。

次のアクセス制御を使用できます。

- * パートナー管理者 * テナントの作成と管理、テナントのサブスクリプション管理、使用状況レポートの表示、ストレージの技術的な管理を行う権限を持つパートナー側の管理者。
- * お客様 / テナント管理者 * サブスクリプションの変更のリクエスト、新しいユーザとサブテナントの作成、ファイル共有、ディスク、バケットの作成と表示を行う権限を持つ、お客様側の管理者。
- * ネットアップ管理者（お読みください）。 Web ポータルのすべてのコンポーネントにアクセスでき、すべての NetApp Keystone Flex サブスクリプション、パートナーとテナントのサブスクリプション、ストレージなどの詳細をすべて表示できるネットアップ管理者。ただし、このユーザには、作成、編集、または削除する権限はありません。
- * ネットアップ管理者 * このユーザには、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセス権限と、パートナーとテナントの管理に関するすべてのアクティビティが付与されます。

使用に対する請求はどこで確認できますか。

過去 3 か月間の月額プランの合計月額料金は、ダッシュボードの * 月額料金 * ウィジェットで確認できます。詳細な請求情報を表示するには、ウィジェットをクリックするか、 * Administration * > * Billing * に移動します。

NetApp Service Engine Web インターフェイス

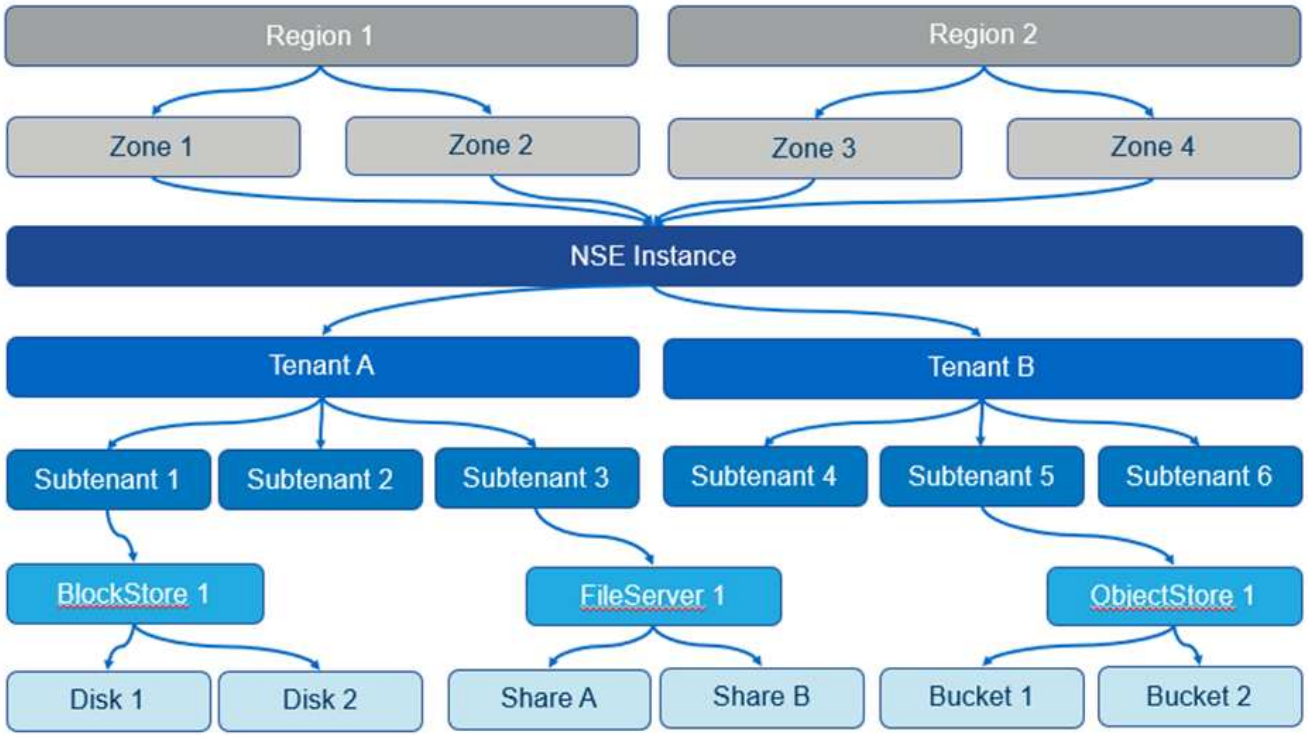
NetApp Service Engine Web ポータルでは、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスを管理および監視できます。ポータルは、次のコンポーネントで構成されています。

- 監視とストレージの簡易プロビジョニングをサポートするグラフィカルユーザインターフェイス（ NetApp Service Engine Web インターフェイス）。ユーザインターフェイス（ UI ）のメニューオプションは、テナントおよびサブテナントのサービスとサブスクリプションに基づいています。
- より高度なセットアップ操作とストレージ管理操作を可能にする一連の REST API 。このガイドでは、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの使用方法について説明します。REST API でのみ使用できる機能については、このドキュメントでは説明していません。

このセクションでは、 NetApp Service Engine の概念と要素について説明します。

NetApp Service Engine の主な概念

NetApp Service Engine は、リージョンとゾーンの概念をサポートしています。リージョンはデータセンターまたはサイトを表し、ゾーンはリージョン内のストレージサブユニット（つまり、データセンターまたはサイト内のクラスタ）を表します。複数のゾーンでデータの可用性とデータ保護（ DP ）機能がサポートされます。



1 つの NetApp Service Engine インスタンスで 1 つ以上のテナントをサポートできます。NetApp Service Engine は、テナントおよびサブテナントの概念を、ストレージサービスを所有または管理する階層エンティティとして使用します。

テナントには、顧客、パートナー、または請求先のエンティティを指定できます。テナントは、 Flex サブス

クリプションサービスへのサブスクリプション（または複数のサブスクリプション）を保持します。

サブテナントは、テナント内の完全なエンティティです。この情報は、ショーバックやセキュリティの分離などに使用できます。

ストレージ項目はサブテナントごとに作成されます。各サブテナントは、そのサブテナントに適したタイプおよび番号の複数のストレージ項目を保持できます。

NetApp Service Engine は、次のタイプのストレージをサポートします。

- ブロックストアおよびディスクのブロックストレージ
- ファイルサーバとファイル共有内のファイルストレージ
- バケット内のオブジェクトストレージ
- Cloud Volume Services for Google Cloud Platform と Azure NetApp Files

サブスクリプションに基づいて提供される機能

NetApp Service Engine の運用モデルでは、サブスクリプション、テナンシー、およびロールに基づいて、機能とオプション（画面とタブ）を使用できます。詳細については、「サービスプロバイダとお客様」、および運用モデル、役割、責任」を参照してください。

課金アカウント、サブスクリプション、サービス、およびパフォーマンス

サブスクリプションストレージサービスには課金アカウントが使用されます。各課金アカウントはテナントにリンクされます。請求アカウントには、 1 つ以上の月額プランを課金できます。

サブスクリプションとは、 1 つのパッケージとして登録および課金されるストレージサービスのグループのことです。サブスクリプション：

- ストレージサービスが 1 つ以上あります
- サブスクリプションの終了日が指定された期間です
- サブスクリプションに関連付けられているアドオンを使用できます

> 複数のデータセンターにストレージが必要な場合は、データセンターごとに個別の契約が必要です。

ストレージサービスは、関連付けられたパフォーマンスレベルで、コミット済みストレージ容量にサブスクライブされます。NetApp Service Engine は、極端な階層化、プレミアム、プレミアム階層化、標準的なパフォーマンスレベルでファイルストレージとブロックストレージを提供し、オブジェクトのパフォーマンスサービスレベルでオブジェクトストレージを提供します。

階層化の卓越したパフォーマンスレベルとプレミアムなパフォーマンスレベルにより、コールドデータや非アクティブデータを監視して低コストのオブジェクトストレージ階層に階層化することで、ストレージの設置面積と関連コストを削減できます。階層化ポリシーは auto に設定されており、 31 日間非アクティブだったデータはデフォルトで階層化されています。この期間は 3 日から 61 日までの任意の日数に変更できます。

ファイルストレージ項目とブロックストレージ項目は、作成時にパフォーマンスレベルに関連付けられます。要件の変化に応じて、パフォーマンスサービスレベル間でワークロードを移動できます。卓越した階層化、プレミアム、プレミアム階層化、標準のパフォーマンスレベルは、さまざまなレベルの I/O パフォーマンス（ IOPS ）とスループット（ MBps ）を提供するため、ストレージを要件に合わせて調整できます。

バースト使用は、特定の時点までのサービスで許可されます。バースト使用は、（サブスクリプションで定義されているとおりに）別の料金で監視および課金されます。容量と使用状況の詳細については、を参照してください "コミット済み、消費済み、バースト時の容量、過剰な使用状況"。バックアップとディザスタリカバリをサポートする DP サービスも提供されています。

コミット済み、消費済み、バースト時の容量、過剰な使用状況

使用済み容量は、割り当て済みの容量です（ただし必ずしも使用されているとは限りません）。コミット済み容量とは、サブスクリプションでコミットされる容量のことです。加入者には、使用量に関係なく、コミット済み容量に対して一定のレートで課金されます。

バースト容量は、割り当てられたコミット済み容量を上回る容量です。

バースト時の容量 = 使用済み容量–コミット済み容量

NetApp Service Engine は、使用済み容量を監視し、使用状況をサブスクリプションに照らしてチェックし、サブスクリプションで指定されたバーストレートでコミット済み容量を超える使用済み容量を課金します。使用量は 5 分単位で取得され、 1 日ごとの要約が課金エンジンに送信されてバースト課金計算が行われます。（請求時間は、 NetApp Service Engine インストールの基盤となるインフラの現地時間に基づきます。）

> スナップショット ' バックアップ ' 災害復旧レプリカなどの機能は ' プライマリ・ストレージに加えて ' 使用率の計算にも使用されます

バースト使用の通知

バースト時の使用によって追加のコストが発生すると、 NetApp Service Engine GUI には次の情報が表示されます。

- プロビジョニングに変更が提案された場合に、バースト容量が使用されることを通知します。
- サブスクリプションがバースト使用に移行した場合の顧客管理者への通知。
- 容量レポートで、サービスに使用されているバースト時の使用日数と数量。詳細については、を参照してください "容量の使用状況"。

提案された変更によってバースト容量が使用される場合の通知

次の図原因は、プロビジョニングの変更提案によってサブスクリプションがバーストになる場合に表示される通知の例を示しています。サブスクリプションがバーストになることを確認して続行するか、アクションを続行しないことを選択できます。

次の表に、このようなバースト通知が表示されるタイミングを示します。

アクション	ソースでの影響	デスティネーションでの影響
共有 / ディスクを作成またはサイズ変更します。	ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。	該当なし
共有 / ディスクを新しいサービスレベルに移動します。	ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。	該当なし
ディザスタリカバリを有効にして、ファイルサーバ / ブロックストア上の共有 / ディスクの作成またはサイズ変更を行います。	• ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています • ゾーンの DP のコミットメントを超過しています	デスティネーションの共有 / ディスクが自動的に作成されるため、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
ディザスタリカバリが有効になっているファイルサーバ / ブロックストアで、共有 / ディスクを新しいサービスレベルに移動します。	• ゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超えています。 • ゾーンの DP のコミットメントを超過しています。	再配置されたデスティネーション共有 / ディスクによって、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
共有 / ディスクのバックアップを有効にします。	DP のコミットメントを超えています。	デスティネーションの共有 / ディスクが自動的に作成されるため、デスティネーションゾーンのサービスレベルに対するコミットメントを超過しています。
新しいオブジェクトストアテナンシーを作成します。	オブジェクトの容量に対するコミットメントを超える可能性があります。	該当なし
オブジェクトストアのテナンシーのクォータを増やします	オブジェクトの容量に対するコミットメントを超える可能性があります。	該当なし

サブスクリプションがバースト状態になったときの通知

サブスクリプションがバースト状態の場合は、次の通知バナーが表示されます。この通知は、テナンシーに関するお客様管理者に表示され、確認が完了するまで表示されます。

データ保護

DP は、データのバックアップをサポートする方法、および必要に応じてデータをリカバリする方法です。

NetApp Service Engine DP には次の機能があります。

- ディスクと共有のスナップショット
- ディスクおよび共有のバックアップ（サブスクリプションに DP サービスが含まれている必要があります）
- ディスクおよび共有のディザスタリカバリ（サブスクリプションには DP または DP Advanced サービスが必要）

Snapshot

Snapshot は、データのポイントインタイムコピーです。Snapshot をクローニングして新しいディスクを作成したり、同じ機能や類似の機能を使用して共有したりできます。

Snapshot は、アドホックで作成することも、 Snapshot ポリシーの定義に従ってスケジュールに自動的に作成することもできます。Snapshot ポリシーは、 Snapshot をキャプチャするタイミングと保持する期間を決定します。

> Snapshot は、サービスの消費容量を表します。

バックアップ

バックアップとは、項目のコピーを作成してレプリケートし、元のゾーンとは別のゾーンにコピーを格納することを意味します。このゾーンでは各プロトコルが有効になっており（ブロックストレージの場合のみ）、MetroCluster 以外は有効になっています。NetApp Service Engine では、ファイルおよびブロックストレージでバックアップを実行できます（サブスクリプションには DP サービスが必要）。共有 / ディスクのバックアップは、サブスクリプションで最も低コストのパフォーマンス階層（ Standard ）にあるバックアップゾーンに保存されます。

バックアップは、新しい共有 / ディスクの作成時に設定するか、またはあとで既存の共有 / ディスクに追加できます。

- 注： *
- バックアップは 0 ： 00 UTC 前後の固定時間に実行されます。
- バックアップは、共有 / ディスクに対して設定されたバックアップポリシーに従って実行されます。バックアップポリシーによって、次のことが決まります。
  - バックアップが有効になっている
  - バックアップがレプリケートされるゾーン。バックアップゾーンは、元の共有またはディスクが存在するゾーン以外の NetApp Service Engine 内の任意のゾーンで、それぞれのプロトコルが有効になっ

ており（ブロックストレージのみの場合）、 MetroCluster が有効になっていません。一度設定すると、バックアップゾーンを変更できません。

- 各間隔（日単位、週単位、または月単位）の保持（保持）するバックアップの数。

  スケジュールされたバックアップは定期的に作成され、削除できませんが、保持ポリシーに基づいて古いバックアップが作成されます。

- バックアップのレプリケーションは毎日実行されます。
- ディスクまたは共有のバックアップを、ゾーンが 1 つだけの NetApp Service Engine インスタンスで設定することはできません。
- プライマリ共有またはディスクを削除すると、関連付けられているすべてのバックアップが削除されます。
- バックアップは合計消費容量に影響します。また、 DP サブスクリプションレートでバックアップにかかるコストも発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。
- バックアップからのリストア：バックアップから共有またはディスクをリストアするサービス要求を生成します。

ディザスタリカバリ

ディザスタリカバリとは、災害発生時に通常運用時にリカバリする機能のことです。

NetApp Service Engine は、非同期と同期の 2 種類のディザスタリカバリをサポートしています。

> ディザスタリカバリをサポートするかどうかは、 NetApp Service Engine インスタンスでサポートされているインフラによって決まります。

ディザスタリカバリ：非同期

NetApp Service Engine は、次の機能を提供することで非同期ディザスタリカバリをサポートします。

- プライマリボリュームをディザスタリカバリゾーンに非同期でレプリケートします
- フェイルオーバー / フェイルバック（サービス要求でのみ使用可能）

非同期ディザスタリカバリは、ファイルストレージおよびブロックストレージで使用でき、サブスクリプションには DP サービスが必要です。

ディザスタリカバリゾーンは、プライマリボリュームが作成されるゾーンとは異なる NetApp Service Engine 内のゾーンにする必要があります。ソースゾーンが MetroCluster に対応している場合、 MetroCluster パートナーにはなりません。共有 / ディスクのディザスタリカバリレプリカは、元の共有 / ディスクと同じパフォーマンス階層にあるディザスタリカバリゾーンに格納されます。

プライマリボリュームの非同期ディザスタリカバリレプリケーションを有効にするには、次のものが必要です。

- ディザスタリカバリをサポートするための、ボリュームが配置されているファイルサーバまたはブロックストアの設定
- ファイル共有またはディスクのディザスタリカバリレプリケーションを有効または無効にします。ディザスタリカバリが設定されている場合、デフォルトでは、共有とディスクのディザスタリカバリレプリケーションが有効になります。

ファイルサーバまたはブロックストアの作成時またはあとから、非同期のディザスタリカバリを有効にします。有効にしたディザスタリカバリを無効にすることはできず、ディザスタリカバリゾーンを変更することはできません。ディザスタリカバリスケジュールは、ディザスタリカバリロケーション（毎時、毎時 4 回、または毎日）にデータをレプリケートする頻度を指定します。

非同期のディザスタリカバリレプリケーションを設定できるのは、親ファイルサーバまたはブロックストアが最初に非同期のディザスタリカバリ用に設定されている場合のみです。デフォルトでは、親でレプリケーションが有効になっている場合、親ホストとなるファイル共有またはディスクでレプリケーションが有効になります。特定の共有またはディスクのレプリケーションを除外するには、その共有 / ディスクのディザスタリカバリを無効にします。これらの共有 / ディスクでレプリケーションを有効または無効に切り替えることができます。

- 注： *
- プライマリファイルサーバまたはブロックストアを削除すると、ディザスタリカバリ用にレプリケートされたコピーがすべて削除されます。
- ディザスタリカバリゾーンは、ファイルサーバまたはブロックストアごとに 1 つだけ設定できます。
- ディザスタリカバリコピーは、使用済み容量の合計につながります。また、ディザスタリカバリのサブスクリプション料金も発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。

ディザスタリカバリ—同期

MetroCluster は、別々の場所または障害ドメインにある 2 つの異なるゾーン間でデータと設定を同期的にレプリケートする DP 機能です。一方のサイトで災害が発生したときは、管理者がサバイバーサイトからデータを提供できます。

MetroCluster で構成された NetApp Service Engine で管理されるサイトは、次の方法でファイルストレージおよびブロックストレージの同期ディザスタリカバリをサポートできます。

- 同期ディザスタリカバリをサポートするようにゾーンを設定できます。
- これらのゾーンで作成されたディスクまたは共有は、ディザスタリカバリゾーンに同期的にレプリケートされます。
- 注： *
- 同期ディザスタリカバリは、同期ディザスタリカバリサブスクリプション料金で発生します。も参照してください "データ保護、使用容量、料金"。

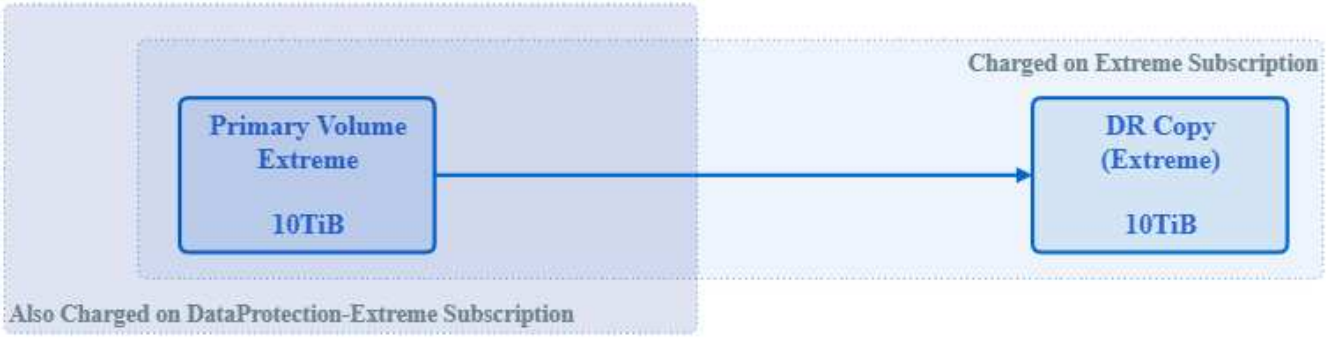
データ保護、使用済み容量、および料金

このセクションの図は、 DP 料金の計算方法を示しています。

非同期のディザスタリカバリ

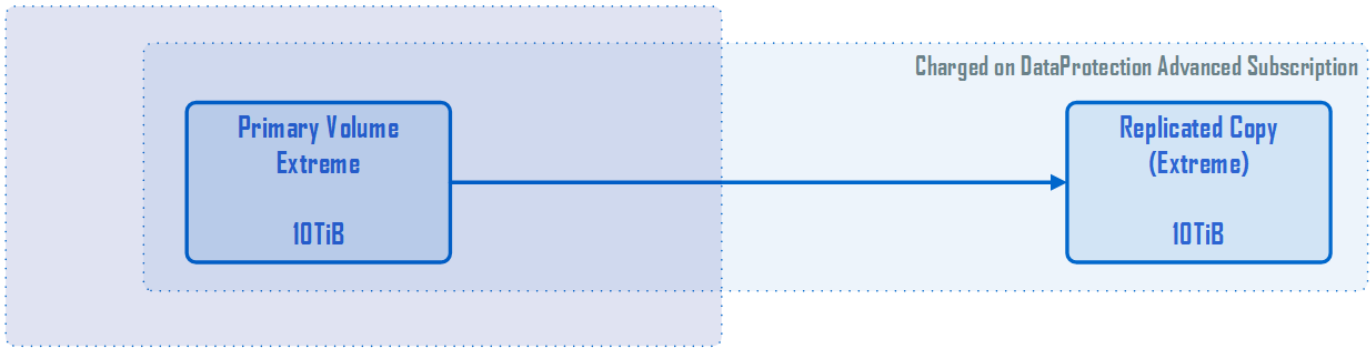
非同期ディザスタリカバリでは、使用量とコストは次の料金で構成されます。

- 元のボリューム容量は、配置されているパフォーマンス階層で課金されます。
- ディザスタリカバリコピーは、デスティネーションまたはディザスタリカバリゾーンの同じパフォーマンス階層で課金されます（ディザスタリカバリコピーは同じ階層に格納されます）。
- DP サービスの料金（元のボリュームの容量に対する料金）。



同期ディザスタリカバリ

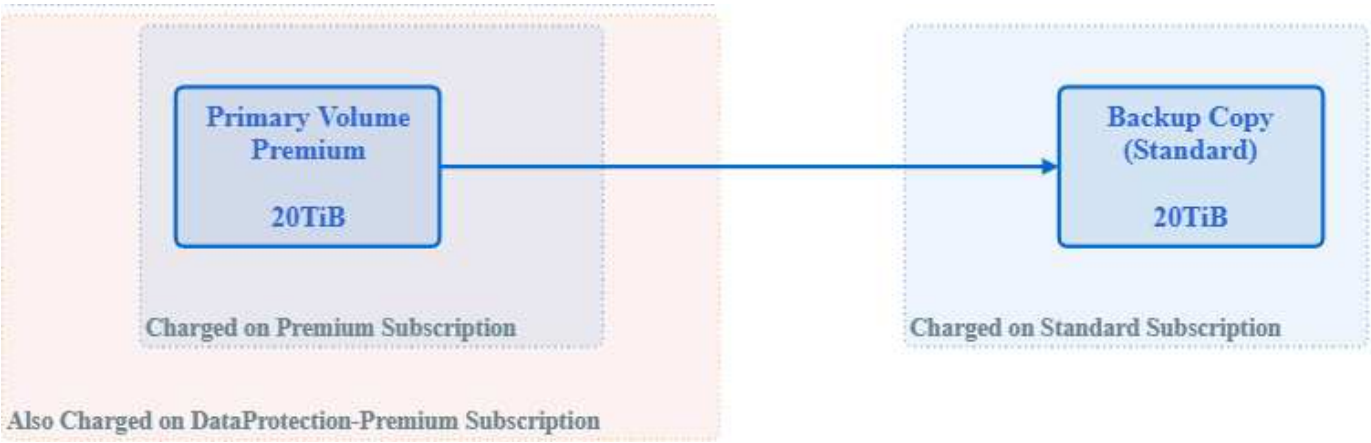
同期ディザスタリカバリでは、使用量とコストは次の料金で構成されます。



バックアップ

バックアップでは、使用量とコストは次の料金で構成されています。

- 元のボリューム容量は、配置されているパフォーマンス階層で課金されます。
- バックアップボリュームは、使用可能な最も低いパフォーマンス階層で課金されます（バックアップコピーは、使用可能な最も低コストの階層に格納されます）。
- DP サービスの料金（元のボリュームの容量に対する料金）。



はじめに

概要

このセクションでは、 NetApp Service Engine ポータルを使用して作業を開始する方法について説明します。次のものが含まれます

- NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします。
  - ユーザ名とパスワードを使用してログインします
  - NetApp SSO を使用してログインします
  - NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします
- テナントを選択します
- NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

NetApp Service Engine Web インターフェイスにログインします

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用するには、アカウントが必要です。アカウントには、権限を決定するために NetApp Service Engine 管理者が実行できる 1 つ以上のロールが割り当てられます。このロールによって、 NetApp Service Engine ポータルで実行できるアクティビティが決まります。

NetApp Service Engine では、次のクレデンシャルを使用してログインできます。

- ユーザ名とパスワード（を参照） "ユーザ名とパスワードを使用してログインします")
- NetApp SSO （を参照 "NetApp SSO を使用してログインします")

  NetApp Service Engine 管理者に、 NetApp Service Engine インスタンスで使用されているサインインオプションを確認します。

ロールベースアクセス制御

次の表に、ロールベースアクセスの説明を示します。

ロール	にアクセスします
パートナー管理者 / アカウント所有者	テナントとそのサブスクリプションを管理するすべてのタスクを実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
お客様 / テナント管理者	お客様やテナントの管理者は、サブテナントの管理に関連するすべての操作を実行できます。詳細については、を参照してください "リンクをクリックしてください"。
ネットアップ管理者（読み取り）	すべてのコンポーネントに対する読み取り専用アクセス。

ロール	にアクセスします
ネットアップ管理者	NetApp Keystone Flex サブスクリプションを管理するための NetApp Service Engine Web ポータルですべての機能を実行するためのフルアクセスおよび権限、およびパートナーとテナントの管理に対するすべてのアクティビティ。

ユーザ名とパスワードを使用してログインします

ユーザ名とパスワードを使用してログインするには、次のものが必要です。

- NetApp Service Engine Web インターフェイスのユーザ名とパスワード
- NetApp Service Engine ポータルへの URL
- Web ブラウザ

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. 「 * ローカルユーザーサインイン * 」を選択します。
3. NetApp Keystone へのログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * ログイン * をクリックします。
4. ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、ダッシュボードで開きます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要"。

> ログインに成功してもダッシュボードが表示されない場合は、 NetApp Service Engine ポータルの管理者に問い合わせて、 NetApp Service Engine ポータルアカウントに正しいロールが割り当てられていることを確認してください。

NetApp SSO を使用してログインします

NetApp SSO でログインするには、次のものが必要です。

- NetApp SSO アカウント。アカウントはネットアップサポートサイトで申請できます。ログイン画面で、 * Create NetApp SSO account * を選択して次の手順を実行します。
- NetApp Service Engine ポータルへの URL 。
- Web ブラウザ。

手順

1. Web ブラウザで、 NetApp Service Engine ポータルの URL にアクセスします。ログインページが表示されます。
2. NetApp SSO を選択します。
3. SSO ログインページで、ユーザー名とパスワードを入力し、 * サインイン * をクリックします。

   ログインに成功すると、 NetApp Service Engine Web インターフェイスがロードされ、 Flex Subscription ダッシュボードが表示されます。GUI の概要については、を参照してください "NetApp Service Engine

Web インターフェイスの概要"。

NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします

手順

1. インターフェイスからログアウトするには、ユーザーアイコンをクリックし、 * サインアウト * をクリックします。

サービスプロバイダと顧客の役割と運用

サービスプロバイダまたはパートナー（同じ意味で使用）のロール、またはお客様またはテナント（同じ意味で使用）の管理者に基づいて、 NetApp Service Engine Web ポータルの表示と機能が決定されます。

サービスプロバイダ管理者として実行できるアクティビティ

サービスプロバイダ管理者はマルチテナント環境で、 NetApp Service Engine の Web UI を使用して、独自のサブスクリプションを使用しているお客様のプロビジョニング、レポート作成、課金、および管理を実行できます。次の機能を実行できます。

- Flex Subscription サービスの一部として登録およびプロビジョニングされているストレージを表示します。

> サービスとして提供される容量は、ネットアップから購入するよりも多くなります（オーバーサブスクリプション）。テナントサブスクリプションは現在の Flex サブスクリプション期間を超えて延長できますが、サブスクリプションの作成時およびダッシュボード / レポートに警告が表示されます。

- ゾーン、リージョンの作成、表示、変更、および削除 テナント、サブテナント、ユーザ
- Flex サブスクリプションサービスで複数のテナントを管理およびホストします。テナントサブスクリプションを作成および管理し、独自の Flex サブスクリプションの詳細を表示します。

> テナントサブスクリプションは、対応するゾーンと Keystone Flex Subscriptions に基づいて作成できます。これらは、 Flex サブスクリプションのサブスクライブ容量に基づいて提供されるサービスレベルに従って作成されます。

- テナント用に各ストレージタイプをプロビジョニングするためのネットワーク要件を確認したら、ファイルサーバまたはブロックストアを作成し、ブロック、ファイル、およびオブジェクトストレージを初期化します。
- テナントのサブネットを作成して管理することもできます。
- Flex サブスクリプションの一部として作成されたファイル共有、ディスク、およびバケットを表示しま

す。オブジェクトストレージグループとユーザの作成と管理も行います。

- NetApp Keystone フレックスサブスクリプションに対する消費レポート、テナントサブスクリプション、およびすべてのテナントの使用状況を、それぞれの課金システムおよび評価システムで使用するために作成します。
- すべてのテナントとお客様、および登録またはプロビジョニングしたストレージについてのみ、請求とレポートを表示する。
- OpsRamp / GSSC に統合された独自のサービス要求ツール（パートナー / サービスプロバイダの）でお客様から寄せられたサービス要求を表示および管理します。

顧客 / テナント管理者として実行できるアクティビティ

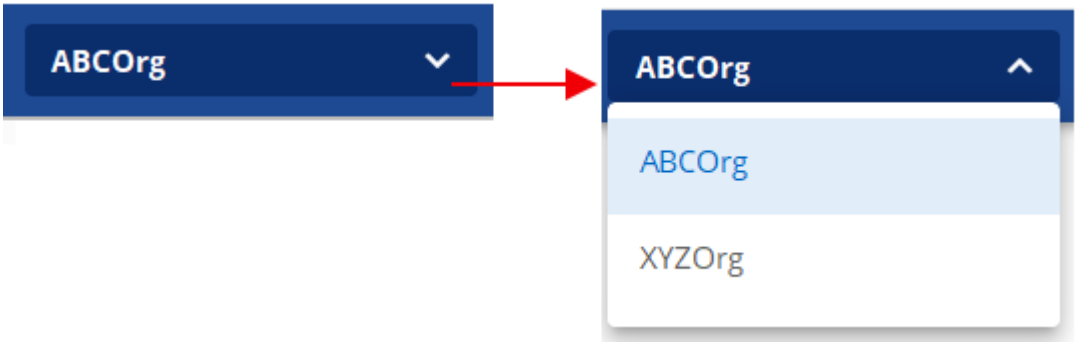
テナント管理者は、自分のテナンシーのサブスクリプションの詳細を表示したり、サブテナントに対する管理タスクを実行したりできます。次の操作を実行できます。

- テナントサブスクリプションサービスに登録され、プロビジョニングされたストレージを表示します。
- テナントサブスクリプションサービスで複数のサブテナントとユーザを管理およびホストする。
- ゾーン、リージョン、テナンシー、およびサブネットを表示します。
- ファイルサーバを表示し、ファイル共有、ディスク、およびバケットを作成する。
- テナントとサブテナントのレポートを作成して、テナントとサブテナントに登録またはプロビジョニングされているストレージの消費データのみを表示します。
- サービスプロバイダのサービスリクエストツール内でサービスリクエストを発行および更新します。

追加のサブスクリプションの場合は、サービスリクエストツールを利用できます。

テナントを選択します

NetApp Service Engine Web インターフェイスを使用している場合、表示されるデータと実行するアクティビティは、選択したテナントに関連します。以下に示すように、画面の上部にテナントを表示できます。

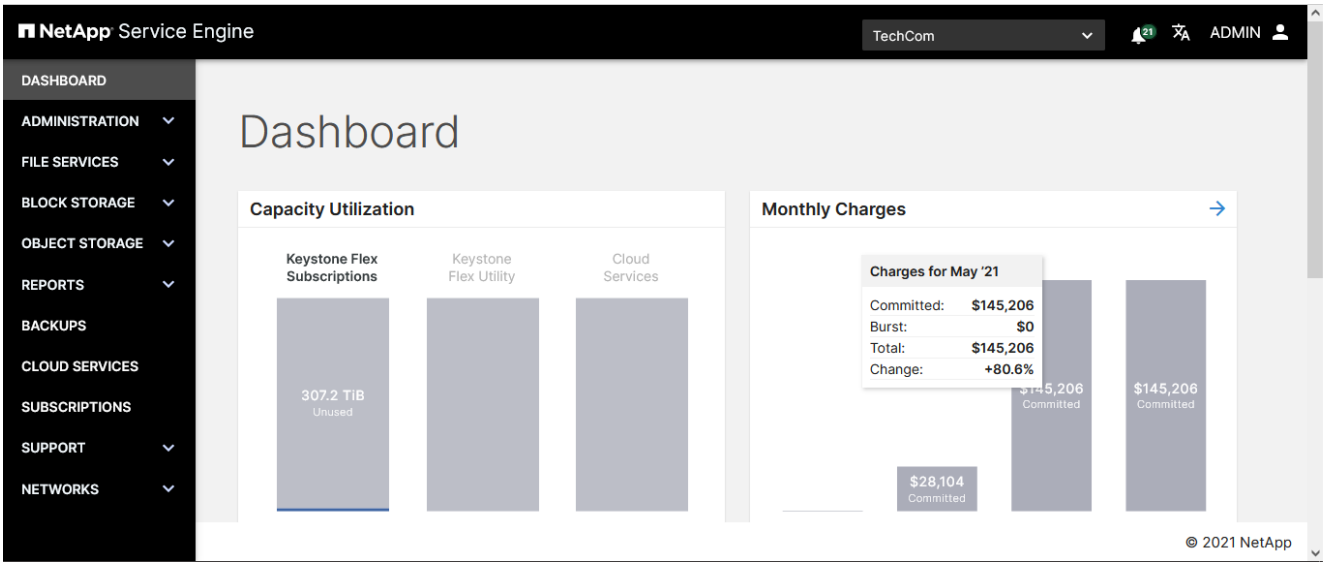


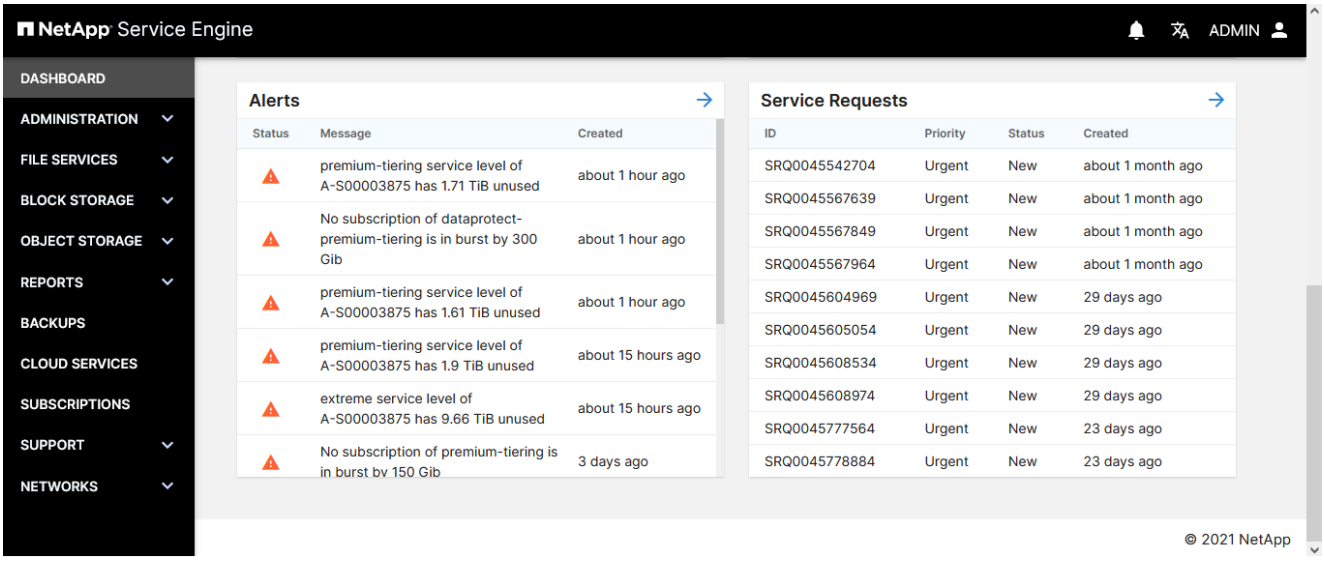
NetApp Service Engine のほとんどの Web インターフェイスユーザは、 1 つのテナントにしかアクセスできません。ただし、複数のテナントにアクセスできる場合は、 Tenant フィールドで別のテナントを選択してテナントを変更できます。

NetApp Service Engine Web インターフェイスの概要

次の図は、 NetApp Service Engine Web インターフェイスの例です。次のコンポーネントで構成されます。

- * 表示エリア。 * これは画面の主な作業エリアであり、次の 2 つのビューがあります。
  - ダッシュボードビュー：使用状況、請求、アラート、およびサービスリクエストを監視するさまざまなツールが表示されます。
  - リストビュー：ナビゲートしてソートできる項目のリストが表示されます（詳細については後述します）。
- * メニュー。 * メニューを使用して、ストレージ項目の表示と管理、レポートの表示、およびサポートへのアクセスを行います。
- * NetApp のロゴ。 * これをクリックすると、いつでもダッシュボードビューに戻ります。
- * テナント。 * 現在選択されているテナントが表示されます。テナントを変更する手順については、を参照してください "テナントを選択します"。
- * ジョブ。 * クリックすると、最新のプロビジョニングジョブのステータスが表示されます。アイコンの色が変わり、設定ジョブのステータスが表示されます。詳細については、を参照してください "ジョブおよびジョブステータスインジケータ"。
- * ユーザーログイン。 * 現在ログインしているユーザーの名前を表示します。サインアウトするには、このアイコンをクリックします。詳細については、を参照してください "NetApp Service Engine Web インターフェイスからログアウトします"。





ダッシュボードビュー

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージのサブスクリプションに関する情報が表示されます。これには、使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートやサービス要求などの情報が含まれます。これは、 NetApp Service Engine に初めてログインしたときのデフォルトビューです。ダッシュボードの詳細については、を参照してください "Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します"。

リストビュー

リストビューは、オブジェクトのリストを表示するために使用します。たとえば、次のスクリーンショットに示すように、サブスクリプション内のファイル共有をサポートするサーバのリストがリストビューに表示されます。

リストビューでは、次の操作を実行できます。

- リスト内の項目に対してアクションを実行します。を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

リストビューアクションをリスト表示します

リストビューには、項目のリストが表示され、項目の詳細（状態を含む）の一部がクイックビューで表示されます。リストビューでは、次の表に示すアクションを実行できます。

アクション	説明
アイテムを作成します	[作成] ボタンを使用して、新しい項目を作成します。
アクションアイコンを使用します	アクションアイコンを使用して、リストアイテムに対してアクションを実行します。
リストをソートします	リスト列の矢印アイコンを使用して、リストをその列で昇順または降順にソートします。列名の近くにカーソルを置くと、矢印アイコンが表示されます。
表示される項目の数を変更し、リストを移動します	ページに表示される項目数を変更し、リストの下部にある [Items per page] フィールドと [<] アイコンを使用してリストをナビゲートします。

アクション	説明
ページをリフレッシュしてください	更新アイコンを使用してページを更新します。

オブジェクトの状態

プロビジョニングと変更の際、ストレージオブジェクトは、動作可能になる前に一連の状態を経て処理されます。ストレージオブジェクトの状態は、それらのアイテムのリストビューに表示されます。オブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- * ストレージ・リソースを作成中です
- * 更新中です。 * 項目は現在変更中です。

  ストレージリソース（ファイルサーバ、ファイル共有、ブロックストア、ディスクなど）に変更がある場合に発生します。共有のサイズ変更、 Snapshot ポリシー設定の変更、エクスポートポリシーの変更、Snapshot の作成、項目の名前変更などが含まれます。

- * 運用中。 * は、ストレージ・リソースが正しくプロビジョニング / 変更されており、オンラインかつ機能可能であることを示します。
- * 削除中です。 * オブジェクトは削除され、処理中です。
- * キューに追加されました。 * オブジェクトはキューに登録されており、処理中です。
- * インポートした * NetApp サービスエンジン外でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone フレックスサブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  このステータスは、通常、オブジェクトに QoS ポリシーが適用されていないことを意味します。したがって、 NetApp Service Engine を使用して Flex サブスクリプションの一部として管理することはできません。編集ペンを使用してオブジェクトを変更し、適切なサービスレベルを割り当てることができます。これにより、そのオブジェクトのステータスが運用可能に変わります。

- * 非標準。 * NetApp Service Engine の外部でプロビジョニングされたオブジェクトは、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）の条件を満たしていない場合、このステータスでインポートされます。

  通常、このステータスは、オブジェクトが Flex サブスクリプションの一部として NetApp Service Engine で管理する必要のある 1 つ以上の条件を満たしていないことを意味します。可能です "サービスリクエストを提出します" NetApp Service Engine ポータルを通じて標準化され、管理され、サポートチームが運用できるようにするため。

- * サポートに連絡してください。 * この状態は、プロビジョニングまたは変更タスクが完全に完了しない場合に発生します。この状態の項目については、問題に対応するサポートリクエストを発行してください。
- * 動作（バックアップのソースオブジェクト）。 * ステータスは次のいずれかになります。
  - 編集ペンあり：バックアップオブジェクトが動作可能であり、機能していることを示します。
  - ペン編集なし：バックアップが孤立しているか、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの SnapMirror 関係が解除されているか、ソースボリュームが削除されていることを示します。

ジョブおよびジョブステータスインジケータ

ストレージ項目の作成、変更、削除など、 NetApp Service Engine の一部のプロビジョニングタスクは、完了までに時間がかかることがあります。同期タスク同様にすぐに実行されるのではなく、非同期的に実行されます。このようなタスクを開始すると、 NetApp Service Engine はジョブレコードを返します。ステータスは、送信されたタスクが正常に完了したかどうかを示す右上隅のベルアイコンで追跡できます。また、ジョブのステータスは API を使用して追跡することもできます。詳細については、を参照してください "こちらをご覧ください"

インジケータの色	説明
ブラック	タスクは現在実行中です。
赤	最後のタスクを完了できませんでした。
緑	最後のタスクが正常に完了しました。

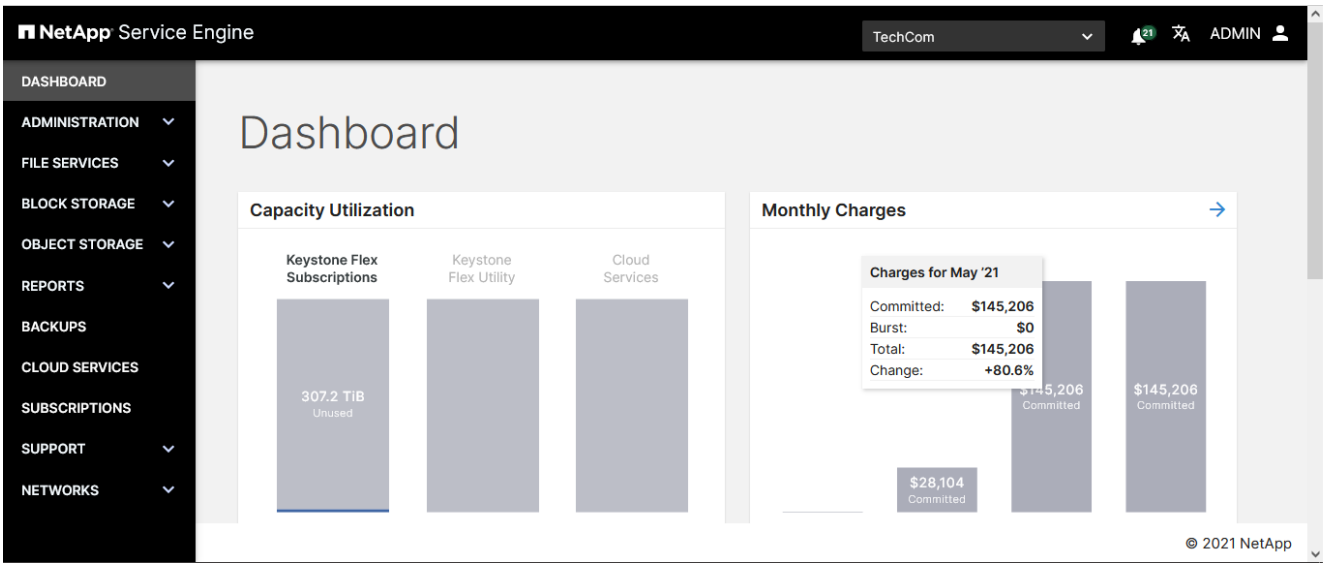
ステータスインジケータをクリックすると、最新の 10 個のタスクのステータスが表示されます。

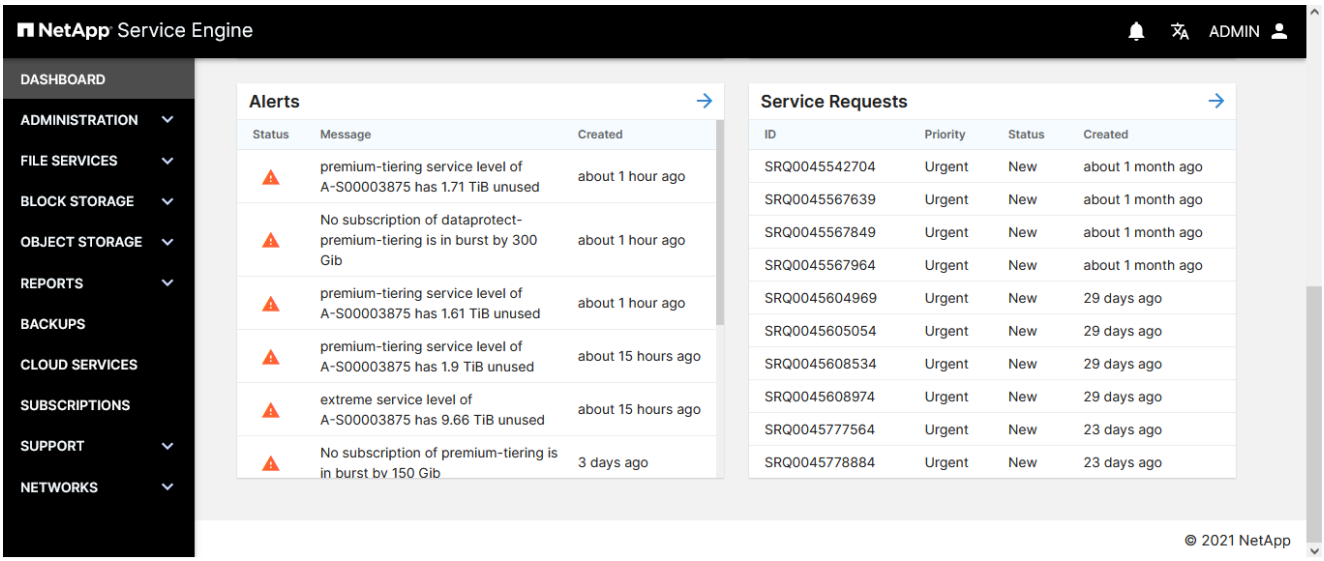
Flex サブスクリプションダッシュボードを表示します

ダッシュボードには、 NetApp Keystone ストレージサブスクリプションの概要が表示されます。使用済み容量、使用状況に対する請求、最新のアラートとサービス要求に関する情報が表示されます。

ダッシュボードには、以下のウィジェットの重要な情報が表示されます。各ウィジェットをクリックすると、詳細な分析が可能です。

- * 容量利用率： * Keystone Flex Subscription 、 Keystone Flex Utility 、クラウドサービスなど、サブスクライブするサービスの容量利用率が表示されます。バーグラフにカーソルを合わせると、使用済み容量の内訳が表示されます。コミット済み容量と使用済み容量、およびバースト時の容量を表示して、サブスクリプションに容量を追加する必要があるかどうかを判断できます。棒グラフをクリックすると、サブスクライブしたサービスのすべてのサブスクリプションが新しいポップアップで表示されます。このポップアップのサブスクリプショングラフをクリックすると、サービスレベルごとの使用容量の内訳が表示されます。必要に応じて、データ保護や高度な保護など、アドオンサービスの利用容量を確認することもできます。
- * 月額料金（請求）： * すべての月額プランの合計月額料金が表示されます。過去 3 か月間の請求詳細を表示できます。グラフにカーソルを合わせると、コミット済みの使用状況とバースト時の使用状況に応じて料金が分割されて表示されます。サブスクリプションサービスのサブスクリプションが複数ある場合は、 1 か月の棒グラフをクリックすると、 [請求] 画面にサブスクリプションリストが表示されます。課金の詳細については、を参照してください "請求を表示します"。
- * アラート：ステータス、メッセージ、作成日時など、最新のアラートの概要が表示されます。アラートの詳細については、を参照してください "アラートを作成および管理します"。
- * サービスリクエスト： * 最新のサービスリクエストのサマリーが、優先度と作成日時でソートされて表示されます。サービスリクエストの詳細については、を参照してください "サービスリクエストを提出します"。





マルチテナンシーのサービスプロバイダのダッシュボードビュー

マルチテナント環境のパートナー管理者の場合は、ダッシュボードに、 NetApp Keystone 向けにサブスクライブされているすべてのサービスの概要が表示されます。容量利用率や課金の詳細などのウィジェットデータは、ネットアップとのサブスクリプションや課金関係を表します。

右上から特定のテナントを選択して、各テナントの容量利用率を表示することもできます。容量利用率ウィジェットのデータは選択したテナントのデータ使用量を表し、他のすべてのウィジェットのデータは一定のままでストレージサブスクリプションを表します。

マルチテナンシー内のテナント用のダッシュボードビュー

マルチテナント環境でテナント管理者として使用している場合は、テナントの容量利用率、最新のアラート、サービス要求を表示し、ウィジェットをクリックして詳細を確認できます。請求先の詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

請求を表示します

NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）で登録したすべてのサービスの月額料金を、 NetApp Service Engine のダッシュボードと請求画面で確認できます。

過去 1 カ月間のすべての加入済み Flex サブスクリプションの課金情報を表示できます。毎月のバースト時の容量に対する請求が強調表示されます。

> サブスクリプションのいずれかが年間請求された場合、請求書には実際の月次請求書金額ではなく、比例配分された金額が反映されます。

テーブル内のデータを月でソートして、任意の月のすべてのストレージサブスクリプションのリストを表示できます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Billing * を選択します。

> また、ダッシュボードの「月額料金 * 」ウィジェットの右上にある矢印またはウィジェットの任意のバーをクリックして、「請求」ページを表示することもできます。選択した月のすべての月額プランが表示されます。

2. 必要に応じて、月を表すバーにカーソルを合わせると詳細が表示されます。
3. 表に表示されている任意の月を選択します。その月のすべてのサブスクリプションと、関連付けられた課金がテーブルに表示されます。料金は、コミット済み容量とバースト使用量に応じて分割されます。

概要

このセクションでは、ファイルサーバおよび NFS / CIFS ファイル共有の管理方法について説明します。ファイルサーバおよび共有に関する情報を表示したり、ファイルを作成、変更、削除したりできます。

サーバを表示します

サーバリストには、選択したテナントに属するファイルサーバが表示されます。リストを表示するには、メニューから [ファイルサービス]>[サーバー] を選択します。

リストには、各サーバに関する以下のような単純な情報が表示されます。

- サーバ名
- IP アドレス
- サブテナント
- ゾーン
- 動作状態

- 使用しているプロトコル（ NFS 、 CIFS ）
- CIFS サーバの名前（該当する場合）を指定します。

  リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

ファイルサーバを作成します

ファイルサーバはサブテナントに属し、ゾーン内に作成されます。サーバを作成する場合は、オプションで次の操作を実行できます。

- サーバのディザスタリカバリ DP を有効にします。NetApp Service Engine でのディザスタリカバリの仕組みについては、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- CIFS 対応にする。CIFS 対応のサーバの場合：
  - Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および必要に応じて、 Active Directory の組織単位（ OU ）を指定します。
  - Active Directory のクレデンシャル（ Active Directory のユーザ名とパスワード）は、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限を持つユーザには必要です。
  - 次の図に示すように、 Active Directory OU 構造が階層化されている場合は、 OU を最下位レベルから最上位レベルに指定します。この例では 'Melbourne OU を指定するには 'CIFS_ou' を ""cifs_ou"" に設定します ou=Melbourne, ou=CIFS".

サーバを作成するには、次のものがあることを確認してください。

- サーバをホストするサブテナント。
- サーバが属するリージョンとゾーン。
- サブネットや IP アドレスなどのネットワークの詳細情報（オプション）。ネットワークに慣れていない場合は、 IT 部門に適切な値を確認してください。
- ファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリを有効にするには、ディザスタリカバリゾーン（ファイルサーバのレプリケート先となるゾーン）を指定します。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. [サーバーの作成] をクリックします。
3. Create Server ページで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド	説明
サブテナント	リストからサブテナントを選択します。
地域	サーバーが存在する領域を選択します。

フィールド	説明
ゾーン	サーバが配置されるゾーンを選択します。
名前	サーバ名を入力します。
サブネット	リストから事前定義されたサブネットを選択します。
IP アドレス	（任意） IP アドレスを指定します。指定しない場合は、使用可能な次の IP アドレスがサーバに割り当てられます。

4. サービスを選択します。

   NFS はデフォルトでは有効になっています。使用中の NFS プロトコルが表示されます。

   CIFS 対応のファイルサーバを作成する場合は、次の手順を実行します。

   a. CIFS 対応のボタンを切り替えて、 CIFS 関連のフィールドを表示します。
   b. Active Directory ユーザ名、 Active Directory パスワード、ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名、および、 必要に応じて、 Active Directory の組織単位。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。

5. このファイルサーバ上で非同期ディザスタリカバリ DP を有効にするには、次の手順を実行

   a. [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて有効にします。
   b. ディザスタリカバリのリージョンとゾーンを選択します。
   c. ディザスタリカバリのレプリケーションスケジュールを選択します。

6. 同期ディザスタリカバリ DP が有効になっている場合は、同期ディザスタリカバリトグルが有効になり、無効にすることはできません。
7. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、サーバを作成するジョブが作成されます。

Create Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを変更します

既存のサーバには、次の変更を加えることができます。

1. サーバ名を変更します
2. サーバを CIFS 対応にし、 Active Directory のユーザ名とパスワード、 Active Directory ドメイン、 DNS サーバ、サーバ名（オプション）、および Active Directory の組織単位を指定します。Active Directory のクレデンシャルは、コンピュータを Active Directory ドメインに追加する権限があるユーザのものである必要があります。
3. サーバをレプリケートするリージョンまたはゾーンを指定して、非同期ディザスタリカバリ DP を有効にします。

非同期ディザスタリカバリがすでに有効になっている場合は、無効にすることはできません。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内のサーバを探し、そのサーバの [Edit] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "ファイルサーバを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。これにより、サーバを変更するジョブが作成されます。

Modify Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、サーバーリストでサーバーのステータスを確認します。

ファイルサーバを削除します

- 注意： * ファイルサーバを削除すると、次の項目も削除されます。
- ファイルサーバに関連付けられているすべてのバックアップ
- ファイルサーバに関連付けられた災害復旧複製コピーサーバの削除を元に戻すことはできません。

ファイルサーバを削除するには、先にサーバ上の共有をすべて削除する必要があります。

手順

1. を表示します "[ファイルサーバ リスト"]。
2. リスト内でサーバーを見つけ、そのサーバーの [削除] アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. [削除の確認] ダイアログボックスで、ファイルサーバ名を入力して、ファイルサーバを削除することを確認します。

4. [* 確認 *] をクリックします。サーバを削除するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。
- Delete Server は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、サーバーがサーバーリストから削除されていることを確認します。

ファイル共有を表示します

- Shares * リストに、選択したテナントに属するファイル共有が表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Shares * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するファイル共有は、この画面でも確認でき、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理できます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたファイル共有は定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたファイル共有が NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、共有を動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能になります。インポートされたファイル共有は「 Operational 」ステータスで NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部の共有は NetApp Service Engine 上の既存の共有と同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのファイル共有は「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

共有リストには、各共有に関する簡単な情報が表示されます。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- 共有名
- サーバが配置されているサーバ
- 共有パス
- CIFS 共有パス（ DNS との統合による CIFS 共有のマウントに使用）
- サブテナント
- そのゾーンが存在します
- サービスレベル
- 動作状態（動作、更新、サポートへの連絡）
- 作成日

ファイル共有を作成します

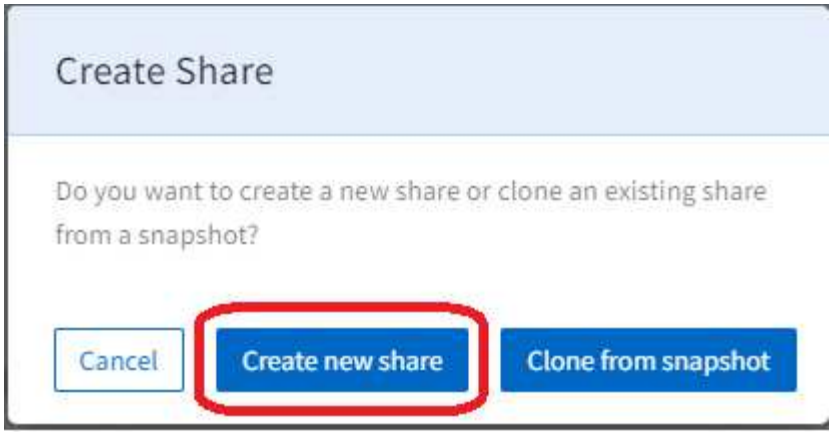
このセクションでは、共有の詳細を直接指定して新しい共有を作成する方法について説明します。既存の共有の Snapshot に基づいて新しい共有を作成する手順については、を参照してください "Snapshot から共有を作成します"。

作業を開始する前に

- 共有はファイルサーバ上に作成されます。新しいファイル共有を作成するには、ファイルサーバが存在し、動作状態である必要があります。
- CIFS または NFS ファイル共有を作成するには、それぞれのサービスに対してサーバを有効にする必要があります。マルチプロトコルのファイル共有の場合は、サーバが CIFS と NFS の両方のサービスをサポートしている必要があります。
- 共有の非同期ディザスタリカバリオプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているサーバ上に共有を作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- 共有の同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンに共有を作成します。
- バックアップポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有のバックアップをキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。
- Snapshot ポリシーを定義して、スケジュールに従ってファイル共有の Snapshot をキャプチャすることができます。詳細については、を参照してください "Snapshot"。

手順

1. [ファイルサービス] 、 [共有] の順にクリックします。
2. [共有の作成 *] をクリックします。
3. [共有の作成] ダイアログボックスで、 [新しい共有の作成] を選択します。



[共有の作成] ページが表示されます。

4. 共有タイプとして、 NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコルを選択します。このオプションは、サーバがサポートするサービスに基づいて有効になります。
5. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	共有名を入力します。
共有パス	ファイル共有のパスを入力します。CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に $ 文字を追加すると、非表示の共有になります（ pathtomiddenshare$ など）。
地域	共有が含まれるリージョンを選択します。
ゾーン	共有のゾーンを選択します。
ファイルサーバ	共有をホストするファイルサーバを選択します。ファイルサーバのリストは、選択したリージョン、ゾーン、および共有タイプによって異なります。
セキュリティ形式	ファイル共有に適用できるセキュリティ形式を選択します。このリストは、選択した共有タイプに基づいて自動的に入力されます。

6. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。選択したサービスレベルに基づいて、 IOPS とスループットの上限が表示されます。

> オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

7. ファイル共有の容量を指定します。

> 指定した容量によって消費済み容量がバーストになった場合（すでにバースト状態の場合はさらにバースト状態になっている場合）は、 NetApp Service Engine に警告が表示され、容量バーの色が変わります。容量チェックは、テナンシー内のすべてのサブスクリプションの総容量に対して実行されます。

8. 基盤となるファイルサーバで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しい共有に対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリ

ケーションから共有を除外する場合は、 [Asynchronous Disaster Recovery] ボタンを切り替えて無効にします。

9. MetroCluster が有効になっているゾーンに共有を作成している場合は、同期ディザスタリカバリボタンが自動的に有効になり、無効にすることはできません。共有は、同期ディザスタリカバリ切り替えの下のパネルに表示されているゾーンにレプリケートされます。

10. このファイル共有に Snapshot が必要な場合は、次の手順を実行します。

    a. Snapshot ポリシーを有効にするかどうかを切り替え、 Snapshot ポリシーのフィールドを表示します。

    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。

       - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
       - * 毎日。 * Snapshot を保持する日単位 Snapshot の数（時間と分）を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
       - * 週単位 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
       - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。

11. このファイル共有のバックアップを有効にするには、次の手順を実行

    a. [バックアップポリシー] フィールドと [バックアップポリシー] フィールドを有効にするかどうかを切り替えます。

    b. バックアップゾーンを指定します。

    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。

12. NFS 共有またはマルチプロトコル共有の場合は、エクスポートポリシーを指定します。共有には複数のエクスポートポリシーを適用できます。このセクションは、 NFS 共有およびマルチプロトコル共有でのみ使用できます。

    a. ルールを適用するクライアントの IPv4 アドレス（サブネットマスクをビット数で表したもの）を追加します。

    b. 読み取りおよび書き込みアクセス、およびクライアントにルートアクセス（スーパーユーザ）があるかどうかを指定します。

13. CIFS （ SMB ）またはマルチプロトコルの共有の場合は、ユーザアクセスを制限するアクセス制御リスト（ ACL ）を指定します。このセクションは、 CIFS 共有とマルチプロトコル共有でのみ使用できます。

    a. ACL に追加する Active Directory （ AD ）設定に基づいて Windows ユーザまたはグループを指定します。ユーザ名を指定する場合は、そのユーザのドメインを「 <domain>\<username> 」形式で指定します。デフォルト値は「 everyone 」です。

    b. Windows 権限を指定します。デフォルト値は「フルコントロール」です。ユーザが 2 つのグループの一部である場合、権限の高いグループの権限がそのユーザのアクセスに適用されます。

    > ユーザまたはグループの名前は、標準の AD 形式に従う必要があります。入力したユーザまたはグループが ONTAP に設定されているユーザまたはユーザグループと一致しない場合は、ファイル共有が動作していても、 CIFS 処理中に ACL の検証が失敗します。

14. ファイル共有にタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。

15. [作成（ Create ）] をクリックします。共有を作成するジョブが作成されます。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が CIFS サーバ名および IP アドレスを使用して DNS レコードを更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：
  - DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または "\\ IP \ 共有"
  - DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"
- 共有の作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
  - ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

Snapshot からファイル共有を作成します

既存の Snapshot から新しいファイル共有を作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいファイル共有には、 Snapshot の作成元のファイル共有と同じプロパティが含まれます。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで * ファイルサービス * を選択し、 * 共有 * を選択します。
2. Create Share （共有の作成） * をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択しますテナントのすべてのファイル共有が表示された * 共有の選択 * 画面が表示されます。ファイル共有は、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態の任意のファイル共有を選択できます。
3. 目的のファイル共有の横にあるチェックボックスをオンにし、 * Next * （次へ）をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が開き、ファイル共有のすべてのスナップショットが表示されます。

   > 選択したファイル共有の SnapCenter 環境に NetApp Service Engine 以外の場所に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいファイル共有のクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいファイル共有には、選択した Snapshot のプロパティが継承されます。
5. 名前 * と * 共有パス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。

完了後

- CIFS タイプの共有の場合のみ：ホスト名で共有を使用できるようにするには、ドメイン管理者が DNS レコードを CIFS サーバ名および IP アドレスで更新する必要があります。それ以外の場合、共有には IP アドレスを使用してのみアクセスできます。例：

- DNS レコードが更新されたら、ホスト名または IP を使用して共有にアクセスします。例 "\\ ホスト名 \ 共有" または "\\ IP \ 共有"
- DNS レコードを更新しない場合は、 IP アドレスを使用して共有にアクセスする必要があります "\\ IP \ 共有"

- * 共有の作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
  - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
  - ジョブが完了したら、共有リスト * で共有のステータスを確認します。

ファイル共有を変更する

共有名、共有の種類（ CIFS 、 NFS 、マルチプロトコル）、サービスレベル、容量、Snapshot ポリシー、エクスポートポリシー、アクセス制御リスト（ ACL ）、およびタグ

> この方法を使用すると、可能な場合は共有を別のパフォーマンスレベルに移動できます。共有タイプを変更できるのは、サーバがそれぞれのサービスをサポートしている場合のみです。

ファイル共有が動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および "オブジェクトの状態"

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を探し、その共有の編集アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。フィールドの説明については、を参照してください "新しいファイル共有を作成します"。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。共有を変更するジョブが作成されます。

Modify share は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、 [共有] リストで共有のステータスを確認します。

ファイル共有を削除します

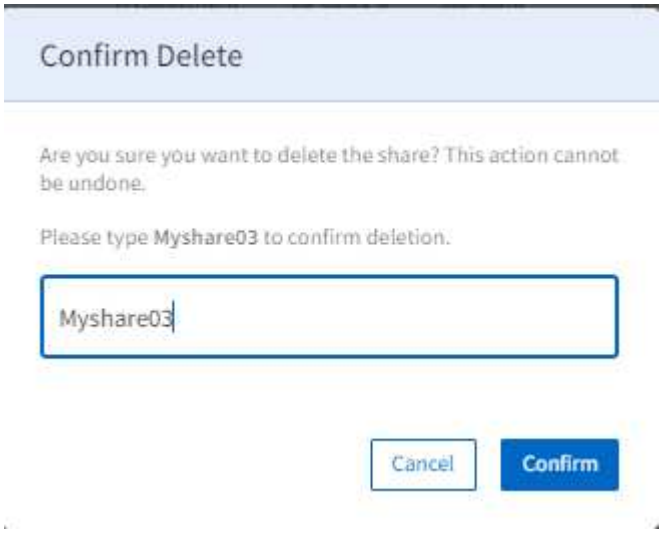
このセクションでは、ファイル共有を削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- 共有の削除を元に戻すことはできません。削除したデータはリカバリできません。
- プライマリファイル共有を削除すると、関連付けられているすべてのバックアップが削除されます

手順

1. を表示します "共有リスト"。

2. リストから共有を選択し、その共有の削除アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、ファイル共有名を入力して、ファイル共有を削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。共有を削除するジョブが作成されます。

共有の削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、共有リストから共有が削除されていることを確認します。

ファイル共有のアドホックスナップショットを作成します

このセクションでは、ファイル共有のアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "共有リスト"。
2. リストから共有を選択し、その共有の Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. スナップショットの作成ダイアログで ' スナップショットの名前を入力し ' * 作成 * をクリックします

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

概要

ブロックストレージシステムでは、データストレージはそれぞれ一意の識別子で分割されます。NetApp Service Engine は、ブロックデータストレージをブロックストアと呼び、個々のコンポーネントをディスクと呼びます。

ブロックストアはサブテナントに属しており、ゾーン内に指定されています（サブテナントごとにゾーンごとに 1 つのブロックストア）。ブロックストアには、 iSCSI プロトコルまたは FC プロトコル経由のディスクへのアクセスに使用するネットワーク属性（ IP アドレスや VLAN ID など）があります。ディザスタリカバリ DP はブロックストアで有効にすることができます。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

ブロックストアを使用するには初期化する必要があります。ブロックストレージが使用可能で初期化されていない場合は、ディスク作成プロセスの一環としてブロックストアに最初のディスクを作成する前に初期化できます。

ディスクはブロックストア上に作成されます。ディスクには、容量や関連するサービスレベルなど、設定可能な多数の属性があります。などの DP オプション "Snapshot" および "ディザスタリカバリ" ディスクに対して有効にできます。

ディスクへのアクセスはホストグループによって制御されます。ホストグループは、イニシエータのノード名で構成されます。 1 つ以上のホストグループをディスクにマッピングすることで、ディスクにアクセスできるイニシエータを定義できます。

ホストグループ

- プロトコルに固有です。次のいずれかです。
  - FC プロトコルホストグループ： FC World Wide Port Name （ WWPN ；ワールドワイドポート名）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 20:56:00:a0:98:5c:0d:da`) 」と入力します。
  - iSCSI プロトコルホストグループ： iSCSI Qualified Name （ IQN ）のイニシエータで構成されます。たとえば、「 iqn.1998-01.com.vmware:esx2` 」と入力します。
- エイリアスとイニシエータのペアで構成されます。エイリアスを使用すると、イニシエータを簡単に識別できます。たとえば 'esxserver1' と入力します
- イニシエータなしで作成できます。空のホストグループはプレースホルダとしてディスクにマッピングできますが、ディスクにアクセスできるように完全に定義されている必要があります。ホストグループを使用すると、次のことが可能に
- 複数のディスクを同じイニシエータセットにマッピングしています
- 複数のディスクにわたってイニシエータのセットを更新する。

ここでは、次の項目について説明します。

- ホストグループの使用：
  - ホストグループを表示します
  - ホストグループを作成します
  - ホストグループイニシエータを変更します
  - ホストグループを削除する
- ディスクの使用：
  - ディスクを表示します
  - 新しいディスクを作成します
  - Snapshot からディスクを作成します
  - ディスクを変更します

- ディスクを削除します
- ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ホストグループを操作する

ホストグループは、ディスクへのアクセスを決定するために定義されます。ホストグループに割り当てられているイニシエータノードに基づいて、そのホストグループへのアクセスが決定されます。

ホストグループを表示します

ホスト・グループのリストを表示するには ' メニューから *block storage > Host Groups * を選択します

定義済みのホストグループが一覧表示されます。

このページでは、新しいホストグループの作成、ホストグループの変更、およびホストグループの削除を行うことができます。

ホストグループを作成します

ホストグループを作成するには、次の 2 つの方法があります。

- 以下で説明する [ホストグループ] ページから実行します。
- 新しいディスクを作成する際に使用します。この方法は、まだ初期化されていないブロックストアにホストグループを作成する必要がある場合に使用します。詳細については、を参照してください "新しいディスクを作成します"。

  空のホストグループを作成し、プレースホルダとしてディスクにマッピングすることができます。ストレージにアクセスするには、空のホストグループを更新してイニシエータを追加する必要があります。

ホストグループを作成するには、次のものが必要です。

- ホストグループを作成するサブテナント、リージョン、およびゾーン。

> サブテナント / ゾーンの組み合わせのブロックストアが以前に初期化されていない場合は、このメソッドを使用してホストグループを作成することはできません。もう 1 つの方法は、を参照することです "新しいディスクを作成します" プロセス。ブロックストアを初期化し、そのプロセスの一環としてホストグループを作成することができます。

- ホストグループの名前
- ホストグループプロトコル： iSCSI または FCP
- グループに追加するイニシエータのリスト。 FC ホストノードの場合は WWPN 、 iSCSI ホストノード名の場合は IQN 。
- 各イニシエータのエイリアス。エイリアスは、イニシエータサーバを識別する単純な名前、またはサーバ上の個々のポート / インターフェイスです。たとえば、「サーバ 4 」と入力します。

手順

1. "ホストグループを表示します" リスト
2. [Create Host Group] をクリックします。
3. Create Host Group ページで、次の手順を実行します。
   a. プロトコルとして iSCSI または FCP を選択します。
   b. サブテナント、リージョン、およびゾーンを選択し、ホストグループに対してを選択します。
4. ホストグループの名前を指定します。
5. OS Type ：ディスクオペレーティングシステムを選択します。
6. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。
7. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。
8. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成されます。

作成されたホストグループは、ディスクにマッピングできます。

ホストグループを変更します

ホストグループを変更して、イニシエータを追加、削除、または変更できます。

ホストグループを変更すると、そのホストグループにマッピングされている各ディスクのアクセスが変更されます。

イニシエータのエイリアスは変更できません。エイリアスを変更するには、グループからイニシエータを削除してから、作成し直してください。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   既存のイニシエータを変更するには、リストからイニシエータを探してイニシエータの値を編集し、 * Update * をクリックします。

   イニシエータを追加します。

   a. [イニシエータの追加] をクリックします。
   b. エイリアスとイニシエータを指定します。
   c. [作成（ Create ）] をクリックします。

      ホストグループからイニシエータを削除するには、リストでイニシエータを特定し、削除アイコンをクリックします。

3. [完了（ Done ）] をクリックします。

ホストグループを削除する

ホストグループにマッピングされたディスクがない場合は、ホストグループを削除できます。

手順

1. を表示します "ホストグループ" リスト
2. リストからホストグループを選択し、そのホストグループの削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログで、ホストグループ名を入力して、ホストグループを削除することを確認します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

ディスクを表示します

ディスクリストには、選択したテナントに属するディスクが表示されます。リストを表示するには、メニューから * block storage > Disks * を選択します。

既存の環境にすでに含まれていて、 NetApp Service Engine で設定されている Storage VM に属するディスクは、この画面で確認し、 NetApp Keystone Flex Subscription （ Flex サブスクリプション）サービスの一部として管理することもできます。NetApp Service Engine 以外でプロビジョニングされたディスクは定期的にインポートされ、該当するステータスコードがこのページに表示されます。

インポートしたディスクが NetApp Service Engine の許容可能な標準規格に準拠している場合、つまり、ディスクを動作可能にするために必要なすべてのパラメータが使用可能であれば、ディスクは「 Operational 」ステータスでインポートされ、 NetApp Service Engine から直接管理できます。ただし、一部のディスクは NetApp Service Engine 上の既存のディスクと同じ標準に含まれていない場合があります。インポート後、これらのディスクは「 Imported 」または「 Non-Standard 」ステータスで分類されます。ディスクのステータスおよびステータスを稼働させるための手順については、を参照してください "オブジェクトの状態"

ディスクリストで、単純な情報を表示します。リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

- ディスク名
- ディスクへのパス
- ディスクサイズ
- プロトコル
- ディスクが属するサブテナント
- ディスクが存在するゾーン
- 動作状態

ディスクを作成します

このセクションでは、ディスクの詳細を直接指定して新しいディスクを作成する方法について説明します。既存ディスクのスナップショットに基づいてディスクを作成する方法については、を参照してください "Snapshot からディスクを作成します"。

作業を開始する前に

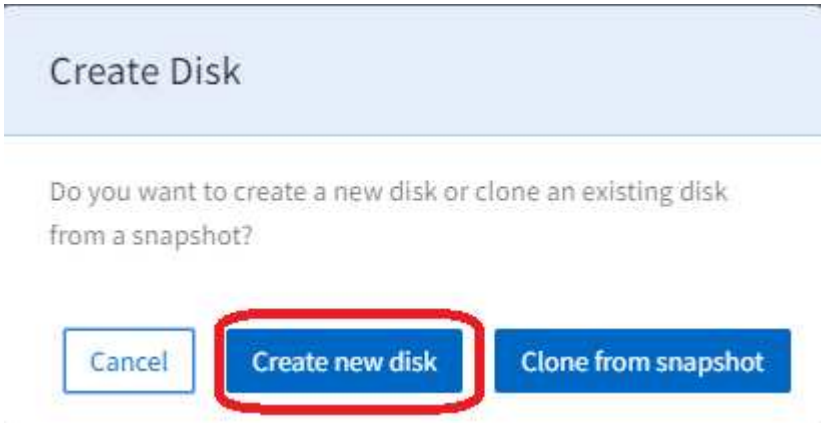
- 使用可能なブロックストレージが初期化されていない場合は、ディスクを作成する前にブロックストレージを初期化するように求められます。ブロックストアを初期化するには、次のものが必要です。
  - ブロックストアのサブネット。ネットワーク環境に慣れていない場合は、 IT 部門に問い合わせて関連する値を確認してください。

- 使用するプロトコル。デフォルトでは、ブロックストアで iSCSI サービスが有効になっています。指定したゾーンのサブテナントのブロックストレージサービス（ iSCSI ）を初期化するために、サブネットがすでに作成されていることを確認してください。インフラで FCP サービスが許可されている場合は、オプションで有効にすることができます。
- ディスクに対して非同期ディザスタリカバリ DP を有効にする場合は、ディザスタリカバリのリージョン、ゾーン、およびスケジュールを指定します。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。

- ディスクにマッピングするホストグループを特定または定義します。ディスク作成の一環としてホストグループを作成することもできます。
- ディスクの非同期ディザスタリカバリ DP オプションを有効にするには、非同期ディザスタリカバリが有効になっているブロックストアにディスクを作成する必要があります。詳細については、を参照してください "ディザスタリカバリ"。
- ディスクの同期ディザスタリカバリを有効にするには、 MetroCluster 対応のゾーンにディスクを作成します。
- スケジュールに基づいてディスクのバックアップをキャプチャするバックアップポリシーを定義できます。詳細については、を参照してください "バックアップ"。

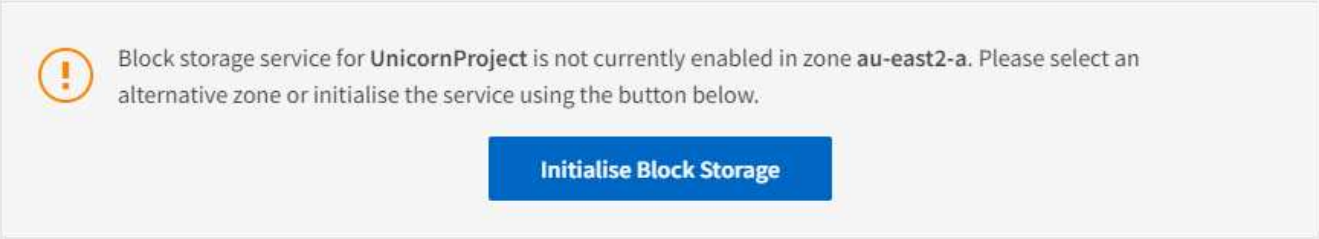
手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. [ディスクの作成] をクリックします。
3. Create Disk （ディスクの作成）ダイアログボックスで、 Create New Disk （新しいディスクの作成）を選択します。



Create Disk （ディスクの作成）ページが表示されます。

4. ディスクへのアクセスに使用するプロトコルとして、 iSCSI または FCP を選択します。
5. 新しいディスクのサブテナント、リージョン、およびゾーン、およびサブテナントを選択します。選択したリージョン、ゾーン、およびサブテナントのブロックストアの詳細が表示されます。
6. 選択したサブテナントの選択したゾーンでブロックストレージが有効になっていない場合は、初期化するように求めるメッセージが表示されます。



7. [Initialize Block Storage] をクリックします。
8. ブロックストレージの初期化ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. iSCSI パネルで、サブネットを手動で指定します。すべてのディスクに対して iSCSI サービスがデフォルトで有効になっています。
   b. 必要に応じて、 FCP プロトコルを有効にします（基盤となるインフラでサポートされている場合のみ）。
   c. 必要に応じて、非同期ディザスタリカバリオプションを有効にします（リージョン、ゾーン、スケジュールを有効にして選択）。
   d. 選択したゾーンが MCC 対応の場合、同期ディザスタリカバリの切り替えが有効になり、無効にすることはできません。このブロックストアで作成されたディスクは、同期ディザスタリカバリパネルに表示されるゾーンに同期的にレプリケートされます。
   e. [*Create] をクリックして、ブロックストアを初期化します。ブロックストアが初期化されるまで待ちます。ディスプレイが Create Disk （ディスクの作成）ページに戻ります。
9. 次のフィールドを設定します。

フィールド	説明
名前	ディスク名を入力します。
ディスクパス	ディスクのパスを入力します。
OS タイプ	ディスクのオペレーティングシステムを選択します。
ホストグループ	このリストには、ディスクに対して選択したプロトコル、 OS タイプ、サブテナント、およびゾーンに一致する既存のホストグループが表示されます。1 つ以上のホストグループを選択します。新しいホストグループを定義するには、次の手順を参照してください。

10. 必要に応じて、新しいホストグループを作成します。
    a. [Create Host Group] をクリックします。Create Host Group （ホストグループの作成）ダイアログが表示されます。
    b. ホストグループの名前を指定します。
    c. グループのイニシエータを追加します。各イニシエータに対して、エイリアスとイニシエータを指定します。
    d. 必要に応じて、タグセクションのホストグループにタグ（キーと値のペア）を追加します。
    e. [作成（ Create ）] をクリックします。ホストグループが作成され、作成が完了するとメッセージが表示されます。

f. 新しく作成したホスト・グループをディスクにマッピングするには '[ホストグループ] フィールドに移動して選択します

11. パフォーマンスサービスレベルを選択してください。

    オプションを選択して、そのレベルのパフォーマンスの詳細（最大 / 想定 IOPS / スループット）を表示します。ニーズに最も適したサービスレベルを選択します。

12. ディスクの容量を指定します。
13. このディスクに Snapshot が必要な場合：
    a. Snapshot ポリシーのフィールドを表示するための Snapshot ポリシーの有効化に切り替えます。
    b. Snapshot を作成するタイミングを指定します。
        - * 毎時。 * Snapshot を作成する分（時間）と保持する時間単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 毎日。 * Snapshot を作成するタイミング（時間と分）と保持する 1 時間ごとの Snapshot 数を指定します。Snapshot を 1 日に作成する必要がある時間を複数指定する場合は、カンマで区切って指定できます。例： 5 、 10 、 15 、 など。
        - * 週単位。 * Snapshot を作成するタイミング（曜日、時間、分）と保持する週単位 Snapshot の数を指定します。
        - * 月次。 * Snapshot を作成するタイミング（日にち、時間、分）と保持する月単位 Snapshot の数を指定します。
14. 基盤となるブロックストアで非同期ディザスタリカバリが有効になっている場合、新しいディスクに対して非同期ディザスタリカバリレプリケーションが自動的に有効になります。非同期ディザスタリカバリレプリケーションからディスクを除外する場合は、非同期ディザスタリカバリを無効にするように非同期ディザスタリカバリの切り替えを切り替えます。
15. MetroCluster が有効なゾーンにディスクが作成されている場合は、同期ディザスタリカバリボタンが有効になり、無効にすることはできません。ディスクは、 [Synchronous Disaster Recovery] パネルに表示されているゾーンに複製されます。
16. このディスクのバックアップを有効にするには、次の手順を
    a. バックアップポリシーのフィールドを表示するには、バックアップポリシーの有効化を切り替えてください。
    b. バックアップゾーンを指定します。
    c. 保持するバックアップのタイプごとに、日単位、週単位、月単位の数を指定します。
17. ディスクにタグ（キーと値のペア）を追加する場合は、「タグ」セクションでタグを指定します。
18. [作成（ Create ）] をクリックします。これにより、ディスクを作成するジョブが作成されます。

ディスクの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

Snapshot からディスクを作成します

既存の Snapshot から新しいディスクを作成できます。Snapshot からクローニングされた新しいディスクには、 Snapshot の作成元のディスクと同じプロパティが適用されま

す。

手順

1. 左側のナビゲーションペインから **Block Storage** を選択し、 **Disks** を選択します。
2. Create Disk （ディスクの作成）をクリックし、 * Clone from snapshot （スナップショットからのクローン） * を選択します。テナントのすべてのディスクが表示された * ディスクの選択 * 画面が表示されます。ディスクは、リージョン、ゾーン、およびサブテナントでフィルタできます。動作状態のディスクを選択することができます。
3. 目的のディスクの横にあるチェックボックスをオンにして、「 * 次へ * 」をクリックします。Select Snapshot * （スナップショットの選択）画面が表示され、ディスクのすべてのスナップショットが表示されます。

   > 選択したディスクについて、 SnapCenter Service Engine の外部の 環境に作成された Snapshot がある場合、それらの Snapshot がインポートされ、選択した Snapshot のリストに表示されます。インポートされたこれらの Snapshot を選択し、そこから新しいディスクのクローンを作成できます。

   特定の Snapshot を検索するか、スケジュールタイプを選択して Snapshot をフィルタリングできます。

4. クローンを作成するスナップショットの横にあるチェックボックスをオンにし、 * 次へ * をクリックします。新しいディスクは、選択した Snapshot のプロパティを継承します。
5. 名前 * とディスクパス * を追加します。サービスレベル * の割り当てなどの他の設定を更新し、 [*Create] をクリックします。
   - ディスクの作成 * は非同期ジョブとして実行されます。可能です
   - ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
   - ジョブが完了したら、ディスクのステータスを「 * ディスク * 」リストで確認します。

ディスクを変更します

ディスク名、ホストグループマッピング、パフォーマンスサービスレベル、容量、および Snapshot ポリシーを変更できます。この方法を使用すると、ディスクを別のサービスレベルに移動できます（使用可能な場合）。

ディスクが動作状態である必要があります。ボリュームのステータスとそれらを運用するための手順については、を参照してください "ディスクを表示します" および "オブジェクトの状態"

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Edit アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. 必要に応じて変更します。を参照してください "新しいディスクを作成します" を参照してください。
4. [完了（ Done ）] をクリックします。ディスクを変更するジョブが作成されます。

ディスクの変更は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストでディスクのステータスを確認します。

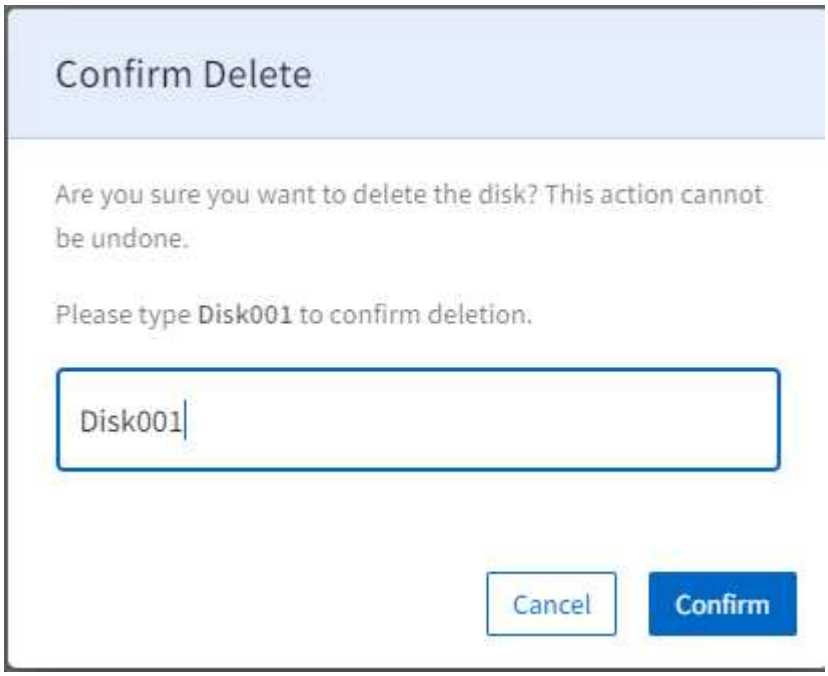
ディスクを削除します

このセクションでは、ディスクを削除する方法について説明します。

- 注意 :*
- ディスクの削除を元に戻すことはできません。
- プライマリディスクを削除すると、関連付けられているバックアップはすべて削除されます

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Delete アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。
3. Confirm Delete （削除の確認）ダイアログボックスで、ディスク名を入力して、ディスクを削除することを確認します。



4. [* 確認 *] をクリックします。ディスクを削除するジョブが作成されます。

ディスクの削除は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。
- ジョブが完了したら、ディスクリストからディスクが削除されていることを確認します。

ディスクのアドホックスナップショットを作成します

ここでは、ディスクのアドホックスナップショットを作成する方法について説明します。

手順

1. を表示します "ディスクのリスト"。
2. リストからディスクを探し、そのディスクの Snapshot アイコンをクリックします。（リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"）。
3. スナップショットの作成（ Create Snapshot ）ダイアログボックスで、スナップショットの名前を入力し、 * 作成 * （ Create * ）をクリックします。

Snapshot が使用可能になるまでに数分かかることがあります。

オブジェクトストレージの操作

概要

オブジェクトストレージには、オブジェクトストレージサービスのサブスクリプションが必要です。サブスクリプションの一部として使用可能なオブジェクトストレージサービスの場合は、ストレージを使用する前に初期化する必要があります。

オブジェクトストレージの場合、オブジェクトは S3 バケットに格納されます。S3 バケットへのアクセスは、オブジェクトストレージグループに設定された権限を使用して管理されます。オブジェクトストレージユーザには、グループメンバーシップから権限を継承する 1 つ以上のオブジェクトストレージグループのメンバーシップが付与されます。

各オブジェクトストレージユーザには、オブジェクトストレージへのアクセスを許可する S3 キーが関連付けられています。

オブジェクトストレージへのアクセスには、 S3 と互換性のあるブラウザを使用します。

このセクションでは、オブジェクトストレージを管理する方法について説明します。これには次の方法が含まれます。

- オブジェクトストレージを初期化
- S3 バケットを作成する。

  NetApp Service Engine Web ポータルで S3 バケットを削除することはできません。 S3 互換ブラウザを使用して、これらのバケットを削除してください。

- オブジェクトストレージグループを作成および管理する。
- S3 キーの作成など、オブジェクトストレージユーザを作成、管理します。

バケットを表示します

バケットリストには、選択したサブテナントの既存のバケットが表示されます。

1. リストを表示するには、メニューからオブジェクトストレージ > バケットを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。

   各バケットの単純な情報が表示されます。次に例を示します。

   - 名前
   - 作成日
   - 使用方法

     リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

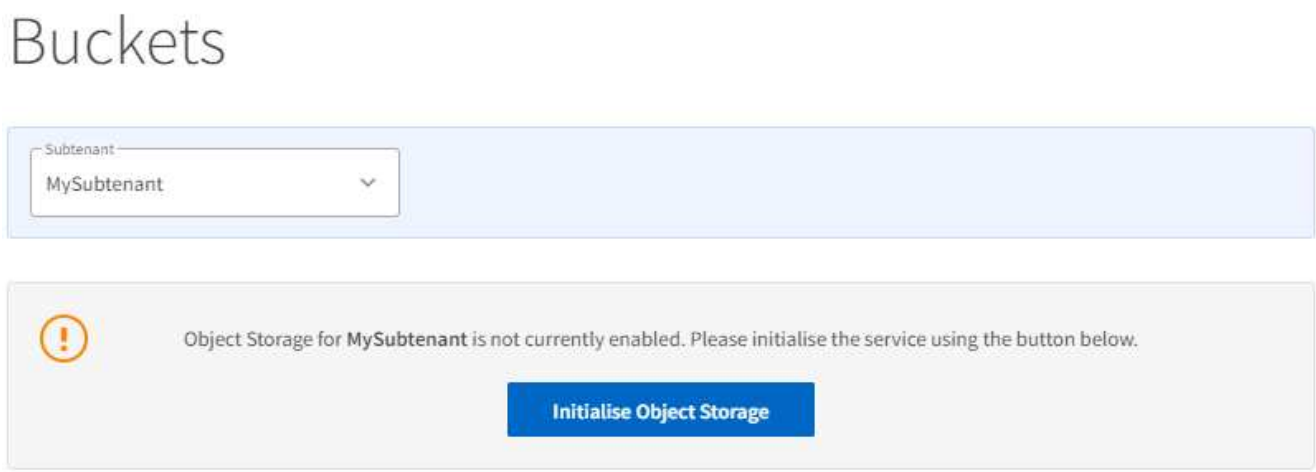
オブジェクトストレージを初期化

オブジェクトストレージを使用するには、事前にオブジェクトストレージを初期化する必要があります。

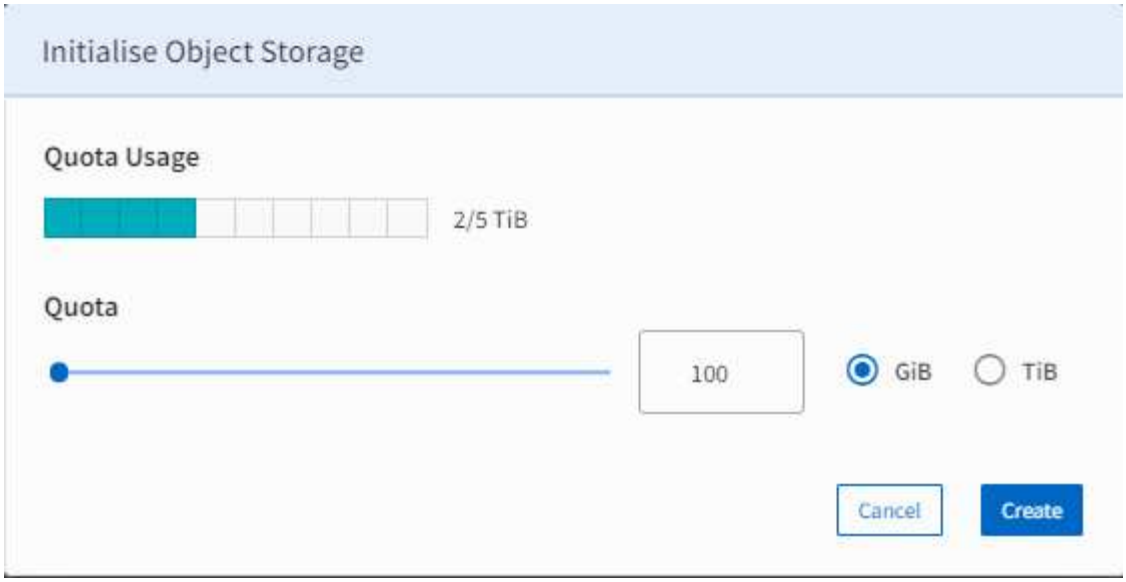
まだ初期化されていないオブジェクトストレージにストレージバケットを作成しようとすると、ストレージを初期化するように求めるプロンプトが表示されます。次のセクションでは、このプロセスについて説明します。

手順

1. を表示します "バケットリスト" バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. このサブテナントのオブジェクトストレージが初期化されていない場合は、次のメッセージが表示されます。



3. [Initialize Object Storage] をクリックします。
4. Initialize Object Storage （オブジェクトストレージの初期化）ダイアログボックスで、オブジェクトストレージのクォータを選択し、 * Create * （作成）をクリックします。



5. ジョブリストを調べて、オブジェクトストレージが正常に初期化されていることを確認します。

バケットを作成する

バケットはサブテナントの下に作成されます。

手順

1. を表示します "バケットリスト" で、バケットを作成するサブテナントを選択します。
2. [* バケットの作成 *] をクリックします。
3. Create Bucket （バケットの作成）ダイアログボックスで、新しいバケットの名前を入力し、 * Create *（作成）をクリックします。これにより、バケットを作成するジョブが作成されます。

バケットの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、バケットリストでサーバのステータスを確認します。

オブジェクトストレージグループとユーザを表示します

User Management リストには、指定したサブテナントのオブジェクトストレージユーザおよびグループが表示されます。

手順

1. メニューから、オブジェクトストレージ > ユーザを選択します。
2. 必要に応じて、サブテナントドロップダウンメニューを使用して別のサブテナントを選択します。
3. ユーザとグループのリンクを使用して、ユーザとグループの表示を切り替えます。
    - Users リストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージユーザが表示されます。各ユーザについて、ユーザの名前と所属先のオブジェクトストレージグループが表示されます。
    - グループリストには、選択したサブテナントに対して定義されているオブジェクトストレージグルー

プが表示されます。グループごとに、グループ名と S3 ポリシーが表示されます。

リストの機能の使用方法の詳細については、を参照してください "リストビュー"。

オブジェクトストレージグループを作成する

新しいオブジェクトストレージグループを作成するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. [グループの作成 *] をクリックします。
4. Create Group ダイアログボックスで、グループ名を入力します。
5. リストから S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを作成するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループの作成は非同期ジョブとして実行されます。ジョブリストでジョブのステータスを確認できます。ジョブの追跡については、を参照してください "こちらをご覧ください"。

オブジェクトストレージグループを変更する

このメソッドを使用して、グループ名や S3 ポリシーなど、オブジェクトストレージグループの詳細を変更します。

手順

1. を表示します "グループリスト（ Groups List ）"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リストでグループを探し、そのグループの [編集] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit Group ダイアログボックスで、ユーザ名を入力します。
5. 変更したグループを環境する S3 ポリシーを選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でグループを変更するジョブが作成されます。

オブジェクトストレージグループを削除する

オブジェクトストレージグループを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. 表示 "グループリスト"。

2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にグループが表示されている（ユーザではない）ことを確認します。
3. リスト内でグループを探し、そのグループの削除アイコンをクリックします。
4. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。オブジェクトストレージグループがリストから削除されます。

Create Object Storage User の略

オブジェクトストレージユーザはオブジェクトストレージグループに属しているため、ユーザを作成する前にオブジェクトストレージグループが存在している必要があります。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. [ユーザーの作成] をクリックします。
4. Create User ダイアログボックスで、次の手順を実行します。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. メンバーが属するグループを選択します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザーの作成は非同期ジョブとして実行されます。可能です

- ジョブリストでジョブのステータスを確認します。
- ジョブが完了したら、「ユーザ」リストで共有のステータスを確認します。

オブジェクトストレージユーザを変更する

ユーザ名やユーザが割り当てられているグループなど、オブジェクトストレージユーザの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを探し、そのグループの [Edit] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Edit User ダイアログボックスで、次の操作を行います。
   a. ユーザ名を入力します。
   b. ユーザが属するオブジェクトストレージグループを選択します。

5. [更新（ Update ）] をクリックします。指定した設定でユーザーを作成するジョブが作成されます。

ユーザの **S3** キーを作成します

ユーザの S3 キーを作成するには、このメソッドを使用します。

キーは作成後すぐにキャプチャしてください。キーの詳細を作成したあとで取得することはできません。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示にユーザ（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログボックスが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. ユーザに既存のキーがない場合は、 * S3 キーの作成 * をクリックしてフィールドを表示し、キーを作成します。
6. キーを期限切れにする場合は、有効期限と有効期限を UTC で指定します。それ以外の場合は、これらのフィールドのデフォルト値のままにします。
7. キーを作成するには、チェックマークをクリックします。S3 Key Details （ S3 キーの詳細）ダイアログボックスが開き、アクセスキーとシークレットキーが表示されます。
8. 詳細をユーザーに通知する準備として、アクセスキーと秘密キーの両方をコピーします。

   S3 の Key Details ダイアログボックスを閉じる前に、キーの詳細がキャプチャされていることを確認します。閉じた後、キーの詳細が隠され、キーを取得できなくなります。

9. [* 閉じる *] をクリックします。
10. もう一度 * Close * をクリックして Manage S3 Keys ダイアログを閉じます。

ユーザの **S3** キーを削除します

ユーザの S3 キーを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. を表示します "ユーザリスト"。
2. 正しいサブテナントが選択されていること、および表示に「 Users 」（グループではない）が表示されていることを確認します。
3. リスト内でユーザを検索し、そのグループの [キー] アイコンをクリックします。

   リスト内の項目の操作の詳細については、を参照してください "リストビューアクションをリスト表示します"。

4. Manage S3 Keys （ S3 キーの管理）ダイアログが表示され、ユーザのキーのリストが示されます。
5. キーのリストで、削除するキーを見つけ、 Delete アイコンをクリックします。
6. 削除操作を確定するには、 * 確認 * をクリックします。キーがユーザキーのリストから削除されます。
7. [* 閉じる] をクリックして、 [S3 キーの管理] ダイアログボックスを閉じます。

クラウドサービスを管理します

クラウドサービスの管理

概要

NetApp Service Engine に登録すると、 NetApp Service Engine Web ポータルを使用して Cloud Volume サービス（ CVS ）を管理できます。これには、次のもの

- Azure NetApp ファイル（ ANF ）
- （今後） Amazon Web Services （ AWS ）
- （今後） Google Cloud Platform （ GCP ）

既存の CVS サブスクリプションのみを NetApp Service Engine に登録できます。新しいサブスクリプションを作成するには、通常の方法で CVS サブスクリプションを作成し、サブスクリプションクレデンシャルを使用して NetApp Service Engine に登録します。

このセクションでは、クラウドサービスの管理方法について説明します

クラウドサービスを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

可能です

- クラウドサービスのリストを表示します
- クラウドサービスを追加
- クラウドサービスの詳細を変更
- クラウドサービスを削除します

クラウドサービスのリストを表示します

クラウドサービスリストには、選択したテナンシー内のすべてのクラウドサービスのリストが表示されます。

リストを表示するには、メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。

リストには、各クラウドサービスに関する単純な情報が表示されます。

各クラウドサービスの横にある操作アイコンを使用して、クラウドサービスを変更または削除できます。

クラウドサービスを追加

このセクションでは、クラウドサービスを追加する方法について説明します。

NetApp Service Engine は Azure NetApp Files をサポートしています。

サービスに接続するためのクレデンシャルなど、クラウドサービスに関する情報が必要です。情報はクラウドサービスのタイプによって異なります。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. クラウドサービスの作成ページでクラウドサービスタイプを選択し、そのサービスタイプに関連する情報を入力します。
   - Azure ： *
     a. サブテナントを選択します。
     b. サービス用に作成する OCCM Working Environment の名前を入力します。
     c. Azure Directory （テナント） ID 、 Azure Client ID 、 Azure Client Secret 、およびクラウドサービス名を入力します。
4. 必要に応じて、サービスのタグを指定します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。

クラウドサービスの詳細を変更します

クラウドサービスの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。可能です

- 次の表に示すように、各サービスの詳細を変更します。
- サービスのタグを追加または削除します。

クラウドプラットフォーム	次の項目を変更できます。
Azure	Azure クライアント ID 、 Azure クライアントシークレット、および名前
Azure 米国政府機関	未定
GCP	未定
AWS	未定

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、 [編集] アイコンをクリックします。
3. [クラウドサービスの更新] ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

クラウドサービスを削除します

このメソッドを使用して、 NetApp Service Engine Web ポータルから CVS サブスクリプションを削除します。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * > * クラウドサービス * を選択します。
2. リストからクラウドサービスを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除するクラウドサービスの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure NetApp Files の管理

Azure NetApp アカウントの管理

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントの管理方法について説明します。

Azure NetApp アカウントを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

このセクションの内容は次のとおりです

- Azure NetApp アカウントのリストを表示します
- Azure NetApp アカウントを追加します
- Azure NetApp アカウントの詳細を変更します
- Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントのリストを表示します

Azure NetApp アカウントリストには、ログインしているユーザがアクセスできる期間中に Azure NetApp アカウントがすべて表示されます。リストを表示するには、メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。

このリストには、各 Azure NetApp アカウントに関する単純な情報が表示されます。各 Azure NetApp アカウントの横にある操作アイコンを使用して、 Azure NetApp アカウントを変更または削除できます。

Azure NetApp アカウントを追加します

このセクションでは、 Azure NetApp アカウントを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure NetApp アカウントが属するサブテナント
- ANF インスタンス
- Azure の場所（リージョン）
- Azure リソースグループ

- アカウントの名前

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure NetApp Account ダイアログボックスで、サブテナント、 Azure の場所（リージョン）、Azure リソースグループ、および Azure NetApp アカウントの名前を指定します。
4. 必要に応じて、アカウントにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。作成が完了すると、アカウントの状態が「 Succeeded 」になります（ Azure NetApp アカウントリストに表示可能）。

Azure NetApp アカウントのタグを変更します

Azure NetApp アカウントに関連付けられているタグを変更するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストで Azure NetApp アカウントを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure NetApp アカウントの管理ダイアログボックスで、必要に応じてタグを追加、削除、または編集します。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure NetApp アカウントを削除します

Azure NetApp アカウントを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * Administration > Azure NetApp Accounts * を選択します。
2. リストから Azure NetApp アカウントを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure NetApp アカウントの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure 容量プールの管理

このセクションでは、 Azure の容量プールを管理する方法について説明します。

> Azure の容量プールを管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure 容量プールのリストを表示します
- Azure 容量プールを追加します
- Azure 容量プールの詳細を変更します
- Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールのリストを表示します

Azure 容量プールのリストには、指定したサブテナントおよび場所の容量プールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。

このリストには、各 Azure 容量プールに関する単純な情報が表示されます。各 Azure 容量プールの横にある操作アイコンを使用して、 Azure 容量プールを変更または削除できます。

Azure 容量プールを追加します

このセクションでは、 Azure 容量プールを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- 容量が属するサブテナント
- ANF アカウント
- サービスレベル
- 容量プールの名前
- プールのサイズ

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Capacity Pool ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、サービスレベル、名前、およびサイズを指定します。
4. 必要に応じて、容量プールにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。容量プールが作成されると、状態が「 ucceeded 」に変わります（ Azure Capacity Pools リストで確認できます）。

Azure 容量プールの詳細を変更します

Azure 容量プールの詳細を変更するには、このメソッドを使用します。プールのサービスレベルのサイズを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Manage Azure Capacity Pool （ Azure 容量プールの管理）ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure 容量プールを削除します

Azure 容量プールを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Capacity Pools * を選択します。
2. リストから Azure 容量プールを探し、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure 容量プールの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Azure ボリュームの管理

このセクションでは、 Azure ボリュームを管理する方法について説明します。

> Azure Volumes を管理するには、顧客管理者アクセスが必要です。

ここでは、次の作業の実行方法について説明します。

- Azure ボリュームのリストを表示します。
- Azure ボリュームを追加
- Azure ボリュームの詳細を変更する。
- Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームのリストを表示します

Azure Volumes のリストには、指定したサブテナントおよび場所に対応する Azure ボリュームプールのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。

このリストには、各 Azure ボリュームに関する単純な情報が表示されます。各 Azure ボリュームの横にある操作アイコンを使用して、 Azure ボリュームを変更または削除できます。

Azure ボリュームを追加

このセクションでは、 Azure ボリュームを追加する方法について説明します。

次のものが必要です。

- Azure ボリュームが属するサブテナント
- ANF アカウント
- Azure Virtual Network （ VNet ； Azure 仮想ネットワーク）とサブネット
- ボリュームを格納する容量プール
- ボリュームの名前
- ファイルパス
- ボリュームのクォータ（サイズ）

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。
3. Create Azure Volume ダイアログボックスで、サブテナント、 ANF アカウント、 VNet 、サブネットを指

定します。 容量プール、ボリュームの名前、ファイルパス、およびクォータ。ボリュームを正常に作成するには、一意のファイルパスを入力してください。

4. 必要に応じて、ボリュームにタグを追加します。
5. [作成（ Create ）] をクリックします。Azure ボリュームが作成されると、ボリュームの状態が「 S ucceeded 」に変わります（ Azure Volumes リストに表示可能）。

Azure ボリュームの詳細を変更する

Azure ボリュームの詳細を変更するには、この方法を使用します。ファイルのパスとクォータを変更したり、タグを追加または削除したりできます。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探し、編集アイコンをクリックします。
3. Azure ボリュームの管理ダイアログボックスで、必要な変更を行います。ファイルパスまたはクォータを変更する場合は、ファイルパスが一意であること、およびクォータがプール内の使用可能クォータを超えないことを確認してください。
4. [更新（ Update ）] をクリックします。

Azure ボリュームを削除する

Azure ボリュームを削除するには、このメソッドを使用します。

手順

1. メニューから * file services > Azure Volumes * を選択します。
2. リストから Azure ボリュームを探して、削除アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除する Azure ボリュームの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

Cloud Volumes Service for GCP を管理する

Cloud Volumes Service for Google Cloud Platform （ GCP ）へのサブスクリプションは、テナントの特定のサブテナントに関連付けられます。サブテナントは、 1 つの Google Cloud サービスに登録されています。テナントやサブテナント用にクラウドサービス（ Google Cloud インスタンス）を作成して管理したり、テナントの使用期間に基づいて Google Cloud でストレージをプロビジョニングしたりできます。NetApp Service Engine を使用して Google Cloud インスタンスを管理するには、テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントを事前に設定しておく必要があります。GCP 上の Cloud Volumes Service の詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud の詳細をご覧ください"。

> テナントとサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントが GCP 用に設定されている必要があります。サービスアカウントの詳細については、サポートにお問い合わせください。Google Cloud Volume を管理するには、顧客管理者アクセス権が必要です。

GCP でのクラウドサービスの管理

左のナビゲーションペインの * クラウドサービス * メニューから、 Google Cloud でクラウドサービスを管理できます。クラウドサービスページには、選択したテナントのすべてのサブテナントに対するすべてのクラウドサービスが表示されます。このページでクラウドサービスを表示、変更、および削除できます。次の手順に従って、新しいサービスを追加することもできます。

次の点を確認する必要があります。

- サブテナントが Google Cloud サービスに登録されている。
- 加入者のサービスアカウントの JSON ファイルが必要です。 Google Cloud インスタンスに関連付けられている GCP プロジェクト番号を確認しておきます。
- Cloud Volumes Service for GCP がすでに Cloud Manager でサポートチームによって設定されていることを確認します。詳細については、を参照してください "Cloud Volumes Service for Google Cloud をセットアップします"。

手順

1. メニューから * クラウドサービス * を選択します。
2. [* 作成] をクリックし、 [* Google Cloud *] をクリックします。
3. Google Cloud のクラウドサービスの作成ページで、サービスを作成するサブテナントを選択し、名前と GCP プロジェクト番号を追加します。
4. Google Cloud Credentials セクションで、サービスアカウントのクレデンシャルを指定して JSON ファイルをアップロードします。
5. 必要に応じて、サービスにタグを追加します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、クラウドサービスページのサービス状態が「成功」に変わります。

GCP でのボリュームの管理

GCP で Cloud Volume を管理する前に、テナントの Cloud Volumes Service アカウントを作成し、そのアカウントを Cloud Volume に登録する必要があります。これらの手順が完了したことを確認するには、サポートにお問い合わせください。

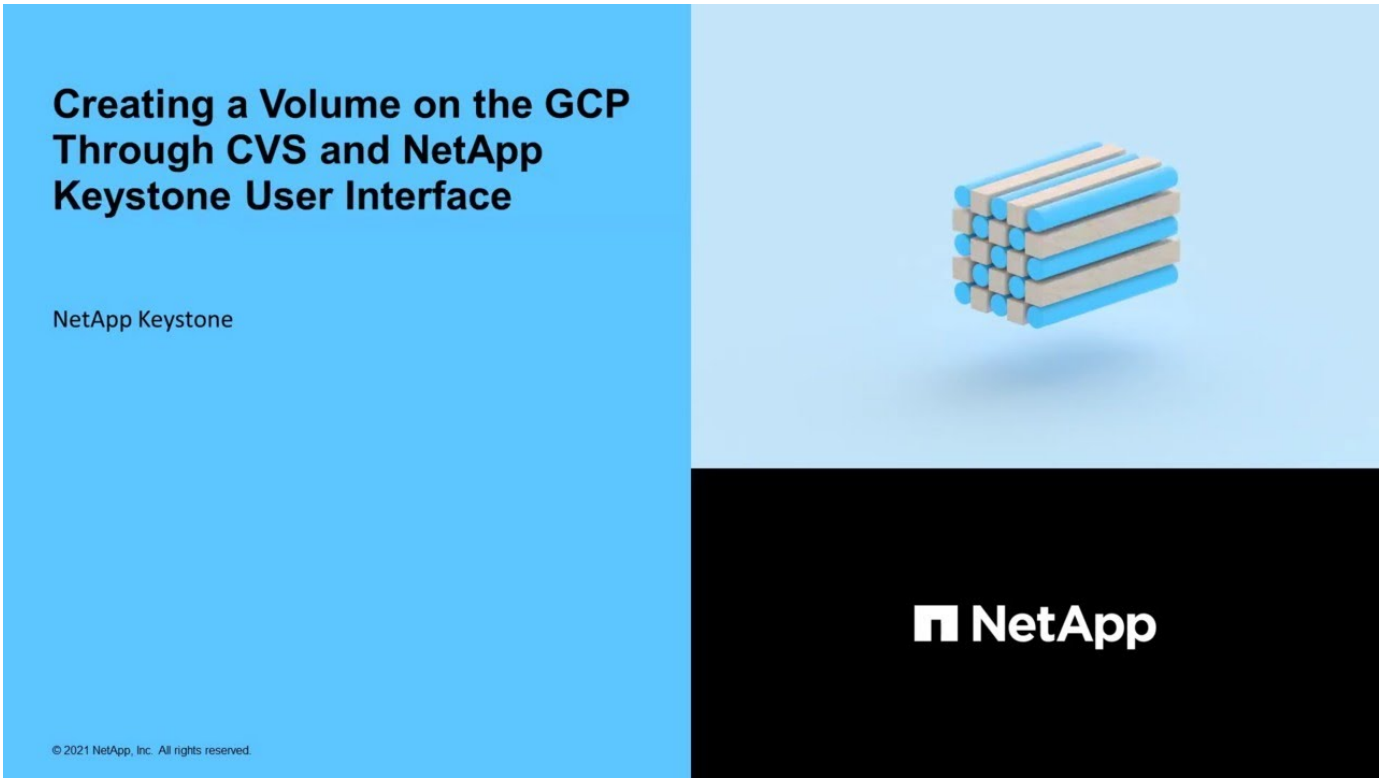
GCP のサブテナントのボリュームは、左側のナビゲーションペインで、 * file services > GCP Volumes * から管理できます。[GCP Volumes] ページには、選択したサブテナントおよび対応するリージョン用に GCP で作成された既存の Cloud Volume が一覧表示されます。このページで既存のボリュームを表示、変更、および削除できます。新しいクラウドボリュームをプロビジョニングする手順は次のとおりです。

手順

1. メニューから * file services > GCP Volumes * を選択します。
2. [作成（ Create ）] をクリックします。[Create GCP Volume] ページが表示されます。
3. ボリュームを作成するサブテナントを選択します。
4. リージョンとネットワークを選択します。このリストは、 GCP のサブテナントの Cloud Volumes Service アカウントに基づいてフィルタリングされます。
5. ボリュームの名前を追加します。
6. 適切なサービスレベルを選択します。

7. 作成トークンとしてボリュームのファイルパスを入力します。
8. ボリュームクォータをバイト単位で割り当てます。
9. 必要に応じて、ボリュームのタグを追加します。
10. [作成（ Create ）] をクリックします。作成されると、 GCP Volumes （ GCP ボリューム）ページのボリュームの状態が「 ucceeded 」に変わります。

次のビデオでは、 Cloud Volumes Service と NetApp Service Engine を使用して GCP でボリュームを作成する方法を説明しています。

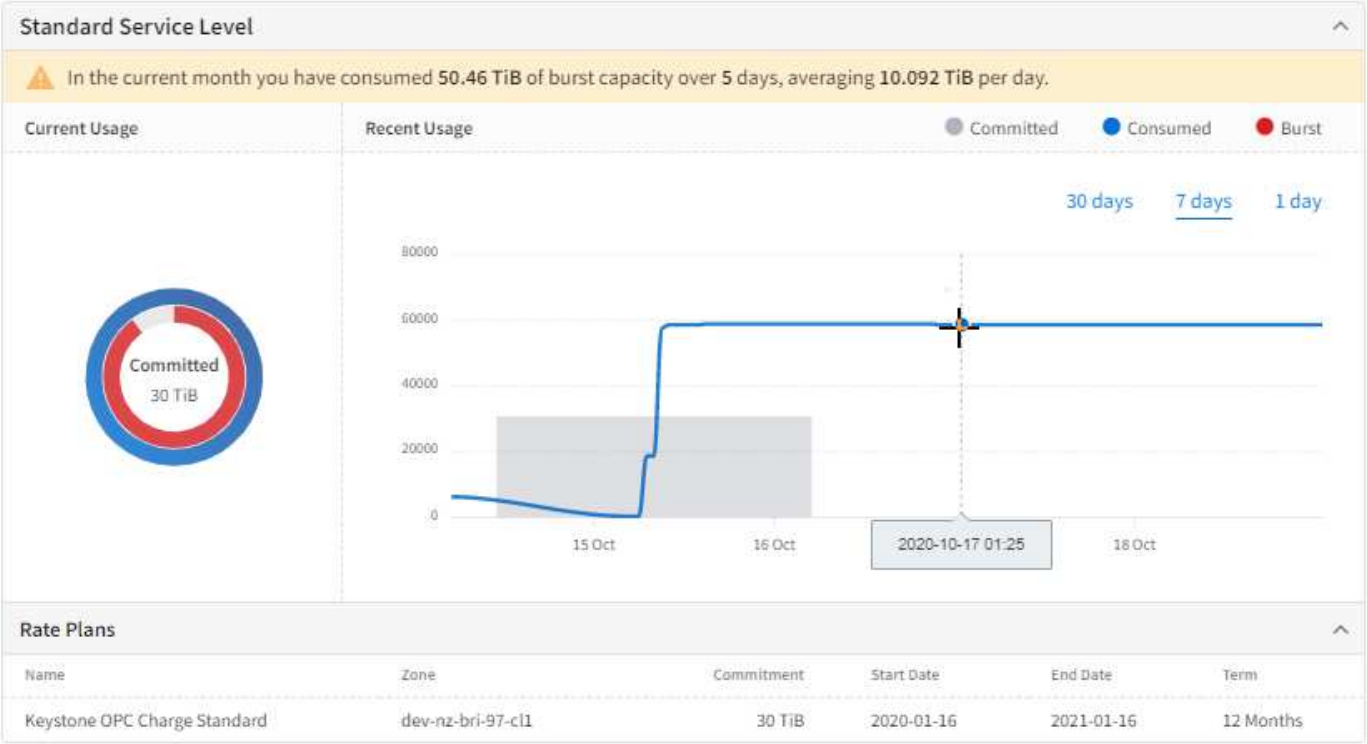


レポートを表示します

NetApp Keystone フレックスサブスクリプションの使用状況およびテナントの使用状況に関する容量レポートとパフォーマンスレポートを作成できます。

Keystone サブスクリプション容量使用状況レポート

Capacity Usage for Keystone Subscriptions ページには、一定期間にわたるサブスクリプション内の各ストレージサービスの使用容量が表示されます。ネットアップ管理者は、サブスクリプション内のすべてのテナントとパートナーの容量使用状況レポートを表示できます。パートナー管理者は、 Flex サブスクリプションの使用状況に関する容量レポートを表示できます。このページのグラフィカルレポートを使用して、すべてのストレージサービスおよびアドオンデータ保護サービスの使用傾向を別々のタブで確認できます。サービスがバースト状態の場合、バナーには現在の課金サイクルで使用されているバースト容量が表示されます。



[Capacity Usage for Keystone Subscriptions] ページを表示するには、メニューから [**Reports] > [Keystone Usage**] を選択します。

サービスの容量の使用状況を表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. サービスを含むサブスクリプション番号を [**Subscription**] ドロップダウンリストから選択します。
2. 別のタブを選択して、基本サービスレベルまたはデータ保護サービスの使用容量を表示できます。デフォルトでは、サービスレベルビューが表示されます。
3. ページをスクロールしてサービスを表示し、期間のフィルタを使用して選択した期間だけを表示できます。

テナントサブスクリプション容量使用状況レポート

Capacity Usage for Tenant Subscriptions ページには、 Flex サブスクリプションでサブスクライブされたストレージサービスの各テナントの使用容量が時々表示されます。このページを使用して、ネットアップ管理者、パートナー管理者、テナント管理者、お客様管理者が特定のテナントの容量使用状況レポートを表示できます。

テナント管理者の場合、ページは「 Capacity Usage 」と表示されます。

このページのグラフィカルレポートを使用して、すべてのストレージサービスのトレンドと、データ保護などのアドオンサービスのトレンドを別々のタブで確認できます。サービスがバースト状態の場合、バナーには現在の課金サイクルで使用されているバースト容量が表示されます。

Capacity Usage for Tenant Subscriptions ページを表示するには、メニューから * Reports > Tenant Usage / Capacity Usage * を選択します。

テナントの容量使用状況を表示するには、次の手順を実行します。

手順

1. [サブスクリプション] ドロップダウンリストから、サービスを含むサブスクリプション番号を選択します。
2. ベースサービスレベルまたはデータ保護サービスの使用容量をそれぞれのタブで選択して確認できます。デフォルトでは、サービスレベルビューが表示されます。
3. ページをスクロールしてサービスを表示し、期間のフィルタを使用して選択した期間だけを表示できます。

パフォーマンスレポート

パフォーマンスページ（次の図）には、個々のディスクまたは共有のパフォーマンスに関する情報が表示されます。次の 3 つのパフォーマンス指標に関する情報が表示されます。

- テビバイトあたりの 1 秒あたりの入出力処理数（ IOPS/ TiB ）。

  ストレージデバイスで IOPS が発生している速度。

- スループット（ MBps ）：

  スループットは、ストレージメディアとの間のデータ転送速度を 1 秒あたりのメガバイト数で測定します。

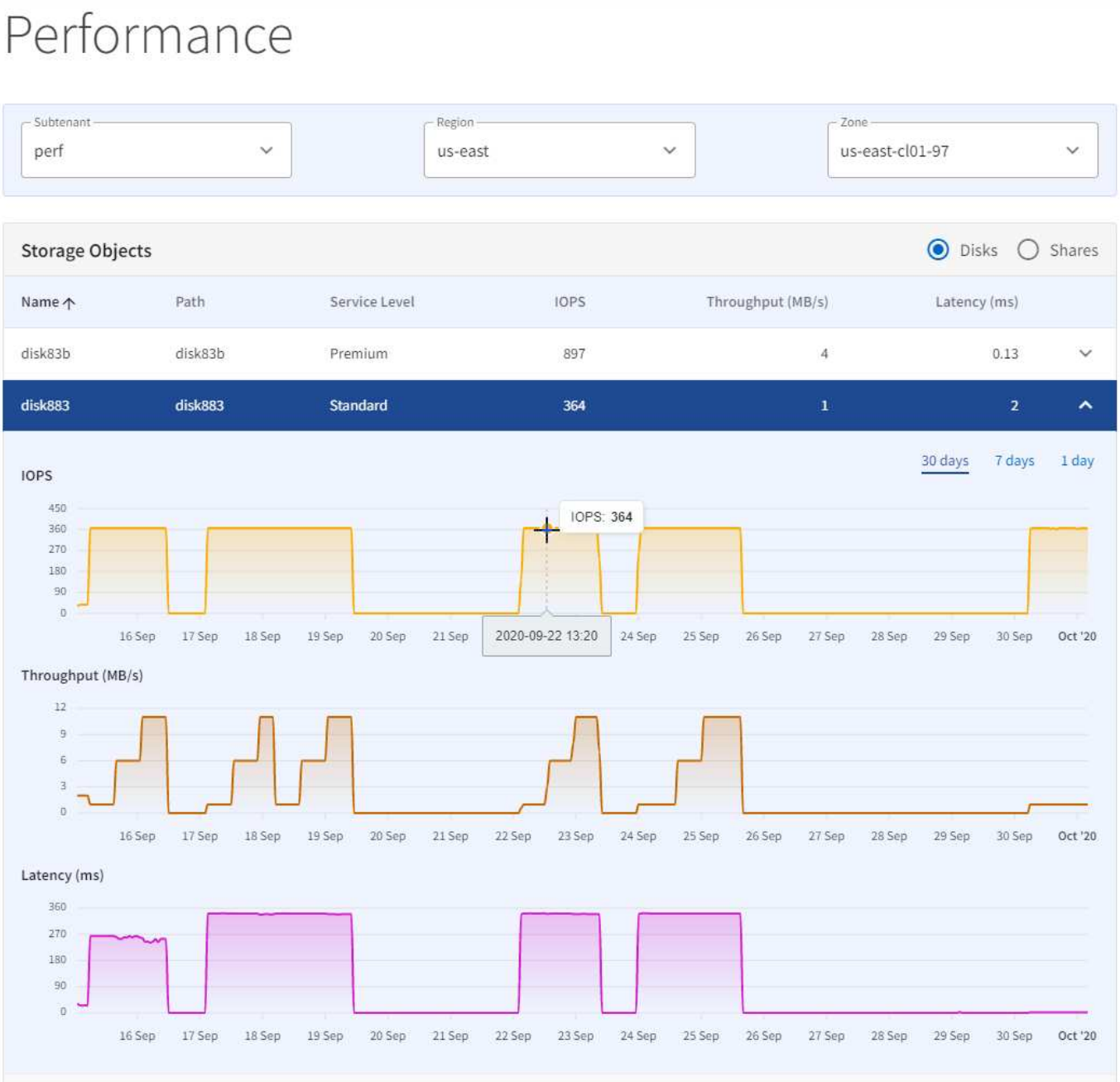
- レイテンシ（ミリ秒）：

  ディスク / 共有からの読み取り / 書き込みの平均時間（ミリ秒）。

  Performance ページを表示するには、メニューから Reports > Performance を選択します。

  ディスク / 共有のパフォーマンスの詳細を表示するには、次の手順を実行します。

  a. ディスクまたは共有の「 * Disks 」または「 * Shares 」を表示するには、「 * サブテナント * 」、「 * Region * 」、および「 * Zone * 」を選択し、ストレージオブジェクトのタイプを選択します。選択した条件を満たすストレージオブジェクトのリストが表示され、それらのオブジェクトの最新のパフォーマンスデータが示されます。
  b. 選択した共有またはディスクのパフォーマンスデータの傾向を表示するには、リストからストレージオブジェクトを選択し、をクリックしてパネルを展開します。選択したオブジェクトのパフォーマンスグラフが表示されます。



グラフには、ストレージのパフォーマンスが時々表示されます。可能です

- 期間フィルタを選択して表示する期間を選択するか、グラフをクリックしてドラッグします。
- グラフの特定のポイントにカーソルを合わせると、そのポイントに関する詳細が表示されます。

ファイル共有とディスクをバックアップする

環境で作成されたボリューム（ファイル共有およびディスク）の Snapshot （バックアップまたはリカバリポイント）を表示および管理して、プライマリファイル共有およびディスクの複数のコピーをリモートで保持できます。

レプリケートされたファイル共有と異なるゾーンのディスクは、各クラスタの専用のバックアップ Storage VM （ Storage Virtual Machine （ SVM ）に格納されます。バックアップは、異なるゾーンにある 2 つの独立

した ONTAP クラスタ間で実行できます。NetApp Service Engine でサポートされる標準のバックアップポリシーは次のとおりです。

- アドホック
- 毎日
- 毎週
- 毎月

NetApp Service Engine でサポートされている標準のバックアップポリシーに従っていないボリュームを使用することは可能です "サービスリクエストを提出します" 問題を固定する * 非標準ボリューム * カテゴリ。

> アドホック（スケジュールされていない）バックアップは、 GUI または API を使用していつでも手動で実行できます。

ファイル共有およびディスクに対して作成された Snapshot のリストは、「 * Backups * 」ページに表示できます。バックアップは選択したテナントに基づいて表示されます。

バックアップオブジェクトを作成する

ボリュームの Snapshot を作成するには、作成時にバックアップポリシーを定義します "ファイル共有を作成します" または "ディスクを作成します"。

手順

1. Enable * Backup Policy * 」を選択します。
2. バックアップゾーンと、アドホック、毎日、毎週、または毎月のいずれかの単位で作成するバックアップの数を指定します。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のファイル共有またはディスクのバックアップポリシーを編集して、バックアップを作成またはスケジュール設定することもできます。

バックアップオブジェクトを変更する

ファイル共有またはディスクの選択したバックアップオブジェクトに対して、バックアップを無効にするか、ソースからバックアップオブジェクトの接続を解除して、孤立したバックアップにすることができます。ソースとの SnapMirror 関係を解除します。アドホック、毎日、毎週、または毎月のいずれかの単位で作成されるバックアップの数を変更することもできます。

手順

1. リストでバックアップを見つけ、そのオブジェクトの行の最後にある編集アイコンをクリックします。
2. 必要に応じて、バックアップのソースおよび各タイプのバックアップの数を変更します。ソースボリュームとの SnapMirror 関係を解除するには、バックアップのソースを「 * None （ orphaned ）」に変更します。ソースボリュームが削除された場合でも、バックアップは孤立したバックアップとして保持されます。バックアップオブジェクトの状態が変化し、ソースボリュームのステータス（孤立または削除）が同じリストのソースボリューム名に追加されます。オブジェクトの状態については、を参照してください "こちらをご覧ください"
3. [完了（ Done ）] をクリックします。Snapshot が変更されます。ソースとの SnapMirror 関係を解除した

場合、つまり、バックアップオブジェクトが孤立した場合は、「 * Backups * 」タブのソース名は「削除済み」と表示されます。

> また、ボリュームの * バックアップポリシー * を無効にすることにより、ソースボリュームとの SnapMirror 関係を解除することもできます。

バックアップオブジェクトを削除する

未使用のバックアップボリュームを削除してストレージスペースを増やします。

手順

1. リストでバックアップを見つけ、そのオブジェクトの行の最後にある削除アイコンをクリックします。
2. Confirm Delete * （削除の確認）ダイアログボックスで、バックアップオブジェクトを削除することを確認するためのバックアップ名（ソースボリューム名）を入力します。
3. [* 確認 *] をクリックします。

> バックアップを削除すると、そのバックアップのすべてのリカバリポイントが削除されます。また、プライマリファイル共有またはディスクを削除した場合でも、バックアップは孤立したバックアップとして保持され、リストアのためのすべてのリカバリポイントが含まれます。削除されたソースのバックアップ・ボリュームおよびリカバリ・ポイントを削除するには、[*Backups] タブからバックアップ・オブジェクトを明示的に削除する必要があります。

バックアップのリストア

可能です "サービスリクエストを提出します" 特定のリカバリポイントからファイル共有またはディスクをリストアする場合。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで * support * を選択し、 * Service Requests * を選択します。
2. [新しいサービスリクエスト] をクリックします。
3. サービスリクエストのカテゴリとして「 * バックアップリストア * 」を選択します。
4. その他の詳細を指定して次に進みます。

サブスクリプションの管理

サブスクリプションの管理には、 NetApp Keystone Flex サブスクリプション（ Flex サブスクリプション）サービスとテナントサブスクリプションサービスへのサービスレベルの割り当て、または NetApp Service Engine インターフェイスを使用したサービスレベルへの容量の割り当てと変更が含まれます。

サービスプロバイダ / パートナーとネットアップの間の関係によって表される Flex Subscriptions は、サービスプロバイダとそのテナントとサブテナント（エンドユーザ）との関係を表します。ネットアップ管理者または GSSC がパートナー様とテナント向けの Flex サブスクリプションサービスを作成する場合、ストレージの割り当てが完了していることを意味します。ただし、サービスレベルが作成され、対応する容量の割り当てが完了していないかぎり、サブテナントやエンドユーザはストレージを使用できません。パートナー管理者は、Flex サブスクリプションとテナントサブスクリプションのストレージを管理できます。テナント管理者は、

テナントサブスクリプションの詳細とテナント独自のテナントサービスのみを表示できます。

Flex サブスクリプションの管理（ Keystone サブスクリプション）

パートナー管理者は、 * サブスクリプション * > * Keystone サブスクリプション * から Flex サブスクリプションサービスを表示および管理できます。* Keystone サブスクリプション * は、ネットアップ管理者がパートナー様向けに作成した Flex サブスクリプションサービスです。パートナー管理者は、 Flex サブスクリプションサービスを表示して、次のサービスリクエストを作成できます。

- サブスクリプションの容量を増やします
- サブスクリプションへのサービスの追加（サービスレベルと容量の割り当て）

サービスリクエストはサポートチームが受け取り、対応します。

サブスクライブしているデータ保護サービスと高度な保護サービスを別々のタブで表示および管理することもできます。

サブスクリプションの容量を増やします

拡張要件を満たすために、サブスクライブされている任意のサービスレベルのコミット済み容量を増やすことができます。

手順

1. 容量を増やすサブスクリプションをドロップダウンメニューから選択します。
2. 目的のサービスレベルの [容量の増加] をクリックします。
3. 必要な容量（ TiB ）を指定します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

サービスをサブスクリプションに追加します

サービスをサブスクリプションに追加できます。サービスの追加には、サブスクリプションにサービスレベルを割り当て、同じサービスレベルの容量を指定します。

サブスクリプションには、それぞれのパフォーマンスレベルが 1 つしか含まれない場合があります。たとえば、サブスクリプションに Extreme と Standard のサービスがすでに含まれている場合は、 Premium サービスまたは Block サービスを追加できます。

手順

1. 容量を増やすサブスクリプションをドロップダウンメニューから選択します。
2. [サービスの追加] をクリックします。
3. 追加するサブスクリプションサービスをドロップダウンメニューから選択し、サービスレベルにコミットする容量（ TiB ）を追加します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

> 高度な階層化やプレミアム階層化に登録している場合は、既存のサブスクリプションのパフォーマンスレベルを編集し、階層化に対応したパフォーマンスレベルを選択できます。階層化対応のパフォーマンスレベルから階層化非対応のパフォーマンスレベルへの移行も可能です。

テナントサブスクリプションを管理します

パートナー管理者の場合は、テナントサブスクリプション * > * テナントサブスクリプション * からテナントサブスクリプションを作成、表示、更新できます。テナント管理者の場合、表示できるのはサブスクリプションだけです。

テナントサブスクリプションを作成します

テナントの新しいサブスクリプションを作成できます。

手順

1. [新規サブスクリプション] をクリックします。
2. 地域、ゾーン、サブスクリプション期間、レートプラン、およびその他の詳細を指定します。テナントサブスクリプションは、選択したゾーンに基づいて Keystone サブスクリプションに割り当てられます。これは、 Keystone サブスクリプションがそれぞれゾーンに関連付けられているためです。

> 重複するサブスクリプションは作成できません。指定した開始日よりも前の日にサブスクリプションが開始されるため、開始日は少なくとも翌日にする必要があります。また、現在の日付から 30 日以内にする必要があります。

3. [作成（ Create ）] をクリックします。

サブスクリプションを削除することはできません。既存のテナントサブスクリプションを編集して新しいサービスレベルを追加したり、サービスレベルのコミット済み容量を増やしたり、サブスクリプションにタグを追加したりすることのみができます。

サービスリクエストを管理します

概要

サービスリクエストの対象：

- バックアップのリストア
- ディザスタリカバリフェイルオーバー
- NetApp Service Engine を使用したテクニカル問題
- このセクションでは説明しないその他の問題について説明します。
- サービスリクエストを発行する方法
- サービスリクエストを追跡する方法
- サービスリクエストプロセス

サービスリクエストを提出します

[Service Requests] 画面では、自分のサポートチームまたは NetApp GSSC が担当する新しいサービスリクエストを発行できます。

ダッシュボードの * サービスリクエスト * ウィジェットで、最新のサービスリクエストの概要を優先度と作成

時間でソートして表示できます。また、 [サービスリクエスト] 画面に移動して、環境内で発生したすべてのサービスリクエストの詳細を検索して表示することもできます。

新しいサービスリクエストを作成するには、次の手順に従います。

手順

1. メニューから *support > Service Requests * を選択し、 * New Service Request * をクリックします。
2. [新しいサービスリクエスト] ページで、リクエストのカテゴリと優先度を選択し、 [次へ] をクリックします。
3. [詳細] 画面のフィールドは、選択したカテゴリに応じて変わります。必要な詳細情報を入力します。「 * 次へ * 」をクリックします。
4. リクエストの詳細を確認します。修正する場合は、 [戻る] ボタンを使用して前のページに戻り、詳細を修正します。すべての詳細が正しい場合は、 [* 送信] をクリックします。
5. サービスリクエストが作成され、 ［ サービスリクエスト ］ 画面に表示されます。新しくオープンしたサービスリクエストのステータスは「 New 」です。

リクエストが作成されたことを示す E メールがリクエスト者に送信されます。この E メールは、要求元の NetApp Service Engine ユーザに登録されている E メールアドレスに送信されます。

サービスリクエストを追跡します

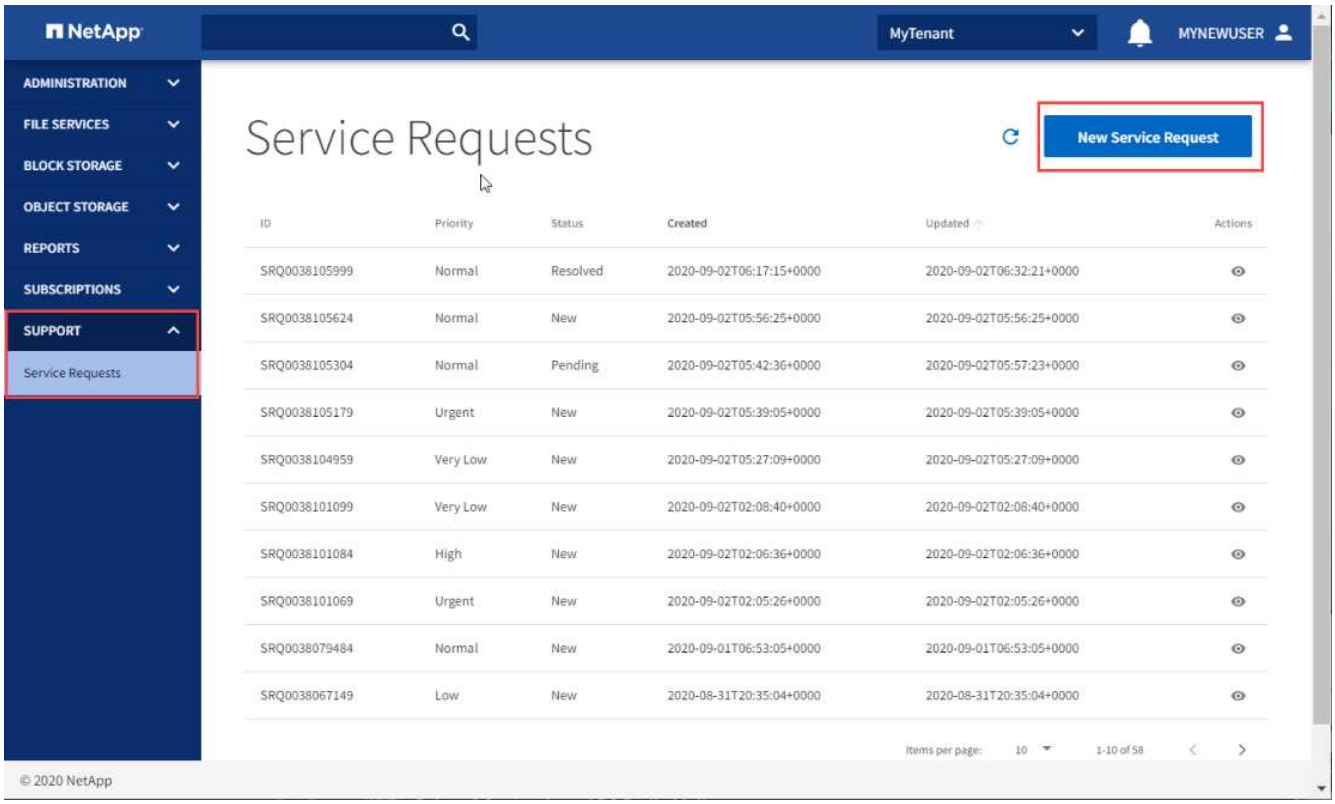
サービスリクエストは、このセクションで説明するプロセスに従います。

次の表に、サービスリクエストのステータスを示します。

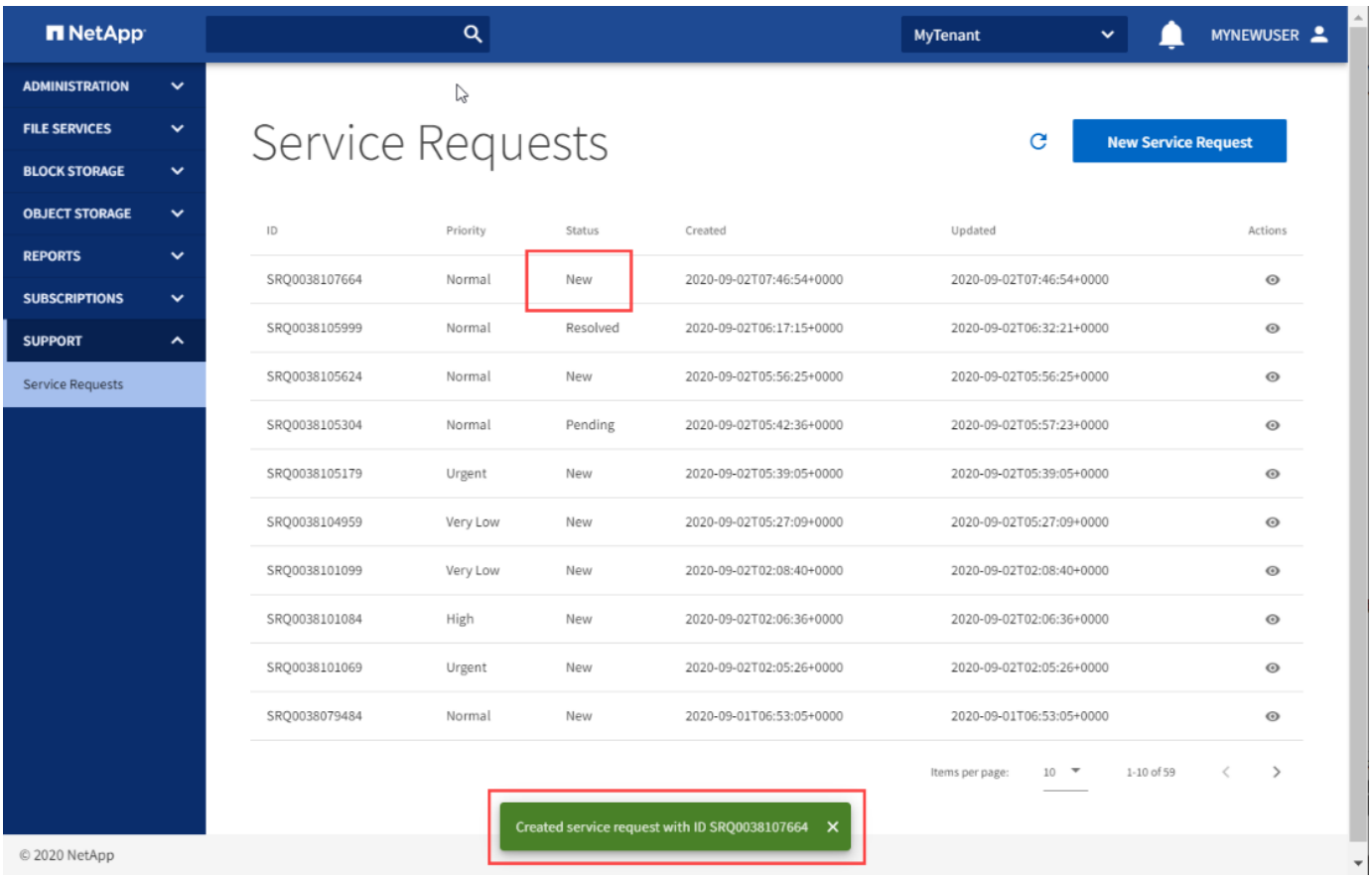
ステータス	説明
新規	これは新規に作成された要求です。
を開きます	リクエストはレビュー / フルフィルメント中です。
保留中です	要求はサードパーティによる処理（追加情報待機中）を待機しています。
解決しました	要求が解決されました。
保留中	要求は、サポートの制御外のアクティビティを待機しています。要求に対応するまでにしばらく時間がかかることがあります。
クローズしました	リクエストはクローズされました。

サービス要求のステータスは、以下に示す NetApp Service Engine で確認することも、プロセスの一環として送信される自動 E メールのステータスに従うこともできます。

1. メニューから、 [サポート]>[サービスリクエスト] を選択します。[サービスリクエスト] リストが表示されます。



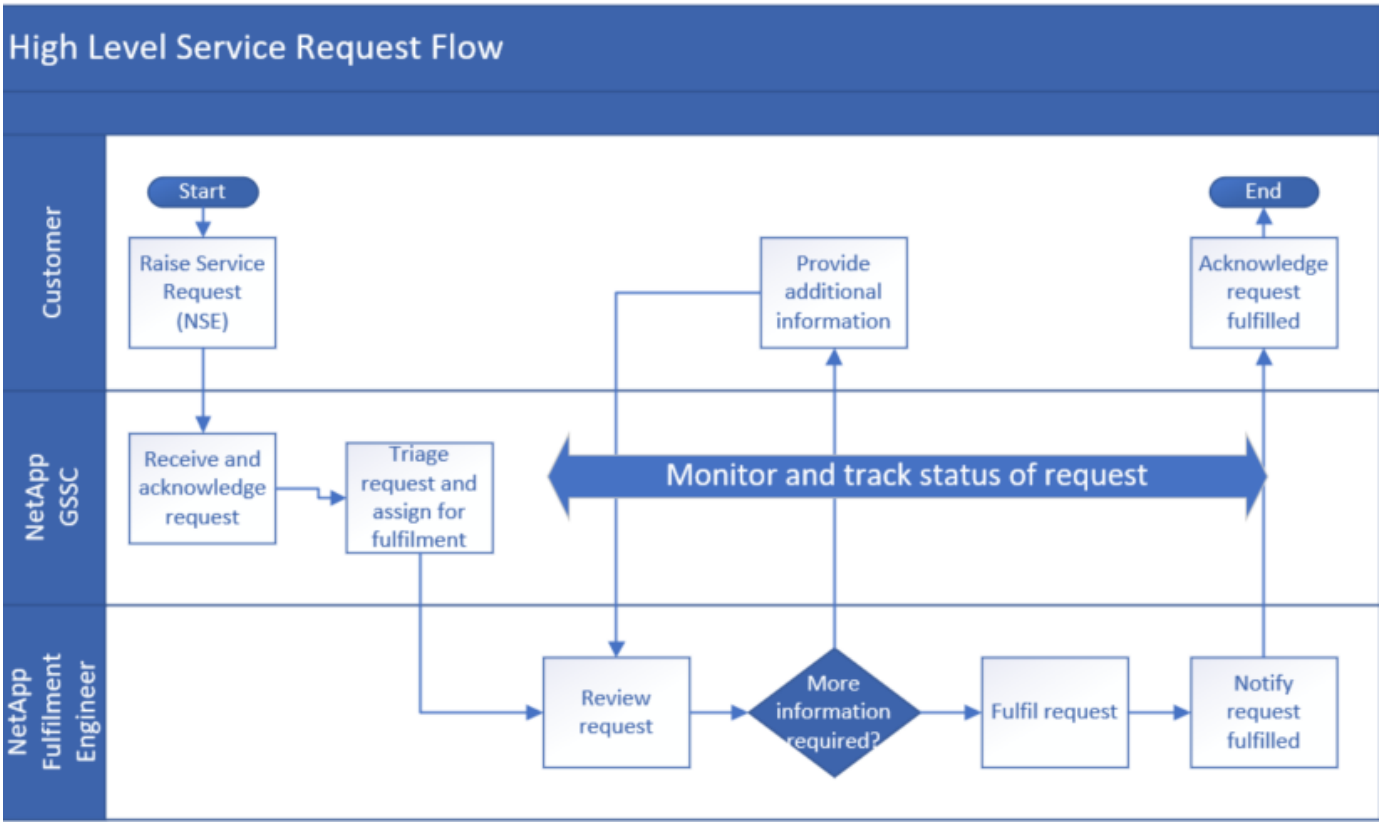
2. リストでサービスリクエストを見つけ、ステータス列にステータスを表示します。



サービスリクエストプロセス

このセクションでは、簡素化されたサービスリクエストプロセスのフローについて説明します。

次の図は、フローを図で示しています。下の表は、アクションの結果としてサービスリクエストのアクター、アクション、およびステータスを示しています。



	誰が	アクション	処理後の **NetApp Service Engine** での要求のステータス	通知
1.	NetApp Service Engine の略	新しいサービスリクエストを生成します。	新規	自動確認メールリクエストが作成されました
2.	NetApp GSSC	要求を承認します。	を開きます	• 確認メール：GSSC • ステータスを示す自動電子メールを開く
3.	NetApp GSSC	トリアージしてフルフィルメントエンジニアに割り当てます。	を開きます	–

	誰が	アクション	処理後の **NetApp Service Engine** での要求のステータス	通知
4.	NetApp GSSC	リクエストのフルフィルメントプロセス全体でリクエストを監視して追跡します。	–	–
5.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストを確認します。	を開きます	–
6.	NetApp Fulfillment エンジニア	追加情報が必要な場合は、追加情報のリクエスタに E メールを送信します。	保留中です	• ステータスが「保留中」であることを示す自動電子メール。 • メールで連絡して追加情報をリクエストします
7.	お客様	詳細情報を入力します。	保留中です	E メールで連絡します
8.		要求を処理するための十分な情報が得られるまで、手順 6 と 7 を繰り返します。	保留中です	メールで連絡して追加情報をリクエストします
9.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストの履行	を開きます	ステータスがオープンであることを示す自動電子メール。
10.	NetApp Fulfillment エンジニア	リクエストを解決し、お客様のリクエストが解決されたことをアドバイスします。	解決しました	• 確認用のサービスリクエストが解決された場合は、 E メールで通知します • ステータスが解決されたことを示す自動 E メール。
11.	お客様	サービスリクエストが解決されたことを通知します。	解決しました	サービスリクエストが解決されたことを確認するための E メール。
12.	自動	3 日後にそれ以上のアクションが必要ない場合、サービスリクエストは自動的に終了します。	クローズしました	ステータスを示す自動電子メールが閉じていることを示します。

管理タスクを実行

ユーザを管理します

ユーザのリストを表示します

[ユーザー] リストには、ログインしたユーザーがアクセス権を持っている期間内のすべてのユーザーのリストが表示されます。リストを表示するには、メニューから Administration > Users を選択します。

このリストには、各ユーザについて、ユーザ名、姓、 E メールアドレス、プライマリテナンシー、作成日などの簡単な情報が表示されます。

各ユーザの横にあるアクションアイコンを使用して、ユーザを変更または削除できます。

ユーザを追加します

このセクションでは、ユーザを追加する方法について説明します。

必要なもの：

- ユーザにアクセスを許可するテナント。
- ユーザに各テナンシー内で付与されるロール。ユーザが持つことのできるロールは 1 つのテナンシー内に 1 つだけです。

手順

1. メニューから * Administration > Users * を選択します。
2. [ユーザーの作成] をクリックします。
3. Create User （ユーザーの作成）ダイアログボックスで、ユーザー名、電子メールアドレス、名、姓、表示名を指定します。 ユーザのパスワードを入力します。
4. プライマリテナントとそのテナンシーでのユーザのロールを選択します。

> ネットアップ管理者、読み取り専用権限を持つネットアップ管理者、パートナー管理者、テナント管理者など、ユーザのロールに基づいて権限を割り当てることができます。ロールに基づいて、環境内のさまざまなユーザのロールを表示し、新規または既存のユーザにロールを割り当てることができます。

5. 新しいテナントを追加するには、 [テナンシーの追加] をクリックして新しいエントリフィールドを表示し、そのテナンシーでのユーザーのテナントと役割を選択します。
6. [作成（ Create ）] をクリックします。

ユーザの詳細を変更します

ユーザーの詳細を変更するには、この方法を使用します。可能です

- ユーザーの名、姓、および表示名を変更します。

- ユーザーがアクセス権を持つテナントを追加または削除します。
- ユーザがアクセスできる各テナンシーでのユーザのロールを変更します。

手順

1. [管理]>[ユーザー *] を選択します。
2. リスト内でユーザを探し、 [編集] アイコンをクリックします。
3. [ユーザーの編集] ダイアログボックスで、必要に応じて変更を行います。
4. テナンシー内のユーザのロールを変更するには、テナンシーリストでテナントを検索し、新しいロールを選択します。
5. ユーザに別のテナンシーへのアクセスを許可するには、 [* テナンシーの追加] をクリックし、新しいエントリフィールドでテナントとユーザのロールを選択します。
6. テナンシーへのユーザーのアクセスを削除するには、テナンシーリストでテナンシーを探し、削除アイコンを選択します。
7. [更新（ Update ）] をクリックします。

ユーザを削除します

ユーザを削除するには、このメソッドを使用します。

削除されたユーザを回復することはできません。

手順

1. メニューから Administration > Users を選択します。
2. リストからユーザを探して、 [削除] アイコンをクリックします。
3. 削除の確認ダイアログボックスで、削除するユーザーの名前を入力します。
4. [* 確認 *] をクリックします。

テナントとサブテナントを管理する

NetApp Service Engine を使用して、テナントとサブテナントを表示および管理できます。初期のテナンシーは、ネットアップのサポート部門がサービスプロバイダやパートナー、テナントに合わせてセットアップします。リージョン、ゾーン、およびサブスクリプションはすでにサポートによって設定されており、テナントとサブテナントをテナントの下に作成するときに使用できます。

テナント

パートナー管理者の場合は、テナントの作成、変更、削除を * Administration * > * tenants * から実行できます。テナント管理者は、各自のテナントサブスクリプションとサブテナントのみを表示できます。パートナーテナンシーのテナントに対しては、ネットワークを定義することもできます。

テナントを作成します

パートナー管理者の場合はテナントを作成できます。テナントごとにネットワークを作成して管理することも

できます。ネットワークの作成の詳細については、を参照してください "サブネットを使用してネットワーク設定を定義します"。

手順

1. Create Tenant * をクリックします。
2. 名前とコードを追加します。テナントを表すコードは、 NetApp Service Engine インスタンス内で一意で、小文字で構成されている必要があります。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のテナントの名前と概要のみを変更できます。また、サブテナントやストレージコンポーネントが関連付けられているテナントは削除できません。

サブテナント

パートナー管理者またはテナント管理者は、サブテナントを表示および管理できます。

サブテナントを作成します

パートナー管理者またはテナント管理者は、 * Administration * > * Subtenants * からサブテナントを作成、変更、および削除できます。また、サブテナントごとにネットワークを作成および管理することもできます。

ネットワークの作成の詳細については、を参照してください "サブネットを使用してネットワーク設定を定義します"。

手順

1. 「 * サブテナントを作成 * 」をクリックします。
2. 名前とコードを追加します。サブテナントを表すコードは、 NetApp Service Engine インスタンス内で一意で、小文字で構成されている必要があります。
3. [作成（ Create ）] をクリックします。

> 既存のサブテナントの名前は変更のみ可能です。また、ストレージコンポーネントが関連付けられているサブテナントは削除できません。

アラートを作成および管理します

アラートは、環境内の重要なイベントに関する情報を共有するために、自動でトリガーされるか手動で作成されるメッセージです。

ストレージをプロビジョニングすると、次の場合に自動アラートがトリガーされます。

- 新しいディスクまたはファイル共有によって、サブスクリプションがバーストにプッシュされます
- 新しいディスクまたはファイル共有は、新しいサブスクリプションでプロビジョニングされます
- サブスクリプション内の使用済み容量がしきい値を超えたか、またはコミット済み容量に近づいています

[* アラート * （ * Alerts * ）] 画面を使用すると、システムで生成されたアラートとユーザーが生成したアラートを環境内で表示できます。

また、カスタムアラートを作成して他のユーザに表示することもできます。必要に応じて、自分自身および他のユーザのテナント内のアラートを表示および却下できます。

マルチテナント環境でアラートを作成します

パートナー管理者は、アラートを手動で作成し、 1 つまたは環境内のすべてのテナントに送信できます。

> 作成したアラートを却下することができます。ただし、まだ表示していないテナントに対してのみ却下されます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Alerts * を選択します。
2. ［ * アラートの作成 * ］ をクリックします。
3. ［ * アラートの作成 * ］ 画面で、アラートの送信先となるステータスとテナントを選択し、メッセージを追加します。

   > 環境内のすべてのテナントにアラートを送信する場合は、「すべて」を選択します。

4. [作成（ Create ）] をクリックします。新しいアラートが作成されます。

テナンシーにアラートを作成します

テナント管理者の場合は、環境内のすべてのユーザに手動でアラートを作成して送信できます。

> 作成したアラートを却下することができます。ただし、まだ表示していないユーザに対してのみ却下されます。

手順

1. メニューから * Administration * > * Alerts * を選択します。
2. ［ * アラートの作成 * ］ をクリックします。
3. ［ * アラートの作成 * ］ 画面でステータスを選択し、メッセージを追加します。
4. [作成（ Create ）] をクリックします。新しいアラートが作成されます。

テナントとサブテナントのネットワーク設定を定義する

サービスプロバイダまたはパートナー管理者は、テナントのサブスクリプションゾーンに基づいてテナントのネットワーク設定を定義し、各ネットワーク設定に VLAN を割り当てることができます。また、同じゾーンおよびテナンシーに属する各 VLAN のサブネットを作成し、そのテナンシーのサブテナントに割り当てることもできます。

事前設定されたテナントネットワークでサブネットを作成する必要があります。サブテナントまたはエンドユーザがファイルサーバまたはブロックストアをプロビジョニングする場合は、サブネットが必要です。ファイル Storage VM とブロック Storage VM は ONTAP の IPspace によって所有され、ファイルおよびブロック Storage Engine のサブテナントによって所有されます。サブテナントレベルでネットワークの境界を定義すると、 NetApp Service Engine のサブテナントは、そのゾーンの 1 つの ONTAP IPspace にマッピングされます。これにより、リスクが解消され、 2 つの個別のサブテナントが同じ VLAN ID を選択して同じ IPspace で

終了することがなくなります。

- 各ゾーンに複数のサブネットを作成できます。テナンシー内のゾーンごとに、 VLAN のリストが割り当てられています。これらすべての使用可能な VLAN について、対応するサブネットを作成できます。サブネットと VLAN の間には 1 対 1 のマッピングがあります。一方、 1 つのゾーンとサブネット間に 1 つの対多数のマッピングがあります。
- 1 つのテナントに、ゾーン内の使用可能な VLAN ごとに 1 つずつ、複数のサブネットを設定できます。ゾーンごとに 1 つのネットワーク構成の下に表示されます。
- 各ネットワークサブネットに設定できる VLAN は 1 つだけです。各ネットワーク構成には、使用可能な VLAN のリストが表示されます。
- サブテナントのゾーンと VLAN の組み合わせに対して作成できるサブネットは 1 つだけです。

> テナント管理者は、テナントのネットワーク設定とそのサブテナントのサブネットだけを表示できます。

テナントのネットワーク設定を定義する

パートナー管理者は、テナントごとにネットワーク設定を作成できます。設定可能な一意の VLAN プールは、要件に基づいて各テナントに割り当てることができます。テナントが削除されると、関連付けられている VLAN がテナント VLAN プールに解放されます。

作業を開始する前に

- テナントが作成されていることを確認します
- ゾーン、 VLAN 、およびポートオーバーライドの設定を理解しておく必要があります

手順

1. * Administration * > * tenants * から、必要なテナントを選択します。
2. ネットワークアイコンをクリックします。テナントのネットワーク構成のリストが表示されます。
3. [ネットワークの作成 *] をクリックします。必要に応じて、ゾーン、 VLAN 、およびポートオーバーライドを指定します。

   > ポートの上書きは、ゾーンの設定時にサポートチームによって設定されます。ポートの上書きを指定しない場合、ネットワークはデフォルトポートを使用し、そのテナント用の IPspace に新しい VLAN を作成します。

4. [作成（ Create ）] をクリックします。テナント用の新しいネットワーク構成がネットワーク画面に表示されます。

ゾーンのネットワーク設定が作成されている場合は、新しい VLAN をネットワーク設定に割り当てることしかできません。[**+**] アイコンをクリックして、 VLAN およびポートオーバーライドの詳細を追加します。[更新（ Update ）] をクリックします。

サブテナント用のサブネットを作成します

パートナー管理者は、サブテナント用のサブネットを * networks * > * subnets * から作成できます。サブネット定義には、 ONTAP に実装されている VLAN ID 、 CIDR アドレス範囲、およびルート仕様が含まれます。サブネットはテナントとゾーン内の VLAN にアライメントされます。1 つのゾーンに対して同じ VLAN を持つ 2 つのサブネットを作成することはできません。

作業を開始する前に

- テナント用の VLAN とゾーンの設定が完了している必要があります
- 作成するサブネットの要件を確認しておく必要があります

手順

1. 必要なテナントを選択します。サブネットを作成するサブテナントは、このテナントの下に配置する必要があります。
2. [* networks * > * subnets *] をクリックします。サブテナント用に作成されたサブネットのリストは、 * Subnets * ページで確認できます。
3. [サブネットの作成 *] をクリックします。
4. サブテナント、ゾーン、サブネットの名前、 VLAN 、およびサブネットの CIDR を指定します。ルート仕様とタグを追加することもできます。

   ルート仕様では、 * Destination * は一意で、指定された VLAN の一部である必要があります。また、複数のルートで * Metric * に同じ値を設定できます。

5. [作成（ Create ）] をクリックします。

   サブネットは編集または削除できません。編集できるのは、関連付けられているタグだけです。

NetApp Service Engine API の概要

NetApp Service Engine には、サポート対象のストレージシステム上のストレージリソースを RESTful Web サービスインターフェイスを介して管理する一連の API が用意されており、サードパーティ製品との統合に役立ちます。GUI でサポートされるすべての機能を API でカバーしています。ネットアップは API ドキュメントを提供していますが、アプリケーションへの統合はお客様の責任で行ってください。

この『 NetApp Service Engine API リファレンスガイド』では、 API とサンプルコードについて説明します。このガイドに記載されている情報を使用して、 NetApp Service Engine の RESTful クライアントを作成できます。API は、 Representational State Transfer （ REST ）アーキテクチャスタイルに基づいています。

対象読者

このガイドは、 REST API を使用して NetApp Service Engine ソフトウェアと連携するアプリケーションを作成する開発者を対象としています。

ストレージプロバイダ、 NetApp ONTAP クラスタ、および管理 API を使用してストレージを管理する場合は、このガイドを参照してください。

NetApp Service Engine API アクセスおよびカテゴリ

REST API に直接アクセスするための URL の作成

REST API には、 Python 、 C# 、 C++ 、 JavaScript などのプログラミング言語を使用して直接アクセスできます。 など。REST API に「 https:// <hostname>/api' 」形式でアクセスするには、ホスト名または IP アドレスと URL を入力します。

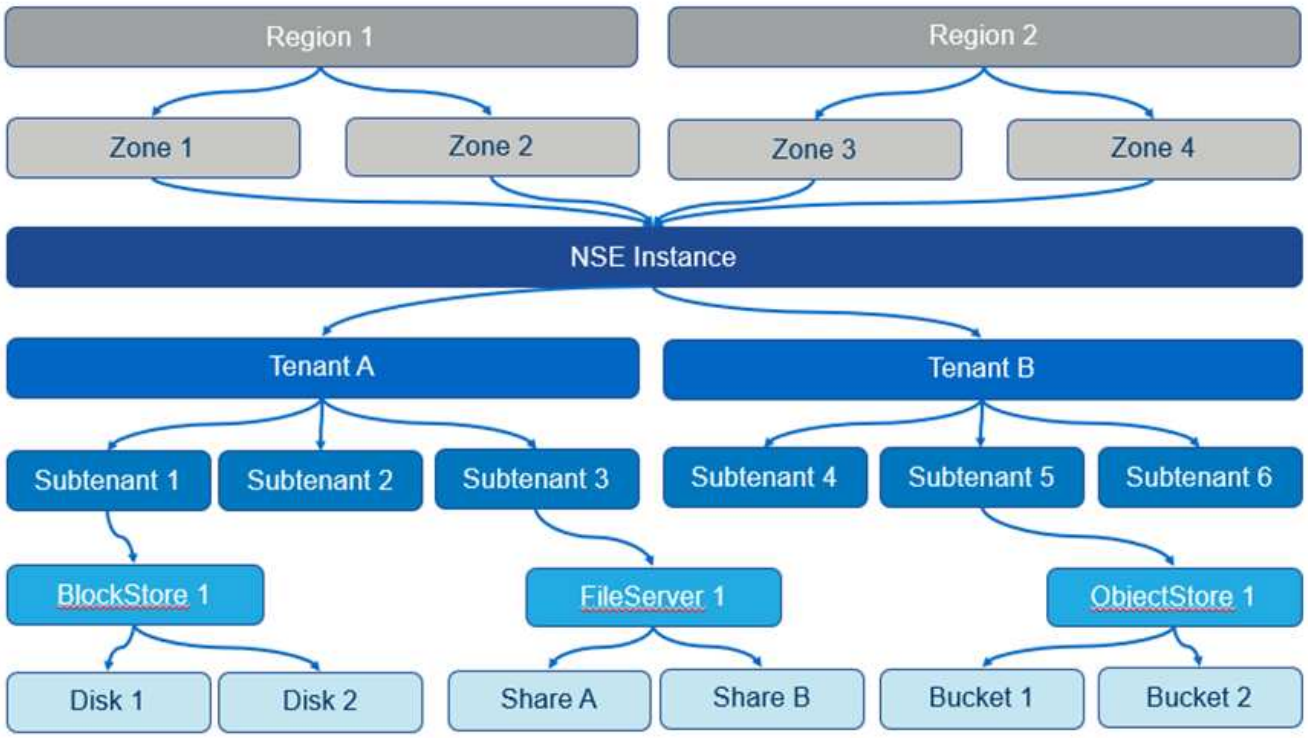
コンシューマ API と管理者 API

このドキュメントでは、 API の説明を次の 2 つのセクションに分割しています。

- コンシューマ API
- 管理者 API

NetApp Service Engine の主な概念

NetApp Service Engine は、次の図に示すように、リージョンとゾーンの概念をサポートしています。リージョンはデータセンターまたはサイトを表し、ゾーンはリージョン内のストレージサブユニット（技術的にはデータセンター / サイト内のクラスタ）を表します。複数のゾーンでデータの可用性とデータ保護（ DP ）機能がサポートされます。



1 つの NetApp Service Engine インスタンスで 1 つ以上のテナントをサポートできます。NetApp Service Engine は、テナントおよびサブテナントの概念を、ストレージサービスを所有または管理する階層エンティティとして使用します。

テナントには、顧客、パートナー、または請求先のエンティティを指定できます。テナントは、 Flex サブスクリプションサービスへのサブスクリプション（または複数のサブスクリプション）を保持します。

サブテナントは、テナント内の完全なエンティティです。ショーバックやセキュリティ分離などに使用できます。

ストレージ項目はサブテナントごとに作成されます。各サブテナントは、そのサブテナントに適したタイプおよび番号の複数のストレージ項目を保持できます。

NetApp Service Engine は、次のタイプのストレージをサポートします。

- ブロックストアおよびディスクのブロックストレージ
- ファイルサーバとファイル共有内のファイルストレージ
- バケット内のオブジェクトストレージ

許可と認証

NetApp Service Engine REST API には、問題 HTTP 要求を実行できる任意の Web ブラウザまたはプログラミングプラットフォームを使用してアクセスできます。NetApp Service Engine は、基本的な HTTP 認証メカニズムに加えて、 Java Web Token （ JWT ）ベアラ認証をサポートしています。API を呼び出す前に、ユーザを認証する必要があります。

HTTP ステータスコード

API の実行時や問題のトラブルシューティング時には、 NetApp Service Engine API で使用されるさまざまな HTTP ステータスコードとエラーコードについて理解しておく必要があります。

次の表に、認証に関連するエラーコードを示します。

HTTP ステータスコード	ステータスコードタイトル	説明
200	わかりました	同期 API 呼び出しの実行に成功した場合に返されます。
201	作成済み	Active Directory の設定など、同期呼び出しによって新しいリソースが作成されたことを示します。
202.	承認済み	LUN やファイル共有の作成など、プロビジョニング機能の非同期呼び出しの実行が成功したときに返されます。
400	無効な要求です	入力検証に失敗したことを示します。ユーザは、要求の本文に有効なキーが含まれている場合など、入力を修正する必要があります。
401	不正な要求です	リソースを表示する権限がありません / 権限がありません。
403	禁止された要求です	アクセスしようとしていたリソースへのアクセスは禁止されています。
404	リソースが見つかりません	アクセスしようとしているリソースが見つかりません。
405	メソッドを使用できません	メソッドを使用できません
412	前提条件に失敗しました	前提条件が 1 つ以上満たされていません。
500	内部サーバエラー	内部サーバエラー。サーバから応答を取得できませんでした。この内部サーバエラーは、永続的な場合とそうでない場合があります。たとえば、 get または get all 処理を実行してこのエラーが表示された場合は、この処理を 5 回以上繰り返すことを推奨します。永続的なエラーの場合、引き続きステータスコード 500 が返されます。処理が成功すると、ステータスコード 200 が返されます。

API の使用に関する推奨事項

API を使用するときは、次の推奨される方法に従ってください。

- 有効な実行の場合は、すべての応答コンテンツタイプが次の形式であることを確認します。

```
application/json
```

- 配列値を更新するときは、値の文字列全体を更新する必要があります。配列に値を追加することはできません。既存の配列のみを置き換えることができます。
- フィルタ演算子のワイルドカード (*) とパイプ (`|') を組み合わせてオブジェクトを照会しないでください間違った数のオブジェクトが取得される可能性があります。

NetApp Service Engine REST API

多数の API 呼び出しが大量のレコードを返します。オフセット値と制限値を指定することにより ' レコード数を制限することができます

- * 返されるレコードの数を制限します。
- * オフセット。 * 最初のレコードを返す前にスキップするレコードの数。たとえば、 1 のオフセットは最初のレコードをスキップし、 2 番目のレコードから戻ります。

また、応答を並べ替えたり、並べ替えたりすることもできます。

- * Sort_by_. * 指定された属性を使用してレコードを並べ替えます。たとえば、作成日でソートするには、Created を指定します。
- *Order_By. * 昇順 (asc) または降順 (desc) の順序でレコードをオーダーします。

コンシューマ API

概要

このセクションでは、次のコンシューマ API について説明します。

- クラウドオーケストレーション API
- ブロックストレージ API
- ファイルサービス API
- オブジェクトストレージ API
- レポート用 API
- （利用者向け）管理 API

クラウドオーケストレーション API

クラウドオーケストレーション API NetApp Service Engine では、 Cloud Volume サービスを NetApp Service Engine に接続し、 NetApp Service Engine 内から連携させることができます。Cloud Volume サービスでは、 Azure NetApp Files （ ANF ）と Google Cloud Platform （ GCP ）がサポートされます。

Cloud Volume サービスへのサブスクリプションは、 NetApp Service Engine の外部で管理されます。関連するクレデンシャルが NetApp Service Engine に提供され、クラウドサービスに接続できるようになります。

ここでは、の API について説明します。

- Cloud Volumes Service インスタンスの管理
- Azure NetApp Files アカウントの管理
- Azure NetApp Files 容量プールの管理
- Azure NetApp Files Volume の管理
- Google Cloud Volume の管理

Cloud Volumes Service インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを取得および作成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	すべての Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを作成します
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files アカウントを取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	すべての容量プールを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」	容量プールを作成
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{id}`	ID を使用して Azure NetApp Files 容量プールを取得します。

Cloud Volumes Service インスタンスの属性

次の表に、 Cloud Volumes Service インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの名前。

属性	を入力します	説明
'cc_working _env'	文字列	Cloud Manager 内の作業環境名。
'cc_client_id	文字列	Auth0 サービス ID 。
'cc_refresh_ctoken	文字列	Auth0 更新トークン。
cc_account_id	文字列	Cloud Central アカウント ID 。
cc_account_name	文字列	Cloud Central アカウント名。
'cc_credentials_id	文字列	Cloud Centra 作業環境の ID 。
「 azure_client_id 」です	文字列	アプリケーション（クライアント） ID 。Cloud Manager が Azure Active Directory での認証に使用する Active Directory サービスプリンシパルの ID 。
「 azure_client_secret 」というプロンプトが表示されます	文字列	サービスプリンシパルアプリケーションのクライアントシークレットの値。
「 azure_ttenant_id 」です	文字列	Azure Active Directory の ID 。これはテナント ID とも呼ばれます。
「 azure_subscription_id 」です	文字列	Azure Active Directory サブスクリプション ID 。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」		キーと値のペア。

Cloud Volumes Service インスタンスを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	`tenant_id` :(オプション) 指定したテナントに属する Cloud Volumes Service インスタンスを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Cloud Volumes Service インスタンスを識別子で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}`	ID を使用して Cloud Volumes Service インスタンスを取得します。	id(string) ： Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

Cloud Volumes Service インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/cvs/instances 」というように設定します	Cloud Volumes Service インスタンスを作成します。	なし

必要な要求本文の属性： name 、 cc_working _env 、 cc_client_id 、 cc_refresh_ctoken 、 cc_account_id 、 cc_account_name 、 azure_client_id 、 azure_client_secret 、 azure-tenant_id 、 azure_subscription_id 、 Subtenant _id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "instance1",
  "cc_working_env": "my-working-env",
  "cc_client_id": "Mu0V1ywgYteI6w1MbD15fKfVIUrNXGWC",
  "cc_refresh_token": "y1tMw3lNzE8JL9jtiE29oSRxOAzYu0cdnwS_2XhjQBr9G",
  "cc_account_id": "account-335jdf32",
  "cc_account_name": "my-account-name",
  "cc_credentials_id": "d336c449-aeb8-4bb3-af28-5b886c40dd00",
  "azure_client_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_client_secret": "NMubGVcDqkwwGnCs6fa01tqlkTisfUd4pBBYgcxxx=",
  "azure_tenant_id": "53ba6f2b-6d52-4f5c-8ae0-7adc20808854",
  "azure_subscription_id": "1933a261-d141-4c68-9d6c-13b607790910",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します

次の表に示すメソッドを使用して、指定した Cloud Volumes Service インスタンスのタグを指定します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/cvs/instances/{id}/tags'	Cloud Volumes Service インスタンスのタグを管理します。	id(string) `` : Cloud Volumes Service インスタンスの一意の識別子。

要求の本文属性：キーと値のペア

- 要求本文の例： *

```
{
  "env": "test"
}
```

Azure NetApp Files アカウント

Azure NetApp Files アカウント属性

次の表に、 Azure NetApp Files アカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files アカウントの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
'cvs_instance_id	文字列	Cloud Volumes Service インスタンスの識別子。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files アカウントを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	Azure NetApp Files アカウントを取得します。	'ubtenant_id ：（必須）Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) は ' 指定したテナントに属する Azure NetApp Files アカウントを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

Azure NetApp Files アカウントを名前で取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files アカウントを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/accounts/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files アカウントを取得します。	`name (string) ： ` (必須) Azure NetApp Files アカウントの名前。「 ubtenant_id （文字列）：」（必須） Azure NetApp Files アカウントが属しているサブテナント ID です。

要求本文の必須属性 : 「なし」

Azure NetApp Files アカウントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/accounts 」を参照してください	新しい Azure NetApp Files アカウントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'name’resource_group’location’cvs_instance_id

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "cvs_instance_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files の容量プール

容量プールの属性

次の表に、容量プールの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	容量プールの一意の識別子。

属性	を入力します	説明
「 name 」	文字列	容量プールの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
「 size 」	整数	容量プールのサイズ（ TB ）。
「サービスレベル」	文字列	適用可能なサービスレベル名： Ultra 、 Premium 、または Standard 。
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウントインスタンスの識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
「 tags 」	–	キーと値のペア。

容量プールを取得します

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを取得します。	'ubtenant_id ： '(Mandatory) ANF アカウントが属するサブテナント ID`tenant_id :`(オプション) 指定したテナントに属する容量プールを返しますも参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

名前を使用して容量プールを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、名前別に容量プールを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	名前を指定して容量プールを取得します。	`name (string) ： ` (必須) 容量プールの一意の名前。'ubtenant_id （文字列）： '(必須) 容量プールが属しているサブテナント ID

要求本文の必須属性 : 「なし」

容量プールを作成

次の表に示す方法を使用して、新しい容量プールを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/pools 」を指定します	容量プールを作成	なし

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’size’SERVICE_LEVEL_', ANF アカウント名、サブテナント ID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "string",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "size": 10,
  "service_level": "Standard",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

容量プールのサイズを変更します

次の表に示す方法を使用して、容量プールのサイズを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/anf/pools/{name}`	容量プールのサイズを変更します。	'name (string) ： 'Mandatory ：容量プールの一意の名前

要求本文の必須属性 : 'name’resource_group’location’anf_account_name’size' SERVICE_LEVEL 、 Subtenant _id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myaccount",
  "resource_group": "string",
  "location": "string",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "size": 4,
  "service_level": "Standard",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Azure NetApp Files ボリューム

Azure NetApp Files ボリューム属性

次の表に、 Azure NetApp Files ボリュームの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの一意の識別子。
「 name 」	文字列	Azure NetApp Files ボリュームの名前。
「 resource_group 」を参照してください	文字列	Azure リソースグループ。
'ubtenant_id	文字列	サブテナント ID 。
'anf_account_name'	文字列	Azure NetApp Files アカウント名。
'anf_pool_name	文字列	Azure NetApp Files プール名。
「ロケーション」	文字列	Azure の場所（リージョン / ゾーン）。
「 file_path 」	文字列	作成トークンまたはファイルパス。ボリュームにアクセスするための一意のファイルパス。
'QUOTA_size'	整数	GiB 単位で許可される最大ストレージクォータ。
'ubNetID'	文字列	委任されたサブネットの Azure リソース URL 。Microsoft の NetApp またはボリュームの委譲が必要です。

属性	を入力します	説明
「 tags 」	–	キーと値のペア。

Azure NetApp Files ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するアカウントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パスパラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	「 ubtenant_id 」（必須）ANF ボリュームが属しているサブテナント ID です。tenant_id ：（任意）指定したテナントに属する ANF ボリュームを返します。も参照してください "共通ページ付け" パラメータ

要求本文に必要なパラメータ：「なし」。

名前を使用して Azure NetApp Files ボリュームを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 Azure NetApp Files ボリュームを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/anf/volumes/{name}`	名前を指定して Azure NetApp Files ボリュームを取得します。	'name (string) ：'Mandatory ： Azure NetApp Files ボリュームの一意の名前'ubtenant_id ：（文字列）必須。Azure NetApp Files ボリュームが属しているサブテナント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

Azure NetApp Files ボリュームを作成します

次の表に示す方法を使用して、新しい Azure NetApp Files ボリュームを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/anf/volumes 」	Azure NetApp Files ボリュームを作成します	なし

必要な要求本文の属性： 'name’resource_group’Subtenant _id ' anf_account_name ' anf_pool_name ' virtual_network 、 location 、 file_path 、 QUOTA_SIZE 、 subNetID

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "myVolume",
  "resource_group": "string",
  "subtenant_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
  "anf_account_name": "myaccount",
  "anf_pool_name": "myaccount",
  "virtual_network": "anf-vnet",
  "location": "string",
  "file_path": "myVolume",
  "quota_size": 100,
  "subNetId": "string",
  "protocol_types": [
    "string"
  ],
  "tags": {
    "key1": "Value 1",
    "key2": "Value 2",
    "key3": "Value 3",
    "keyN": "Value N"
  }
}
```

Cloud Volumes Service for Google Cloud の管理

クラウド・オーケストレーション・カテゴリーの「 /v2.1/GCP/VOLUMES 」 API を使用すると、 Google Cloud インスタンスの Cloud Volume を管理できます。この API を実行する前に、サブテナントに対して Google Cloud Platform （ GCP ）サブスクリプションの Cloud Volumes Service アカウントが有効になっていることを確認してください。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	GET メソッドを使用すると、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成されたすべての Google Cloud Volume の詳細を取得できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームの詳細を取得できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。
「 POST 」	「 /v2.1/GCP/volumes 」	サブテナント用の GCP ボリュームを作成します。要求の本文に値を追加して、指定したパラメータでボリュームを作成します。	`{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<Volume_name> " 、 "region" ： "<region>" 、 "zone>" ： "<zone>" 、 "creation_token" ： "<token>" 、 "allowed_clients" ： "<IP address of the clients allowed to access GCP>" 、 "network" ： "GCP サブスクライブサービスに入力されたネットワークの詳細 >" 、 "protocol_types" ： [<<NFSv3 のような接続のプロトコル、 "QUOTA_GIB" ： <volume quota in bytes> 、 "SERVICE_LEVEL of Service"> レベルなどの "types"
PUT	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	サブテナント用にすでに作成されている GCP ボリュームを変更します。変更するボリュームのボリューム ID と変更するパラメータの値を要求の本文に追加します。	'`{" サブテナント _id" ： "<ID> " 、 "name" ： "<volume_name>" 、 "region>" ： "zone>" 、 "allowed_clients" ： "<IP アドレス of the clients allowed to access GCP>" 、 "QUOTA_GIB" ： <volume_group>" 、 "service.groups" ： <protocols' <protocols' <protocol> などの標準の "service" レベル <groups" 、 "types"

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
削除	`/v2.1/GCP/volumes/{id}`	このメソッドを使用して、サブテナントの Cloud Volumes Service サブスクリプション用に作成された特定の Google Cloud ボリュームを削除できます。	`id` ： GCP ボリュームの ID 。「 ubtenant_id 」： Cloud Volumes Service for Google Cloud にサブスクライブされているサブテナントの ID 。`re Gion`: 加入したサービスの地域。

ブロックストレージ API

ブロックストレージ API を使用して、ブロックストレージを表示および管理できます。

ディスクを作成する前に、ブロックストアを作成する必要があります。ディスクを作成するときは、ホストグループを作成するか、既存のホストグループを選択してディスクにアクセスする必要があります。詳細については、を参照してください "ブロックストレージの操作"。

ブロックストア

ブロックストア API を使用して、ブロックストアを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	すべてのブロックストアの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID など、ブロックストアの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	特定のブロックストアの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、 IP アドレス、リージョン、ゾーン、サブネット ID 、タグなどのブロックストアの詳細を取得します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「 POST 」	「 /v2.1/blockstores 」と入力します	ブロックストアを作成できます。要求の本文に値を追加して、サービスプロトコル、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID 、タグなど、指定したパラメータでブロックストアを作成します。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	`/v2.1/blockstores/{id}/`tags	ブロックストアのタグは、作成または置換できます。ブロックストアの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID に基づいて変更できます。ブロックストアの ID 、およびゾーン、サービスプロトコル、タグなどの変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ブロックストアの ID 。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「削除」	`/v2.1/blockstores/{id}`	任意のブロックストアを ID で削除できます。	id` ：ブロックストアの ID 。

ブロックストアを削除する前に、マッピングされているすべてのディスクを削除する必要があります。

ディスク

ディスク API を使用して、ディスクを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/disks 」	すべてのディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/disks/{id}`	特定のディスクの詳細を取得できます。ブロックストア ID 、名前、ディスクパス、プロトコル、 Snapshot ポリシーなど、ディスクの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ディスクの ID 。
「 POST 」	「 /v2.1/disks 」	ディスクを作成できます。要求の本文に値を追加して、サブテナント ID 、ゾーン、名前、ディスクパス、 Snapshot ポリシー、 バックアップポリシーおよびタグ。	「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。`name` ：ディスクの名前。「 disk_path 」：ディスクのパス。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。「 service_level 」：Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。[ize_GB] ：ディスクのサイズ（ GB 単位）。
「 POST 」	「 /v2.1/disks/{id}/s Snapshot/{name} 」	ディスクのスナップショットを作成できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	`/v2.1/disks/{id}/`tags	ディスクのタグは、作成または置換できます。ディスクの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ディスクの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID に基づいて変更できます。ディスクの ID 、および名前、サービスレベル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ディスクの ID 。「 hostgroup_dmappings 」：ホストグループマッピング。
「削除」	`/v2.1/disks/{id}`	任意のディスクを ID で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。
「削除」	「 /v2.1/disks/{id}/s Snapshot/{name} 」	ディスクの Snapshot は、ディスクの ID および Snapshot 名で削除できます。	id` ：ディスクの ID 。`name` ：スナップショットの名前。

ホストグループ

ディスクへのアクセス制御はホストグループで管理されます。ホストグループ API を使用して、ホストグループを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	すべてのホストグループの詳細を取得できます。名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	特定のホストグループの詳細を取得できます。ホストグループの名前、サブテナントの詳細、テナントの詳細、ゾーン、 入力した ID に基づいて、プロトコル、イニシエータ、ホストグループを使用するディスク、およびタグ。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 POST 」	「 /v2.1/hostgroups 」と入力します	ホストグループを作成することができます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、プロトコル、 イニシエータ、およびタグ	`name` ：ホストグループの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'protocol' ：ブロック・デバイスのアクセスに使用されるストレージ・プロトコルos_type ：ホスト・オペレーティング・システムのタイプ

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`tags	ホストグループのタグは、作成または置換できます。ホストグループの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}`	すべてのホストグループを ID で削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。

ホストグループ内のイニシエータ

Host Groups API を使用して、ホストグループにマッピングされているイニシエータを取得および管理できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	すべてのイニシエータの詳細を取得できます。イニシエータとそのエイリアスを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。
「 GET 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	特定のイニシエータの詳細を取得できます。入力した ID とエイリアスに基づいてイニシエータを取得します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名
「 POST 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators	ホストグループのイニシエータを作成できます。ホストグループのイニシエータを作成するには、要求の本文にイニシエータとそのエイリアスの値を追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ：イニシエータ（ iSCSI Qualified Name または FC WWPN ）
「 PATCH 」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータを変更できます。要求の本文に新しいイニシエータを追加します。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名イニシエータ : イニシエータ (iSCSI 修飾名または FC WWN)
「削除」	`/v2.1/hostgroups/{id}/`initiators/{alias}	イニシエータは、ホストグループの ID とイニシエータのエイリアスで削除できます。	`id` ：ホストグループの ID 。'alias' ：イニシエータのエイリアス名

ホストグループにイニシエータを追加するときは、イニシエータがホストグループのプロトコルと一致している必要があります。iSCSI プロトコルを使用するホストグループには IQN を、FC プロトコルを使用するホストグループには WWPN を使用する必要があります。

ホストグループからイニシエータを削除すると、ホストグループのマッピング先のすべてのディスクが対象になります。

ファイルサービス **API**

ファイルサービス API を使用して、ファイルサーバとファイル共有を表示および管理できます。

ファイル共有を作成する前に、ファイルサーバを作成してホストする必要があります。

ファイルサーバ **API**

ファイルサーバ API を使用して、ファイルサーバを表示および管理できます。ファイルサーバの詳細については、を参照してください "ファイルサーバを作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	/v2.1/fileservers	すべてのファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバ ID 、名前、リージョン、ゾーン、テナント、 タグを使用できます。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	特定のファイルサーバの詳細を取得できます。ファイルサーバの名前、リージョン、ゾーン、テナントなどの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 POST 」	/v2.1/fileservers	ファイルサーバを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、サブテナント ID 、ゾーン、サブネット ID など、指定したパラメータでファイルサーバを作成します。	`name` ：ファイルサーバの名前。「 ubtenant_id 」：サブテナントの ID 。'zone' ：ゾーンの名前。'ubnet_id ' ：サブネットの ID
「 POST 」	'/v2.1/filesServers/{id}/`tags'	ファイルサーバのタグを作成または置換できます。ファイルサーバの ID とタグの値を要求の本文に「 key:value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID に基づいて変更できます。ファイルサーバの ID 、および名前、プロトコル、ゾーン、リージョン、タグなど、要求の本文で変更する値を追加します。	id` ：ファイルサーバの ID 。
「削除」	`/v2.1/filesServers/{id}`	任意のファイルサーバを ID で削除できます。	id` ：ファイルサーバの ID 。

ファイルサーバを削除する前に、そのサーバにマッピングされているファイル共有をすべて削除する必要があります。

CIFS 対応のファイルサーバを削除しても、 Active Directory コンピュータオブジェクトは削除されません。Active Directory 管理者に、削除したファイルサーバのコンピュータオブジェクトを手動で Active Directory から削除するよう依頼します。

ファイル共有 API

ファイル共有 API を使用して、ファイル共有を表示および管理できます。ファイル共有の詳細については、を参照してください "ファイル共有を作成します"。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/fileshares`	すべてのファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコルなどのファイル共有の詳細を取得します。 ファイルサーバの IP タグとタグ	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。
「 GET 」	`/v2.1/fileshares/{id}`	特定のファイル共有の詳細を取得できます。ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、ファイルサーバの IP など、ファイル共有の詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	id` ：ファイル共有の ID 。
「 POST 」	`/v2.1/fileshares`	ファイル共有を作成できます。要求の本文に値を追加して、 ID 、名前、 Snapshot ポリシー、プロトコル、 ファイルサーバの IP タグとタグ	`name` ：ファイル共有の名前。「 hare_path 」：ファイル共有のパス。`fileserver_id` ： ファイルサーバの `ID` 。`'size_GB'` ：ファイル共有のサイズ（ `GB` 単位）「 `service_level` 」： `Standard` 、 `Premium` 、 `Premium-Tiering` 、 `Extreme` 、 `Extreme` のいずれかのサービスレベル名を指定できます。`'protocol'` ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ `NFS` 、 `CIFS` 、またはマルチプロトコル）「 `security_style` 」：セキュリティ形式（ `UNIX` または `NTFS` ）。「 `export_policy` ：ファイル共有のエクスポートポリシー。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 POST 」	`/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}`	ファイル共有の Snapshot を作成できます。	id` ：ファイル共有の ID 。`name` ：スナップショットの名前。
「 POST 」	`/v2.1/fileshares/{id}/`tags`	ファイル共有のタグは、作成または置換できます。ファイル共有の ID とタグの値を、要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。
「 PUT 」	`/v2.1/fileshares/{id}`	任意のファイル共有を ID に基づいて変更できます。名前、プロトコル、 Snapshot ポリシー、バックアップポリシー、タグなど、ファイルサーバの ID と変更する値を要求の本文に追加します。	id` ：ファイル共有の ID 。`name` ：ファイル共有の名前。'size_GB' ：ファイル共有のサイズ（ GB 単位）「 service_level 」： Standard 、 Premium 、 Premium-Tiering 、 Extreme 、 Extreme のいずれかのサービスレベル名を指定できます。'protocol' ：ファイル共有へのアクセスに使用されるプロトコル（ NFS 、 CIFS 、またはマルチプロトコル）「 export_policy` ：ファイル共有のエクスポートポリシー。
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}`	任意のファイル共有を ID で削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。
「削除」	`/v2.1/fileshares/{id}/```Snapshot/{name}`	ファイル共有の ID および Snapshot 名に基づいて、ファイル共有の任意の Snapshot を削除できます。	id` ：ファイル共有の ID 。`name` ：スナップショットの名前。

CIFS 共有の場合、共有パスの末尾に「 $ 」文字を追加すると、「 pathtomyiddenshare$ 」のように非表示の共有になります。

オブジェクトストレージ API

このセクションでは、オブジェクトストレージ、オブジェクトストレージユーザ、およびオブジェクトストレージグループを管理するための API を提供します。

オブジェクトストレージのワークフローは次のタスクで構成されます。

- オブジェクトストレージアカウントを作成する。
- オブジェクトストレージグループを作成する。

- オブジェクトストレージユーザを作成する。
- ユーザの S3 キーを作成します。

オブジェクトストレージグループ

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージグループを読み出し、作成、または変更します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージグループを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	オブジェクトストレージの ID アクセス管理グループを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージグループを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID で識別されているオブジェクトストレージグループを削除します。

オブジェクトストレージグループの属性

次の表に、オブジェクトストレージの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージグループの一意の識別子。
「 name 」	文字列	オブジェクトストレージグループの名前。
「テナント」	文字列	グループが属するサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	グループが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	グループが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	グループが属するテナントの識別子。

属性	を入力します	説明

'3_policy		以下に示す S3 ポリシー：
		
		`"s3_policy": {`
		`"Statement": [`
		`{`
		`"Effect": "Allow",`
		`"Action": "s3:*",`
		`"Resource": "arn:aws:s3:::*"`
		`}`
		`]`
		`}`

オブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージグループまたは一部のオブジェクトストレージグループを取得します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/groups 」	すべてのオブジェクトストレージグループを読み出します。必要に応じて、サブテナント ID を指定して、サブテナントに関連付けられているオブジェクトストレージグループのみを取得します。	「 ubtenant_id （文字列）」： ID およびアクセス管理（ IAM ）ユーザ / グループに関連付けられたサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
```


ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージグループを読み出します。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


オブジェクトストレージグループを作成する

オブジェクトストレージグループを作成するには、次の方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/groups/` 」	オブジェクトストレージユーザをホストする新しいオブジェクトストレージグループサービスを作成します。	なし

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewGroup",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "s3_policy": {
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
      }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fa312c356a0001a73841",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "updated": "2020-06-02T07:05:21.130260774Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


オブジェクトストレージグループを変更する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージグループを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	オブジェクトストレージグループを変更する。	`id (string) ` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求の本文に必要な属性は 'name'`ubtenant_id '`3Policy' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "s3_policy": {
    "Statement": [
        {
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:ListBucket",
            "s3:ListBucketVersions",
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Effect": "Allow",
        "Resource": "arn:aws:s3:::*"
        }
    ]
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5fe822c356a0001a73859",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "updated": "2020-06-02T07:23:46.43550235Z",
        "object_id": "5ed5fa312c356a0001a73840",
        "object_type": "sg_groups",
        "object_name": "MyNewGroup",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/groups/{id}`	ID 別にオブジェクトストレージグループを削除します。	`id (string)` ：オブジェクトストレージグループの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb1eff8bc5c0300011c989c",
        "name": "MyGroup",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "s3_policy": {
          "Statement": [
            {
              "Action": [
                "s3:*"
              ],
              "Effect": "Allow",
              "Resource": "arn:aws:s3:::*"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
```


オブジェクトストレージユーザ

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージユーザを読み出し、作成、または変更する。
- S3 キーの作成、ユーザの S3 キーの取得、またはキー ID を使用したキーの取得を行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID によってオブジェクトストレージユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	ユーザにマッピングされたすべての S3 キーを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	S3 キーを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

オブジェクトストレージユーザの属性

次の表に、オブジェクトストレージユーザの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「 display_name 」と入力します	文字列	ユーザの表示名。
「テナント」	文字列	ユーザが属しているサブテナントの名前。
'ubtenant_id	文字列	ユーザが属しているサブテナントの識別子。
「テナント」	文字列	ユーザが属するテナントの名前。
「 tenant_id 」	文字列	ユーザが属しているテナントの識別子。
objectiam_user_urn`	文字列	URN 。
'g_group_membership	文字列	NetApp StorageGRID グループのメンバーシップ。例： "sg_group_membership" ： ["5d2fb0f4f47df00015274e3"]

オブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージユーザまたは一部のオブジェクトストレージユーザを読み出します。「 ubtenant_id 」を指定すると、そのサブテナントに属するオブジェクトストレージグループのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 ubtenant_id （文字列）」： IAM ユーザまたはグループに関連付けられているサブテナント ID 。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 1,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 20,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージの使用状況を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users {id}`	ID を使用してオブジェクトストレージユーザを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "display_name": "MyUser",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "sg_group_membership": [
          "5eb1eff8bc5c0300011c989c"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectiam/users 」	オブジェクトストレージユーザを新規に作成します。	なし

要求の本文属性：「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyUserName",
  "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
  "sg_group_membership": [
    "5ed5fa312c356a0001a73840"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed603712c356a0001a7386c",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "updated": "2020-06-02T07:44:49.647815816Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージユーザを変更する

オブジェクトストレージユーザを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectiam/users/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージユーザを変更します。	id` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。

要求の本文属性 : 「 display_name 」、「 ubtenant_id 」、「 g_group_membership 」

- 要求本文の例： *

```
{
  "display_name": "MyModifiedObjectStorageUser",
  "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
  "sg_group_membership": [
    "5e60754f9b64790001fe937b"
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed604002c356a0001a73880",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "updated": "2020-06-02T07:47:12.205889873Z",
        "object_id": "5ed603712c356a0001a7386d",
        "object_type": "sg_users",
        "object_name": "MyUserName",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

すべての **S3** キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングする

次の表に示すメソッドを使用して、すべての S3 キーをオブジェクトストレージユーザにマッピングします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) ` ：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

オブジェクトストレージユーザの **S3** キーを作成する

オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/objectiam/users/{user_id}/s3keys	オブジェクトストレージユーザの S3 キーを作成する。	`user_id(string) ` ：オブジェクトストレージのユーザ識別子。

要求本文属性 : 'expires' (文字列)

キーの有効期限日時は UTC で設定されます。将来設定する必要があります。

- 要求本文の例： *

```
{
  "expires": "2020-04-07T10:40:52Z"
}
```

- 応答本文の例： *

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66de2509a74c0001b895e7",
        "display_name": "****************HNDE",
        "subtenant_id": "5e57a465896bd80001dd4961",
        "subtenant": "BProject",
        "objectiam_user_id": "5e66c77809a74c0001b89598",
        "objectiam_user": "MyNewObjectStorageUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::09936502886898621050:user/mynewobjectstorageuser",
        "expires": "2020-04-07T10:40:52Z",
        "access_key": "PL86KPEBN6XT4T7UHNDE",
        "secret_key": "FlD/YWAM7JMr9gG8pumU8dzvcTLMzLYtUe2lNzcA"
      }
    ]
  }
}
```


キー **ID** を使用してオブジェクトストレージユーザの **S3** キーを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージユーザの S3 キーをキー ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを取得します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecc7bb9b5d2730001f798fb",
        "display_name": "****************XCXD",
        "subtenant_id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "subtenant": "MySubtenant",
        "objectiam_user_id": "5eb2212d1cbe3b000134762e",
        "objectiam_user": "MyUser",
        "objectiam_user_urn":
"urn:sgws:identity::9646563637959535 1967:user/myuser",
        "expires": "2020-05-27T00:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

キー **ID** に基づいて **S3** キーを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、キー ID に基づいて S3 キーを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectiam/users/{userid}/s3keys/{key_id}`	キー ID で S3 キーを削除します。	• `user_id(string)` ：オブジェクトストレージのユーザ ID 。例： 5e66c77809a74c0001b89598 • 「 key_id (文字列) 」： S3 キー。例： 5e66de2509a74c0001b8957

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content to return for succesful execution
```

オブジェクトストレージアカウント

次の表に示す方法を使用して、次の作業を実行します。

- オブジェクトストレージアカウントを取得、アクティブ化、または変更する。
- S3 バケットを作成する。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージアカウントを作成する。
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「削除」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID で識別されるオブジェクトストレージアカウントを変更します。
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成する。

オブジェクトストレージアカウントの属性

次の表に、オブジェクトストレージアカウントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントオブジェクトのインスタンスの識別子。
'QUOTA_GB'	整数	共有またはディスクのサイズ。

すべてのオブジェクトストレージアカウントを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのオブジェクトストレージアカウントまたは一部のオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	すべてのオブジェクトストレージユーザを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - 。を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例 *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 19,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtenant",
        "subtenant": " MySubtenant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": "E- MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にオブジェクトストレージアカウントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	ID を使用してオブジェクトストレージアカウントを読み出します。	id` ：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ec6119e6344d000014cdc41",
        "name": "MyTenant - MySubtennant",
        "subtenant": " MySubtennant",
        "subtenant_id": "5ea8c5e083a9f80001b9d705",
        "tenant": " MyTenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "sg_account_id": "29420999312809208626",
        "quota_gb": 100,
        "sg_instance_name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "sg_instance_id": "5e3ba2840271823644cb8ab6"
      }
    ]
  }
```

オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化する

次の表に示す方法を使用して、オブジェクトストレージアカウントをアクティブ化します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/accounts 」を参照してください	オブジェクトストレージサービスをアクティブ化する。	なし

要求の本文に必要な属性： 'ubtenant_id 、 QUOTA_GB

- 要求本文の例： *

```
{
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 20
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed608542c356a0001a73893",
        "action": "create",
        "job_summary": "Activate request for Sub Tenant MyNewSubtenant is
successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "updated": "2020-06-02T08:05:40.017362022Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


オブジェクトストレージアカウントを変更する

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	オブジェクトストレージサービスを変更する（クォータの変更など）	id(string)｀：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文に必要な属性は 'name"｀ubtenant_id 'quota_gb です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed609162c356a0001a73899",
        "action": "update",
        "job_summary": "Update request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "updated": "2020-06-02T08:08:54.841652098Z",
        "object_id": "5ed608542c356a0001a73894",
        "object_type": "sg_accounts",
        "object_name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージアカウントを削除する

オブジェクトストレージアカウントを削除する前に、関連付けられているグループ、ユーザ、およびバケットをすべて削除しておく必要があります。次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージアカウントを削除します。

> S3 互換ユーティリティを使用してバケットを削除します。NetApp Service Engine からバケットを削除することはできません。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/objectstorage/accounts/{id}`	オブジェクトストレージアカウントを削除する。	id(string)`：オブジェクトストレージアカウント ID 。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyTenant - MyNewSubtenant",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
  "quota_gb": 30
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "action": "string",
        "object_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "object_type": "string",
        "status": "string",
        "status_detail": "string",
        "last_error": "string",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "link": "string"
      }
    ]
  }
}
```

オブジェクトストレージバケット

次の表の API を使用して、オブジェクトストレージバケットの作成と読み出しを行います。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットの読み出し
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	オブジェクトストレージバケットを作成する。

オブジェクトストレージバケットの属性

次の表に、オブジェクトストレージバケットの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	オブジェクトストレージユーザの一意の識別子。
「名前」	文字列	バケット名。
'ubtenant_id	文字列	バケットが属しているサブテナントの識別子。

S3 バケットを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを取得します。	「 ubtenant_id 」：バケットを所有するサブテナント。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "creationTime": "2020-06-02T08:13:25.695Z",
        "name": "mybucket"
      }
    ]
  }
}
```

S3 バケットを作成する

次の表に示すメソッドを使用して、 S3 バケットを作成します。

> バケットを作成するには、サブテナントのオブジェクトストレージアカウントが存在している必要があります。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/objectstorage/buckets' 」という 2 つのオプションがあります	S3 バケットを作成します。	なし

要求の本文の必須属性：

- `name` (文字列): S3 バケット名 (小文字または数字のみ)
- 「 ubtenant_id 」（文字列）： S3 バケットが属しているサブテナントの ID
- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "mybucket",
  "subtenant_id": "5ecefbbef418b40001f20bd6"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
    "verbose_message": "",
    "code": 202
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed60a232c356a0001a7389e",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "updated": "2020-06-02T08:13:23.105015108Z",
        "object_id": "5ed60a232c356a0001a7389f",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "mybucket",
        "status": "pending",
        "status_detail": "",
        "last_error": "",
        "user_id": "5ec626c0f038943eb46b0af1",
        "job_tasks": null
      }
    ]
  }
}
```


バックアップ API

バックアップ API を使用して、環境内のボリューム（ファイル共有およびディスク）の Snapshot （バックアップまたはリカバリポイント）を表示および管理することができます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	「 /v2.1/backups	テナント内のサブテナント用に作成されたすべてのボリュームのすべてのバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。バックアップポリシー、ゾーン、タグなど、ソースボリュームとバックアップオブジェクトの詳細を取得します。	offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	/v2.1/backups/{id}	テナントのサブテナントのボリューム用に作成された特定のバックアップオブジェクトの詳細を取得できます。入力した ID に基づいて、ソースボリュームおよびバックアップオブジェクト（バックアップポリシー、ゾーン、タグなど）の詳細を取得します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/rection_points 」	特定のバックアップオブジェクトのすべてのリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「 GET 」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name} 」	特定のバックアップオブジェクトの任意のリカバリポイントの詳細を取得できます。タイムスタンプや名前などの詳細が取得されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。name ：リカバリポイントの名前。
「 POST 」	「 /v2.1/backups	特定のソースボリュームのバックアップオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、バックアップポリシー、保持するバックアップコピーの数、ソースリソース ID など、指定されたパラメータを使用してバックアップオブジェクトを作成します。	'`{" primary_resource_type":""< リソースタイプ >" 、 "source_resource_id":""<ID>" 、 "backup_zone" ： ""backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <number of daily hoc backups to keTag ： "/ke_types" 、 "ke_type" ：毎月のバックアップ数を維持するための ")")"<1bay_backups_policy_backup_policy>" ： "<Tag N>" } ``
「 POST 」	/v2.1/backups/{id}/tags	サブテナントのバックアップオブジェクトのタグを作成または置き換えできます。バックアップオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 PATCH 」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームの任意のバックアップオブジェクトを ID に基づいて変更できます。バックアップポリシーの詳細、保持するバックアップの数、ソースリソース ID など、バックアップオブジェクトの ID と変更する値を要求の本文に追加します。 'patch' 要求で 'source_resource_id' パラメータの値を null に設定することにより ' バックアップ・オブジェクトを孤立させることができますこれにより、SnapMirror 関係は削除されますが、バックアップボリュームとその下のリカバリポイントは保持されます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`{" source_resource_id" ： "<Resource ID>" 、 "backup_policy" ： {"daily_backups_to _keep" ： <保持 する日次バックアップの数 >,"weekly_backups_to _keep" ： <number of weekly backups to keep> 、 "monthly_schedule_backups_to KEke" ： <tags")"<1$hoc バックアップの数 ,"_hoc タグ ",","))"<1"_hoc タグ ","_hoc タグ "<1">
「削除」	`/v2.1/backups/{id}`	ボリュームのすべてのバックアップオブジェクトとすべてのリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。
「削除」	「 /v2.1/backups/{id}/`recOVERY_points/{name}」	ボリュームの特定のバックアップオブジェクト内の任意のリカバリポイントを削除できます。	id` ：バックアップオブジェクトの ID 。`name` ：リカバリポイントの名前。

レポート用 API

次の表のメソッドを使用して、レポートを取得および生成します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	すべてのレポートのリストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/reports/{filename}`	レポートを取得します。

レポートのリストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、レポートのリストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/reports` 」	テナントで使用可能なすべてのレポートを取得します。レポートは日付範囲でフィルタリングできます。	• 「 tenant_id （文字列）」 • 'start(string) `: 開始時に指定した日付より新しいレポートを取得します • `end (string) `: 最後に指定した日付より古いレポートを取得します

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

ファイル名で識別されたレポートを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ファイル名で特定されたレポートを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/reports/{filename}`	ファイル名で識別されたレポートを取得します。	`filename(string) `: レポートファイルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "filename": "string"
      }
    ]
  }
}
```

サブネット API を使用してネットワーク設定を定義します

サブテナントおよびゾーンのサブテナントやサブテナント用のサブネットの表示と作成には、サブテナント API を使用します。これらのパラメータを使用してネットワーク設定を定義できます。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	テナントおよびゾーンのすべてのサブネットオブジェクトを取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 タグを使用できます。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。offset ：結果セットの収集を開始する前にスキップする項目の数。`limit` ：返される項目の数。

HTTP 動詞	パス	説明	必須パラメータ / 要求本文
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets/{id}`	テナントおよびゾーン用に作成された特定のサブネットオブジェクトの詳細を取得できます。VLAN 、サブテナント、ゾーン、ルートなど、サブネットの詳細を取得します。 入力した ID に基づいてタグを作成します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：サブネットの ID 。
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/`zones/{zone_name}/subnets'	特定のテナントおよびゾーン用のサブネットオブジェクトを作成できます。要求の本文に値を追加して、名前、 VLAN 、 CIDR 、サブテナント ID 、 ルート、およびタグ。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。"{" 名前 " ： "string" 、 "vlan" ： "1000" 、 "CIDR" ： "10.0.0.0/24 、 "Subtenant_id" ： "5d2fb0f47df00015274e3" 、 "routes" ： [{" 宛先 " ： "10.0.0.0/24 、 "gateway" 、 "gateway" ： "0.1" 、 "value:"" 、 "21",""
「 POST 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id }/`zones/{zone_name}/subnets/{id}/tags'	テナントのサブネットオブジェクトのタグを作成または置き換えることができます。サブネットオブジェクトの ID とタグの値を要求の本文に「 key ： value pair 」の形式で追加します。	tenant_id ：テナントの ID 。'zone_name' ：ゾーンの名前。id` ：バックアップオブジェクトの ID 。'{" key1":""<Tag 1> 、 "key2":""KEYN"" 、 "KEYN":""<Tag N>"}``

（コンシューマ）管理 API

（コンシューマ）管理 API は、次のタスクを実行できるメソッドで構成されます。

- サインインし、パスワードを設定し、認証トークンを更新します。
- ジョブを取得してジョブの詳細を表示します。

  を参照してください "ジョブを取得します" および "ジョブごとの ID を取得します"。

- リージョンを読み出します。

  を参照してください "リージョンを読み出します" および "名前を使用してリージョンを取得します"。

- サービスレベルを取得します。

  を参照してください "サービスレベルを取得します" および "名前ごとにサービスレベルを取得します"。

- サブテナントを操作する。

を参照してください

- "すべてのサブテナントを取得します"
- "ID でサブテナントを取得します"
- "サブテナントを変更します"
- "ID でサブテナントを削除します"

- サブテナントを操作する。

  を参照してください

  - "すべてのテナントを取得します"
  - "ID を使用してテナントを取得します"
  - "テナントを作成します"
  - "テナントを変更します"
  - "テナントを削除します"

- ユーザを取得します。

  "すべてのユーザを取得します"、 "ID を使用してユーザを取得します"および "ユーザ名でユーザを取得します"。

- ゾーンを取得します。

  を参照してください "すべてのゾーンを取得します" および "ゾーンを名前で取得します"

次の表に、このセクションで説明しているコンシューマ API を示します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	ユーザのパスワードを設定します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	認証 JWT を更新します。
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	サインインします。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/regions 」のように指定します	リージョンを読み出します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/auth/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/auth/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。
「 GET 」	「 /v2.1/jobs/` 」	ジョブを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。

ユーザパスワードをリセットします

次の表に示す方法を使用して、ユーザパスワードをリセットします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/password 」を入力します	パスワードをリセットします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "old_password": "oldPassword",
  "new_password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNjg3MX0.ZuRXjDPVtc2pH-e9wqgmszVKCBYS2PLqux2YwQ5uoAM"
      }
    ]
  }
}
```


認証トークンをリフレッシュします

次の表に示す方法を使用して、認証トークンを更新します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/auth/refresh`	認証トークンをリフレッシュします。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5d914547869caefed0f3a00c",
          "username": "myusername",
          "firstName": "myfirstname",
          "lastName": "",
          "displayName": "Myfirstname Mysurname",
          "email": "",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5d914499869caefed0f39eee",
              "name": "MyOrg",
              "code": "myorg",
              "role": "admin"
            },
            {
              "id": "5d9417aa869caefed0f7b4f9",
              "name": "ABCsafe",
              "code": "abcsafe",
              "role": "admin"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImVsbGlvdCIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzA2N30.FdKD3QhPoNdWdbMfZ0bzCMTHluIt6HNP311F482K9AY"
      }
    ]
  }
}
```

サインインします

次の表に示す方法でサインインします。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/auth/signin 」	ユーザとしてログインします。	なし

要求本文の必須属性 : 'username`(string) 、 'new_password` (string)

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyName",
  "password": "newPassword"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Authentication succeeeded.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "user": {
          "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
          "username": "MyName",
          "firstName": "MyFirstName",
          "lastName": "MySurname",
          "displayName": "CallMeMYF",
          "email": "user@example.com",
          "tenancies": [
            {
              "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
              "name": "MyTenant",
              "code": "testtenantmh",
              "role": "user"
            }
          ]
        },
        "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6Ik15TmFtZSIsImV4cCI6
MTU4MzgxNzQwMH0._u_UyYrzg_RewF-9ClIGoKQhfZYWrixZYBrsj1kh1hI"
      }
    ]
  }
}
```


管理者 API

概要

ここでは、次の管理者 API について説明します。

- テナント
- サブテナント
- ユーザ

ユーザパスワードのリセット、トークンの更新、ユーザとしてのログインなどのアクティビティは、Consumer API スイートの一部として利用できます。（コンシューマ）管理 API を参照してください。

- ゾーン
- リージョン
- ONTAP クラスタ
- StorageGRID インスタンス
- サービスレベル
- サービスリクエスト
- ジョブ

テナント

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナント ID を使用してテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	テナントを削除する

テナント属性

次の表に、テナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	テナントの一意の識別子。
「 code 」	文字列	テナントを表すお客様指定の（またはデフォルトの）コード。この属性には、小文字のアルファベット、数字、アンダースコアを使用できます。
「 name 」	文字列	テナント名。
'Zuora_account_name'	文字列	課金アカウント名： Zuora でのサブスクリプションの名前。
'Zuora_account_number	文字列	請求アカウント番号： Zuora のサブスクリプション番号。
概要	文字列	テナントの概要。

属性	を入力します	説明
「使用法」	–	テナントに適用されるサービスとサービスの詳細。各サービスレベルについて、次の属性が表示されます。 * name ： * Service level name * Used_size_GB ： * Service level name * role_name ： * User role （ user 、 admin 、 read 、 partner 、または root ）

すべてのテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのテナントまたはすべてのテナントの一部を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	すべてのテナントを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 23,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
```

```
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      },
      {
        "id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "name": "MyOrg",
        "zuora_account_name": "MyOrg Inc",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "myorg",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 12.33,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
```

```
                "burst": 0
              }
            ],
            "A-S00003969": [
              {
                "service_level": "extreme",
                "consumed": 0,
                "committed": 5,
                "burst": 0
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
```


ID を使用してテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にテナントを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを取得します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

要求の本文の例：

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "name": "MyTenant",
```

```
        "zuora_account_name": "MyAccount",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "",
        "code": "mytenantcode",
        "usage": {
          "A-S00003875": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 10,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "premium",
              "consumed": 2.4,
              "committed": 20,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 1.94,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 0,
              "committed": 40,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00003969": [
            {
              "service_level": "extreme",
              "consumed": 0,
              "committed": 5,
              "burst": 0
            },
            {
              "service_level": "standard",
              "consumed": 0,
              "committed": 30,
              "burst": 0
            }
          ],
          "A-S00004566": [
```

```
            {
              "service_level": "object",
              "consumed": 3.31,
              "committed": 300,
              "burst": 0
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

テナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用してテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/tenants 」のようになります	新しいテナントを作成します。	なし

要求される本文属性 : 'code'`name’Zuora_account_name’Zuora_account_number

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "DescriptionOfMyTenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "DescriptionOfMyTenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```


テナントを変更します

テナントを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを変更します。名前、Zuora サブスクリプションの詳細（アカウント名またはサブスクリプション番号）、およびテナントの概要を変更できます。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「 code

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewTenant",
  "code": "mytenant",
  "zuora_account_name": "string",
  "zuora_account_number": "A00000415",
  "description": "New description of my tenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed5ac802c356a0001a735af",
        "name": "MyNewTenant",
        "zuora_account_name": "string",
        "zuora_account_number": "A00000415",
        "description": "New description of my tenant",
        "code": "mytenant",
        "usage": null
      }
    ]
  }
}
```

テナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、テナントを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/tenants /{id}`	ID で指定されたテナントを削除します。	`id (string) ` ：テナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for successful delete
```

サブテナント

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナント ID でサブテナントを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」	新しいサブテナントを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントの詳細を変更します。サブテナントの名前を変更できます。
「削除」	`/v2.1/subtenants /{id}`	サブテナントを削除します。

サブテナントの属性

次の表に、サブテナントの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サブテナントの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サブテナント名。
「 code 」	文字列	サブテナントを表す顧客指定の（またはデフォルトの）コード。
「 tenant_id 」	文字列	サブテナントが属しているテナントの識別子。

すべてのサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサブテナントまたはすべてのサブテナントを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するサブテナントだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	サブテナントを取得します。	`tenant_id ` ：（任意）指定したテナントに属するサブテナントを返します。オフセットと制限–を参照してください

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 202,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 2,
    "records": [      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "mysubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      },
      {
        "id": "5d9144f3869caefed0f39f82",
        "description": "",
        "name": "Mysubtenant2",
        "code": "myothersubtenant",
        "tenant_id": "5d914499869caefed0f39eee",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```


ID でサブテナントを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを取得します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7c3af8aab46c00014ce878",
        "description": "",
        "name": "MySubtenant",
        "code": "subtenantcode",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/subtenants 」のようになります	新しいサブテナントを作成します。	なし

要求本文に必要な属性は 'name'`code’tenant_id です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MySubtenant",
  "code": "mynewsubtenant",
  "tenant_id": "5ed5ac802c356a0001a735af"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

サブテナントの **ID** を変更します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを変更します。サブテナント名は変更できます。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyModifiedSubtenant"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ecefbbef418b40001f20bd6",
        "description": "",
        "name": "MyNewSubtenant",
        "code": "mynewsubtenant",
        "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
        "tenant": "MyTenant"
      }
    ]
  }
}
```

ID でサブテナントを削除します

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントの ID を削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/subtenants/{id}`	ID で指定されているサブテナントを削除します。	`id (string) ` ：サブテナントの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ユーザ

次の表に示すメソッドを使用して、サブテナントを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザのリストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID を使用してユーザを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザを削除します。
「 GET 」	`/v2.1/users/{username}`	ユーザ名でユーザを取得します。

ユーザー属性

次の表に、ユーザ属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ユーザの一意の識別子。
「ユーザ名」	文字列	ユーザ名。
「 password 」と入力します	文字列	ユーザーのパスワード。
「名」	文字列	ユーザーの名。
「 lastName 」	文字列	ユーザーの姓です。
「ディズプレイ名」	文字列	ユーザーの表示名。
「電子メール」	文字列	ユーザーの電子メールアドレス。
「電話」	文字列	ユーザーの電話番号。
"profileImageURL"	文字列	ユーザのプロファイルイメージの URL 。
「 tenant_id 」	文字列	このユーザのプライマリテナント ID 。
「在職期間」	–	ユーザが属しているテナンシー。アレイは次のもので構成されています。 • 「 tenant_id 」、および • 「 role_name 」これはユーザロールです。ユーザ、 admin 、 read 、 partner 、 または root 。
「プロバイダ」	文字列	認証プロバイダ：「 local 」または「 ActiveDirectory 」

属性	を入力します	説明
「プロバイダデータ」	–	認証プロバイダの詳細。構成は次のとおりです。 • 「 email_address 」、および • 「 member_of 」（グループメンバーシップ）

すべてのユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	すべてのユーザを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5dddbe0ef071fe0001b889fd",
        "username": "TestUser3",
        "firstName": "Test",
        "lastName": "User",
        "displayName": "",
        "email": "testuser@netapp.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ID を使用してユーザを取得します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e585df6896bd80001dd4b44",
        "username": "testuser01",
        "firstName": "",
        "lastName": "",
        "displayName": "",
        "email": "",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5d914499869caefed0f39eee",
            "name": "MyOrg",
            "code": "myorg",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザ名でユーザを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、ユーザ名ごとにユーザを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/Users 」	ユーザ名でユーザを取得します。	`username(string)` ：ユーザのユーザ名。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを作成します

次の表に示す方法を使用して、ユーザを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/Users 」	新しいユーザを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'username’tenantid’tenanc’provider.

- 要求本文の例： *

```
{
  "username": "MyUser",
  "password": "mypassword",
  "firstName": "My",
  "lastName": "User",
  "displayName": "CallMeMyUser",
  "email": "user@example.com",
  "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
      "role_name": "admin"
    }
  ],
  "provider": "local",
  "provider_data": {
    "email": "user@example.com",
    "member_of": "string"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed6f463129e5d000102f7e1",
        "username": "MyUser",
        "firstName": "My",
        "lastName": "User",
        "displayName": "CallMeMyUser",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e7c3af7aab46c00014ce877",
            "name": "MyTenant",
            "code": "mytenantcode",
            "role_name": "admin"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ユーザを **ID** で変更します

次の表に示す方法を使用して、ユーザ ID 別にユーザを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/users/{id}`	ユーザ ID で識別されるユーザを変更します。ユーザ名、表示名、パスワード、 E メールアドレス、電話番号、 プロファイルイメージの URL およびテナンシーの詳細。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "password": "MyNewPassword",
   "firstName": "MyFirstName",
   "lastName": "MySurname",
   "displayName": "CallMeMYF",
   "email": "user@example.com",
   "phone": "string",
  "profileImageURL": "string",
  "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
  "tenancies": [
    {
      "tenant_id": "5e5f1c4f253c820001877839",
      "role_name": "user"
    }
  ]
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61aa814559c20001df1a5f",
        "username": "MyName",
        "firstName": "MyFirstName",
        "lastName": "MySurname",
        "displayName": "CallMeMYF",
        "email": "user@example.com",
        "tenancies": [
          {
            "id": "5e5f1c4f253c820001877839",
            "name": "MyTenant",
            "code": "testtenantmh",
            "role": "user"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ユーザを **ID** で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にユーザを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/users/{name}`	ID で識別されたユーザを削除します。	`id (string) ` : ユーザの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ゾーン

次の表に示すメソッドを使用して、ゾーンを作成、変更、および削除します。ゾーンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	新しいゾーンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを削除します。

ゾーン属性

次の表に、ゾーンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ゾーンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ゾーン名。
概要	文字列	ゾーンの概要。
``re Gion_name`	文字列	ゾーンが存在するリージョンの名前。

すべてのゾーンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのゾーンまたはゾーンのサブセットを取得します。リージョンを指定すると、そのテナントに属するブロックストアのみが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	ゾーンを取得します。	（任意）リージョン名（文字列）「 offset 」および「 limit 」–を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 2,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
```


ゾーンを名前で取得します

次の表に示す方法を使用して、ゾーン名でゾーンを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/zones /{name}`	ゾーンを名前で取得します。	'Name (string) `: ゾーン名

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ce5d919b68d3b82dc34bef2",
        "name": "au-west1-a",
        "description": "au-west1-a",
        "region": "au-west1"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを作成します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/zones 」のようになります	リージョン内に新しいゾーンを作成します。	なし

要求本文の必須属性は 'name'" 概要 '`re Gion_name' です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "DescriptionOfMyZone",
  "region_name": "MyRegionName"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "DescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを変更します

ゾーンを変更するには、次の表に示す方法を使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別されたゾーンを変更します。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyZoneName",
  "description": "NewDescriptionOfMyZone"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e61741c9b64790001fe9663",
        "name": "MyZoneName",
        "description": "NewDescriptionOfMyZone",
        "region": "MyRegionName"
      }
    ]
  }
}
```

ゾーンを削除します

次の表に示す方法を使用して、ゾーンを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/zones {name}`	名前で識別された単一のゾーンを削除します。最初に、ゾーン内のすべてのストレージリソースを削除する必要があります。	`name (string) ` : ゾーンの名前。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

削除に成功した場合に返す内容がありません。

リージョン

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを作成、変更、および削除します。リージョンを取得できる API については、（コンシューマ）管理 API を参照してください。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを名前で取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンの詳細を変更します。
「削除」	`/v2.1/regions/{name}`	リージョンを削除します。

リージョン属性

次の表に、リージョンの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	リージョンの一意の識別子。
「 name 」	文字列	リージョン名。
概要	文字列	リージョンの概要。

リージョンを読み出します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのリージョンまたはリージョンのサブセットを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	リージョンを読み出します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 4,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e7bf44daab46c00014ce77f",
        "name": "au-east8",
        "description": "This is the new region description",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

名前を使用してリージョンを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、リージョンを名前で取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前を使用してリージョンを取得します。	`name (string) ` : リージョン名。

要求本文の必須属性 : 「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "au-east1",
        "description": "string",
        "zones": [
          "au-east1-a"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを作成します

リージョンを作成するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/regions 」と入力します	新しいリージョンを作成します。	なし

要求本文の必須属性 : 'name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "DescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "Description": "DescriptionOfMyRegion",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "created": "0001-01-01T00:00:00Z",
        "tags": null
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを変更します

リージョンを変更するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/regions/{name}`	名前で識別された領域を修正します。リージョンの名前と概要を変更できます。	`name (string) ` : リージョンの名前。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyRegionName",
  "description": "NewDescriptionOfMyRegion"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e616f849b64790001fe9658",
        "name": "MyRegionName",
        "description": "NewDescriptionOfMyRegion",
        "zones": []
      }
    ]
  }
}
```

リージョンを削除します

リージョンを削除するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/regions{name}`	名前で識別された 1 つのリージョンを削除します。最初に、リージョン内のすべてのゾーンを削除する必要があります。	Name (string)｀：リージョンの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

ONTAP クラスタ

次の表に示すメソッドを使用して、 ONTAP クラスタを取得、作成、変更、および削除

します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	新しい ONTAP クラスタを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID を使用して ONTAP クラスタのインベントリを更新します。
「削除」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ONTAP クラスタを削除する

ONTAP クラスタの属性

次の表に、 ONTAP クラスタの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	ONTAP クラスタの一意の識別子。
「 name 」	文字列	ONTAP クラスタ名。
「 uuuu`	文字列	ONTAP クラスタの Universal Unique Identifier （ UUID ）。
「管理 IP 」	文字列	ONTAP クラスタ管理 IPv4 アドレス。
「ユーザ名」	文字列	ONTAP クラスタ名
「 password 」と入力します	文字列	ONTAP クラスタのパスワード
「 provisioning _state 」を参照してください	文字列	クラスタがプロビジョニング処理に使用できるかどうかを示します。オプションは次のとおりです。 • を開きます • クローズしました
「 ATA_NETWORK_IP_CIDR` 」	文字列	サブネットの CIDR 表記。
「 ATA_NETWORK_DEFAULTGATEWAY 」	文字列	IPv4 アドレス。

属性	を入力します	説明

「 ATA_network_ports 」と入力します	–	ONTAP クラスタのデータネットワークポートのリスト。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "node_name": "dev-ots-per01-01",
		  "port_name": "e0c-120",
		  "parent_port": "e0c"
		  }
		]
		``

「 intercluster_LIFs 」	–	ONTAP クラスタのクラスタ間 LIF 。
		
		``
		For example:
		[
		  {
		  "name": "peer1",
		  "node": "aff-01",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.232",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  },
		{
		  "name": "peer2",
		  "node": "aff-02",
		  "port": "a0a-103",
		  "address": "10.128.113.233",
		  "netmask": "255.255.255.0"
		  }
		]
		``

属性	を入力します	説明
'vm_root_service_level	文字列	ONTAP クラスタ Storage Virtual Machine （ SVM ）のルートサービスレベル名。指定できる値は、Standard 、 Extreme 、または Premium です。このサービスレベルは、クラスタの下に作成されたすべての SVM にデフォルトで割り当てられます。クラスタには、前述のサービスレベル用のアグリゲートを関連付ける必要があります。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'subscription_number'	文字列	Zuora の購読。
'ervices _available	–	利用可能なサービスとその状態のリスト。例： `{ "fcp": false, "iscsi": true, "nas": true }`
「 ATA_FCP_Ports 」とは異なります	–	FCP 対応 ONTAP クラスタのノードおよびポートのリスト。例： `[ { "node_name": "aff-01", "port_name": "0g" }, { "node_name": "aff-01", "port_name": "0h" ]`
'is_MCC	ブール値	クラスタで MetroCluster が有効になっているかどうかを示します。デフォルトは False です。
「 mcc_partner_cluster 」と入力します	文字列	MetroCluster ペア内の現在のクラスタのパートナークラスタの識別子。クラスタで MetroCluster が有効になっている場合は必須。

すべての **ONTAP** クラスタを取得します

すべての ONTAP クラスタまたは一部の ONTAP クラスタを取得するには、次の表に示すメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	すべての ONTAP クラスタを取得します。	「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 2 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 2,
    "total_records": 5,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 3,
    "limit": 2,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
```

```
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": []
      },
      {
        "id": "5eaf5249f038943eb46b6608",
        "name": "aff",
        "region": "au-east1",
        "zone": "au-east1-b",
        "uuid": "62d649d2-07a1-11e6-9549-00a0985c0dcb",
        "management_ip": "10.128.113.69",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": true,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "a0a-2000",
            "parent_port": "a0a"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "a0a-2000",
```

```
            "parent_port": "a0a"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.50.50.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.50.50.1",
        "svm_root_service_level": "premium",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "peer1",
            "node": "aff-01",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.232",
            "netmask": "255.255.255.0"
          },
          {
            "name": "peer2",
            "node": "aff-02",
            "port": "a0a-103",
            "address": "10.128.113.233",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00004635",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-01",
            "port_name": "0h"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0g"
          },
          {
            "node_name": "aff-02",
            "port_name": "0h"
          }
        ],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

ID を使用して **ONTAP** クラスタを取得します

ID を使用して ONTAP クラスタを取得するには、次の手順を実行します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別されている ONTAP クラスタを取得します。	id(string)`： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5c5bb9f16680a7002a5f7450",
        "name": "dev-ots-per01",
        "region": "au-west1",
        "zone": "au-west1-a",
        "uuid": "63053baa-ada4-11ea-b197-005056a4c0ef",
        "management_ip": "10.128.115.173",
        "username": "admin",
        "services_available": {
          "fcp": false,
          "iscsi": true,
          "nas": true
        },
        "provisioning_state": "open",
        "data_network_ports": [
          {
```

```
            "node_name": "dev-ots-per01-01",
            "port_name": "e0c-120",
            "parent_port": "e0c"
          }
        ],
        "data_network_ip_cidr": "10.96.120.0/24",
        "data_network_default_gateway": "10.96.120.1",
        "svm_root_service_level": "performance",
        "intercluster_lifs": [
          {
            "name": "dev-ots-per01-01-icl01",
            "node": "dev-ots-per01-01",
            "port": "e0b",
            "address": "10.128.115.144",
            "netmask": "255.255.255.0"
          }
        ],
        "subscription_number": "A-S00003875",
        "created": "2019-02-22T03:38:38.867Z",
        "data_fcp_ports": [],
        "is_mcc": false,
        "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
      }
    ]
  }
}
```


ONTAP クラスタを作成する

次の表の API を使用して、 ONTAP クラスタを作成します。

ONTAP クラスタは、常に iSCSI サービスを有効にして作成されます。FCP サービスは、インフラでサポートされている場合に必要に応じて有効にすることができます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/ontapclusters 」を参照してください	ONTAP クラスタを作成する	なし

要求の本文属性 : 'name'uu'management_ip'username'password', 「 ATA_NETWORK_IP_CIDR`, `d ATA_NETWORK_DEFAULT_GATEWAY 」 , 「 intercluster_LIFs 」 , 「 zone 」のようになります

FCP が有効になっている場合 (`erviss_available`fcp 属性を使用して) 'd ata_fcp_ports' が必要です

'is_MCC' が true の場合 '`mcc_partner_cluster' が必要です

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "clustername-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "clustername-01-icl01",
      "node": "clustername-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "extreme",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": true
  },
  "data_fcp_ports": [
  ],
  "is_mcc": false,
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. New resource created.",
        "verbose_message": "",
```

```
        "code": 201
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "clustername-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "extreme",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "clustername-01-icl01",
                        "node": "clustername-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
```

```
      }
 }
```

ONTAP クラスタを変更

ONTAP クラスタを変更するには、次のメソッドを使用します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別される ONTAP クラスタの詳細を変更します。	id(string)｀： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "clustername",
  "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
  "management_ip": "10.128.112.165",
  "username": "admin",
  "password": "ClusterPassword",
  "provisioning_state": "open",
  "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
  "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
  "data_network_ports": [
    {
      "node_name": "dev-ots-syd01-01",
      "port_name": "e0c-112",
      "parent_port": "e0c"
    }
  ],
  "intercluster_lifs": [
    {
      "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
      "node": "dev-ots-syd01-01",
      "port": "e0b",
      "address": "10.128.112.222",
      "netmask": "255.255.255.0"
    }
  ],
  "svm_root_service_level": "standard",
  "zone": "MyZone",
  "subscription_number": "",
  "services_available": {
    "fcp": false,
    "iscsi": true,
    "nas": false
  },
  "data_fcp_ports": [
  ]
}
```


- 応答本文の例： *


```
{
    "status": {
        "user_message": "Okay. Accepted for processing.",
        "verbose_message": "",
        "code": 202
```

```
    },
    "result": {
        "returned_records": 1,
        "records": [
            {
                "id": "5ef155b8f5591100010a75c5",
                "name": "clustername",
                "region": "MyRegion",
                "zone": "MyZone",
                "uuid": "49b6e08e-513a-11ea-b197-005056a4c0ef",
                "management_ip": "10.128.112.165",
                "username": "admin",
                "services_available": {
                    "fcp": false,
                    "iscsi": true,
                    "nas": true
                },
                "provisioning_state": "open",
                "data_network_ports": [
                    {
                        "node_name": "dev-ots-syd01-01",
                        "port_name": "e0c-112",
                        "parent_port": "e0c"
                    }
                ],
                "data_network_ip_cidr": "10.96.112.0/24",
                "data_network_default_gateway": "10.96.112.1",
                "svm_root_service_level": "standard",
                "intercluster_lifs": [
                    {
                        "name": "dev-ots-syd01-01-icl01",
                        "node": "dev-ots-syd01-01",
                        "port": "e0b",
                        "address": "10.128.112.222",
                        "netmask": "255.255.255.0"
                    }
                ],
                "subscription_number": "",
                "created": "2020-06-23T01:07:04.563Z",
                "data_fcp_ports": [],
                "is_mcc": false,
                "mcc_partner_cluster": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
                "created": "1995-09-07T10:40:52Z"
            }
        ]
    }
```

```
}
```

ONTAP クラスタを削除する

次の表に示す方法を使用して、 ONTAP クラスタを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/ontapclusters/{id}`	ID で識別された ONTAP クラスタを削除します。	id(string)`： ONTAP クラスタの一意の識別子。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

StorageGRID インスタンス

次の表に示すメソッドを使用して、オブジェクトストレージをサポートする StorageGRID インスタンスをセットアップおよび管理します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。
「 POST 」	/v2.1/storageggridinstances'	オブジェクトストレージをホストする新しい StorageGRID インスタンスを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。
「 PUT 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	StorageGRID インスタンスを更新します。

StorageGRID インスタンスの属性

次の表に、 StorageGRID インスタンスの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

属性	を入力します	説明
「 name 」	文字列	StorageGRID インスタンス名。
'admin_rest_uri	文字列（ $URI ）	StorageGRID 管理ノードエンドポイント。
'3_endpoints （エンドポイント）	文字列（ $URI ）	StorageGRID エンドポイント。例： [<code>"<a href="https://s3.examplegrid.com"" class="bare">https://s3.examplegrid.com"</a>、 "https://s3.location.company.com"</code>[]]
「 GRID_NETWORK_USERNAME 」のように入力します	文字列	StorageGRID ユーザ名。
「 GRID_NETWORK_PASSWORD 」	文字列	StorageGRID のパスワード。
「 tenant_username 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのユーザ名。
「 tenant_password 」を参照してください	文字列	StorageGRID テナントのパスワード。
'subscription_number'	文字列	Zuora の登録番号。

StorageGRID インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	/v2.1/storageggridinstances'	StorageGRID インスタンスを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して **StorageGRID** インスタンスを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e3ba2840271823644cb8ab6",
        "name": "NSE StorageGRID Dev1",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "admin_rest_uri": "https://sggmi-dev.dev.ausngs.netapp.au",
        "s3_endpoints": [
          "https://sgs3.dev.ausngs.netapp.au"
        ],
        "subscription_number": "A-S00004566"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用して **StorageGRID** インスタンスを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別に StorageGRID インスタンスを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	ID を使用して StorageGRID インスタンスを取得します。	id(string) ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
}
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```

StorageGRID インスタンスを ID で変更します

次の表に示すメソッドを使用して、 StorageGRID インスタンスを ID 別に変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/storagegridinstances/{id}`	StorageGRID インスタンスを ID で変更します。	`id (string) ` ： StorageGRID インスタンスの一意の識別子。

要求された要求本文属性 : 'none'

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "Grid1",
  "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
  "s3_endpoints": [
    "https://s3.examplegrid.com",
    "https://s3.location.company.com"
  ],
  "grid_username": "root",
  "grid_password": "string",
  "tenant_username": "root",
  "tenant_password": "string",
  "subscription_number": "A-S00003969"
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "string",
    "verbose_message": "string",
    "code": "string"
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "name": "Grid1",
        "admin_rest_uri": "https://examplegrid.com",
        "user_id": "5d2fb0fb4f47df00015274e3",
        "s3_endpoints": [
          "https://s3.examplegrid.com",
          "https://s3.location.company.com"
        ],
        "subscription_number": "A-S00003969"
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベル

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを取得、作成、変更、および削除します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	ID ごとにサービスレベルを取得します。
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	新しいサービスレベルを作成します。
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルの詳細を ID で変更します。
「削除」	`/v2.1/serviclevel /{id}`	サービスレベルを削除します。

サービスレベルの属性

次の表に、サービスレベルの属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 id` 」	文字列	サービスレベルの一意の識別子。
「 name 」	文字列	サービスレベルの名前。
概要	文字列	サービスレベルの概要。
'policy_name'	文字列	サービスレベルの Quality of Service （ QoS ；サービス品質）名。指定可能な値は、 NSE_VALUE 、 NSE_standard 、 NSE_performance 、および NSE_Extreme です。
「利用可能」	ブール値	サービスレベルが使用可能かどうかを示します。
「おじいさん」	ブール値	サービスレベルが廃止されたかどうかを示します。
'peak_iops_per_tb	整数	TiB あたりの最大 IOPS 。
'expected_iops_per_tb'	整数	TiB あたりの最小想定 IOPS 。
absolute_min_IOPS	整数	想定 IOPS がこの値より低い場合に上書き値として使用される絶対最小 IOPS 。
'peak_iops_allocation	文字列	ピーク IOPS の割り当て。有効な値は、 allocated space と used _space です。
'io_block_size_kk`	整数	I/O ブロックサイズ（ KiB ）を指定します。
「 _ サイズ _ GB 」	整数	最小サイズ（ GiB ）。
「 mAX_SIZE 」	整数	最大サイズ（ GiB ）。
「 mAX_peak_iops`	整数	サービスレベルの最大ピーク IOPS 。
「 mAX_expected_IOPS」	整数	最大想定 IOPS 。
'autogrow_max_percent	整数	自動拡張の最大割合。

属性	を入力します	説明
「 ONTAP_Aggregates 」	–	ONTAP アグリゲートのリスト。ONTAP アグリゲートは次の要素で構成されます。 • 'cluster_UIID: ONTAP クラスタ UUID • 「 aggr_name ： ONTAP aggregate name 」のようになります • 「 aggr_uuid ： ONTAP アグリゲート UUID 」 • 'node_name ： ONTAP cluster node name （例： `"ontap_aggregates": [ { "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "aggr_name": "string", "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6", "node_name": "node01" } ]`

属性	を入力します	説明
'primary_volume_defaults'	–	• snapshot_auto_delete_target_free_space （整数）：このオプションは、 Snapshot コピーの自動削除を停止する空きスペースの割合を指定します。 • auto_size mode （文字列）：ボリュームのオートサイズモードです。有効な値は次のとおりです。 off 、 grow 、 grow_shrink 。例： `"primary_volume_defaults": { "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3, "auto_size_mode": "grow_shrink"`

サービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、すべてのサービスレベルを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	すべてのサービスレベルを取得します。	なし

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 3 records.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
```

```
    "total_records": 3,
    "records": [
      {
        "name": "standard",
        "description": "Best suited for general purpose workloads",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 28000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 875
      },
      {
        "name": "extreme",
        "description": "Best suited for performance-critical workloads",
        "slo": "12000IOPS/TB",
        "min_size": 91625968981,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 500,
        "peak_iops_per_tb": 12000,
        "expected_iops_per_tb": 8000,
        "max_peak_iops": 120000,
        "max_expected_iops": 60000,
        "max_peak_throughput": 3750,
        "max_expected_throughput": 1875
      },
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4000IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4000,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
```

```
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```

名前ごとにサービスレベルを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを名前別に取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	名前ごとにサービスレベルを取得します。	`name (string) ` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "premium",
        "description": "Best suited for databases and high performance
workloads",
        "slo": "4096IOPS/TB",
        "min_size": 137438953472,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 10240,
        "min_iops": 300,
        "peak_iops_per_tb": 4096,
        "expected_iops_per_tb": 3000,
        "max_peak_iops": 40000,
        "max_expected_iops": 30000,
        "max_peak_throughput": 1250,
        "max_expected_throughput": 937
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスレベルを作成します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 POST 」	「 /v2.1/serviclevel 」を参照してください	サービスレベルを作成します。	なし

要求の本文属性 : 'name"policy_name

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyServiceLevelName",
  "description": "My new service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": true,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```


- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. New resource created.",
    "verbose_message": "",
    "code": 201
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "name": "MyServiceLevelName",
        "description": "My new service level description",
        "slo": "1000IOPS/TB",
        "min_size": 0,
        "io_block_size_kb": 32,
        "min_size_gb": 10,
        "max_size_gb": 40960,
        "min_iops": 100,
        "peak_iops_per_tb": 1000,
        "expected_iops_per_tb": 700,
        "max_peak_iops": 20000,
        "max_expected_iops": 5000,
        "max_peak_throughput": 625,
        "max_expected_throughput": 156
      }
    ]
  }
}
```


サービスレベルを変更します

次の表に示す方法を使用して、サービスレベルを変更します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 PUT 」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	サービスレベルの詳細を変更します。	`name (string) ` ：サービスレベルの名前。

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
{
  "name": "MyNewServiceLevelName",
  "description": "Service level description",
  "policy_name": "nse_value",
  "available": false,
  "grandfathered": false,
  "peak_iops_per_tb": 1000,
  "expected_iops_per_tb": 700,
  "absolute_min_iops": 100,
  "peak_iops_allocation": "allocated_space",
  "io_block_size_kb": 32,
  "min_size_gb": 10,
  "max_size_gb": 40960,
  "max_peak_iops": 20000,
  "max_expected_iops": 5000,
  "autogrow_max_percent": 3,
  "ontap_aggregates": [
    {
      "cluster_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "aggr_name": "string",
      "aggr_uuid": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "node_name": "node01"
    }
  ],
  "primary_volume_defaults": {
    "snapshot_auto_delete_target_free_space": 3,
    "auto_size_mode": "grow_shrink"
  }
}
```

- 応答本文の例： *

```
TBA
```

サービスレベルを **ID** で削除します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にサービスレベルを削除します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「削除」	`/v2.1/serviclevel/{name}`	ID で識別されたサービスレベルを削除します。	`name (string)` ：サービスレベルの名前。

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
No content for succesful delete
```

サービスリクエスト

次の表に示すメソッドを使用して、サービス要求を作成および取得します。

HTTP メソッド	パス	説明
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests`	サービスリクエストを取得します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。
「 POST 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/`	サービスリクエストを作成します。
「 GET 」	`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories	サービスリクエストカテゴリを取得します。

サービスリクエストの属性

次の表に、サービス要求の属性を示します。

属性	を入力します	説明
「 ID 」	文字列	サービスリクエストの識別子。たとえば、「 `S RQ0035952014.` 」のようになります
「オブジェクト」	文字列	サービスリクエストの件名。
「 comment` 」	文字列	サービスリクエストに関するコメント
「 category` 」	文字列	要求のカテゴリ：バックアップ、ディザスタリカバリ、テクニカル、その他、またはサブスクリプション。
「 priority 」	文字列	サービスリクエストの優先度：非常に低い、低い、通常、高い、または緊急。
「スクリュ」	文字列	Zuora の登録番号。

属性	を入力します	説明
「責任」	–	サブスクリプション契約の詳細： • サービスレベル（文字列）：サービスレベル： Standard 、 Premium 、または Extreme 。 • New_commitment （整数）：必要な新しい合計容量。
「 zone 」	文字列	ゾーン名。
'ubtenant_id	文字列	サブテナントの ID 。
'storage-object_type'	文字列	ストレージオブジェクトのタイプ：ファイルサーバまたはブロックストア。
'storage-object_id'	文字列	ストレージオブジェクトの識別子。たとえば、「 5d2fb0fb4f47df00015274e3` 」のようになります
「 service-type	文字列	サービスタイプ：ファイルサービス、ブロックストレージ、オブジェクトストレージ。

サービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、指定したテナントのサービス要求カテゴリを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests`	サービスリクエストを取得します。	`tenant_id` ：（任意）指定したテナントのサービス要求を返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 34,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 6,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


ID を使用してサービスリクエストを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエスト ID 別にサービスリクエストを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/tenants/{tenant_id}/servicests/{id}`	ID を使用してサービスリクエストを取得します。	• 'tenant_id ：テナント ID • 「 id` ：サービスリクエスト ID 」例：SRQ0035952014

要求本文の必須属性：「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *


```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "SRQ0035952014",
        "subject": "DR Failover - fileserver",
        "description": "catgory:Disaster Recovery Failover \n   subtenant:
DefaultSubtenants2 \n  region: au-east2 \n zone: au-east2-a \n
fileserver: Demotsysserv1 \n tenant:MyOrg \n comments:comments",
        "priority": "Urgent",
        "status": "New",
        "createdDate": "2020-05-22T04:23:12+0000",
        "updatedDate": "2020-05-22T04:23:12+0000"
      }
    ]
  }
}
```


サービスリクエストを作成します

次の表に示すメソッドを使用して、サービスリクエストを作成します。

|=|HTTPメソッド|パス|概要 |パラメータ

|POST|`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories ||サービスリクエストを作成します。|`tenant_id :テナントID。

要求の本文に必要な属性：必要な属性は、サービス要求のカテゴリによって異なります。次の表に、要求の本文の属性を示します。

|カテゴリ|必須

|Subscription|'subscription'|Disaster recovery |'storage_object_type','Subtenant object_id'|Technical |`service_type`がファイルサービスまたはブロックストレージの場合、zoneが必要です。|その他|ゾーン

要求本文の例： {"subject"："string"、"comment"："string"、"category"："subscription"、"priority"："Normal"、"subscription"："A-S00003969"、 「commitment」 ： {"SERVICE_LEVEL "：「standard」、「new_commitment」：10} 、「zone」 ：「au-east1-a」、「Subtenant _id」：「5d2fb0f47df00015274e3」、「storage_object_type：「fileserver」 "storage_object_id"："5d2fb0fb4f47df00015274e3"、"SERVICE_TYPE"："File Services"} ….応答本文の例： {"status"： {"user_message"："string"、"verbose_message"："string"、"code"："string"} 、"result"： {"returned_records"：1、"records"：[{"id"："string"、"subject"："string"、概要 ："Normal"、"Status"：「createdDate」 ：「2020-05-12T03：18：25+0000」、「UpdatedDate」 ：「2020-05-12T03：18：25+0000」} …==Retrieve service request categories次の表に、指定したテナントに対するRetrieve service requestカテゴリーを示します。

| HTTPメソッド|パス|概要 |パラメータ

|`get`|`/v2.1/tenants /{tenant_id }/servicests/categories` |サービスリクエストのカテゴリを取得します。|`tenant_id` :(オプション)指定したテナントに対するサービスリクエストを返します。

要求本文の必須属性:'none`**Request**本文の例:….なし*応答本文の例：* {"status"： {"user_message"："OKay"。5つのレコードが返されました。"、" verbose_message "："、"コード"：200} 、"結果"： {" returned_records "：5、"レコード"：[{"キー"："DR"、"値："："Disaster Recovery Failover"} 、 {"キー："、"値："Technical問題 、"、"： "バックアップリストア"} }

ジョブ

ジョブの API を使用してジョブの詳細を確認します。ジョブの操作の詳細については、「ジョブオブジェクト API 」および「非同期プロセス」を参照してください。

ジョブを取得します

次の表に示す方法を使用して、すべてのジョブまたはジョブのサブセットを取得します。「 tenant_id 」を指定すると、そのテナントに属するジョブだけが返されます。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	「 /v2.1/jobs 」	ジョブを取得します。	`tenant_id` ：（任意）指定したテナントに属するブロックストアを返します。「 offset 」および「 limit 」 - を参照してください "共通ページ付け"

要求本文の必須属性 :「なし」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
```

```
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "returned_records": 1,
    "total_records": 2625,
    "sort_by": "created",
    "order_by": "desc",
    "offset": 0,
    "limit": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create request is successfully submitted",
        "created": "2020-06-03T04:52:28.478Z",
        "updated": "2020-06-03T04:52:32.636Z",
        "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
        "object_type": "sg_buckets",
        "object_name": "test1234",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'test1234' completed
successfully.",
        "last_error": "",
        "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5ed72c8c6342e90001439d57",
            "job_id": "5ed72c8c6342e90001439d54",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5ed72c8c6342e90001439d55",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5e85225af038943eb4b74684",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "05336917559886003354",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
```

```
                "s3_bucket_name": "test1234"
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
```

ジョブ **ID** でジョブを取得します

次の表に示すメソッドを使用して、 ID 別にジョブを取得します。

HTTP メソッド	パス	説明	パラメータ
「 GET 」	`/v2.1/jobs/{id}`	ID を使用してジョブを取得します。	`id (string) ` : ジョブの一意の識別子。

要求本文の必須属性 :「ジョブ識別子」

- 要求本文の例： *

```
none
```

- 応答本文の例： *

```
{
  "status": {
    "user_message": "Okay. Returned 1 record.",
    "verbose_message": "",
    "code": 200
  },
  "result": {
    "total_records": 1,
    "records": [
      {
        "id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
        "action": "create",
        "job_summary": "Create S3 bucket for Sub Tenant",
        "created": "2020-03-10T01:46:54.097Z",
        "updated": "2020-03-10T01:46:57.664Z",
        "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
        "object_type": "sg_buckets",
        "status": "successful",
        "status_detail": "Creation of s3 bucket 'mys3bucket' completed
successfully.",
```

```
        "last_error": "",
        "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
        "job_tasks": [
          {
            "id": "5e66f18e09a74c0001b89642",
            "job_id": "5e66f18e09a74c0001b89640",
            "action": "create",
            "driver": "storagegrid_ansible",
            "object_id": "5e66f18e09a74c0001b89641",
            "object_type": "sg_buckets",
            "resource_type": "sg_bucket",
            "status": "successful",
            "status_detail": "Worker completed task successfully.",
            "last_error": "",
            "user_id": "5bbee380a2df7a04d43acaee",
            "request_payload": {
              "grid_account_id": "47490102387197219062",
              "grid_admin_base_url": "https://sggmi-
dev.dev.ausngs.netapp.au/api/v3",
              "org_password": "netapp01",
              "org_username": "root",
              "s3_bucket_name": "mys3bucket"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```


ジョブオブジェクト **API** と非同期プロセス

一部の API 呼び出し、特にリソースの追加や変更に使用される API 呼び出しは、他の呼び出しよりも完了に時間がかかることがあります。NetApp Service Engine は、これらの長時間実行されている要求を非同期的に処理します。

非同期的に実行される API 呼び出しを行うと、 HTTP 応答コード 202 が返されます。この応答コードは、要求が正常に検証され受け入れられたものの、まだ完了していないことを示します。要求はバックグラウンドタスクとして処理され、クライアントへの最初の HTTP 応答後も引き続き実行されます。応答には、要求に対応するジョブオブジェクトと、その一意の識別子が含まれます。

API 要求に関連付けられたジョブオブジェクトの照会

HTTP 応答で返されるジョブオブジェクトには、いくつかのプロパティが含まれています。状態プロパティを照会して、要求が正常に完了したかどうかを確認できます。ジョブオブジェクトは次のいずれかの状態になります。

- 正常

- 警告
- partial_failures です
- エラー

ジョブオブジェクトをポーリングするときに、タスクの終了状態（成功または失敗）を検出するために使用できる 2 つの方法があります。

- 標準のポーリング要求：現在のジョブの状態がすぐに返されます。
- ロングポーリング要求：ジョブの状態が NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES に移行したときに応答が返されます。

非同期要求の手順

非同期 API 呼び出しを完了する大まかな手順を次に示します。

1. 問題：非同期 API 呼び出し。
2. 要求が正常に受け取られたことを示す HTTP 応答 202 を受信します。
3. 応答の本文からジョブオブジェクトの識別子を抽出します。
4. ループ内で、ジョブオブジェクトが NORMAL 、 ERROR 、または PARTIALL_FAILURES いずれかの最終状態になるまで待ちます。
5. ジョブの終了状態を確認し、ジョブの結果を取得します。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。